

디지털 네트워크

1. 네트워크 개념

kpc

한국생산성본부

KPC 정보관리기술사 기본반



1. 네트워크 개념

네트워크 기초.....	3
OSI 7 계층.....	7
TCP/IP.....	20



네트워크 기초

1. 네트워크(Network) 개요

□ 네트워크(Network) 정의

- 전송매체(Transmission Media)로 서로 연결해 데이터를 교환하는 시스템들의 모음으로 모뎀이나 LAN, 케이블, 무선 매체 등 통신설비를 갖춘 컴퓨터를 서로 연결하는 조직이나 체계, 통신망
- 독립적인 정보기기가 물리적 영역 내에서 통신 채널을 통하여 서로가 통신할 수 있도록 지원하는 데이터 통신 체계
- 원격지의 컴퓨터와 같은 데이터 처리 및 통신장치 상호 간에 통신미디어를 통하여 통신 규칙(protocol)에 따라 데이터의 전송, 수신 과정을 포함하는 시스템

□ 관점에 따른 통신의 분류

분류	사례
전송매체	유선통신, 무선통신
송수신자 이동 여부	고정통신, 이동통신
신호 형태	아날로그 통신, 디지털 통신
신호의 종류	전기통신, 광통신
이용대상	공중통신(Public) 통신, 전용(Private) 통신
정보의 표현 형태	음성통신, 데이터 통신, 화상통신, 영상통신, 멀티미디어 통신

네트워크 기초

□ 데이터 통신의 목표

목표	설명	기술
정확성	- 전송 중 신호 감쇠, 잡음 등에 의해 변형되어 잘못된 정보가 전송되지 않도록 정확한 정보를 전송	채널코딩, 에러제어코딩, 동기기술, 스위치 기술 등
효율성	- 데이터 전송은 정확하게 효율적으로 이루어져야 함	소스 코딩, 다중화 등
안정성	- 원하지 않는 제 3 자에게 유출되거나 변형되지 않도록 데이터 전송은 안전하게 이루어져야 함	보안 코딩

한국생산성본부

네트워크 기초

2. 네트워크(Network)의 구성요소와 시스템 구성

□ 네트워크(Network)의 구성요소



구성요소	설명
메시지(Message)	- 통신에 목적이 되는 정보로서, 통신수단에 의한 전달에 적합한 언어나 부호로 작성된 단위 정보 혹은 전송되는 데이터
송신자(Source)	- 메시지의 생성 및 송신을 담당하는 장치로 전송하는 데이터를 전송매체에 적합한 형태로 변환하는 과정을 수행
수신자(Destination)	- 전송 매체를 통해 전송된 메시지를 수신하는 장치를 말하며, 수신자가 이해할 수 있는 형태로 변환하는 과정을 수행
전송매체(Media)	- 메시지가 전달되는 경로를 의미하며 크게 유선매체와 무선매체로 구분할 수 있음
프로토콜(Protocol)	- 데이터 통신을 제어하는 약속 또는 규칙들의 집합으로 통신을 위해 송신자와 수신자는 동일한 프로토콜을 사용

네트워크 기초

3. 네트워크(Network)의 유형

□ 네트워크 규모에 따른 분류

유형	설명
BAN(Body Area Network)	- 사람이 착용하는 옷이나 인체에 부착된 여러 장치로부터 구성된 네트워크를 통해 데이터를 주고받음 - IEEE 802.15 WPAN Wireless Body Area Network 워킹그룹 산하 TG 에서 표준화 작업이 진행됨
PAN(Personal Area Network)	- 10m 이내의 단거리 네트워크로, IEEE 802.15 위원회에서 표준화 - 무선 PAN 기술로 블루투스(Bluetooth), 지그비(Zigbee) 등이 있음
LAN(Local Area Network)	- 근거리 통신 네트워크로 대학캠퍼스나 건물과 같은 일정지역 내의 네트워크를 구성하는 형태
MAN(Metropolitan Area Network)	- 대도시 정도의 넓은 지역을 연결하기 위한 네트워크 구성 형태 - IEEE 802.16 working group 에서 무선 MAN 프로토콜을 승인
WAN(Wide Area Network)	- 광범위한 지역을 수용, 하나의 국가 내에서 도시와 도시, 혹은 국가와 국가 간을 연결하려는 목적으로 수백~수천 km 까지의 범위를 포함하는 네트워크

네트워크 기초

□ 데이터 전송방식 따른 분류

유형	설명
회선 교환망(Circuit Switched Network)	- 통신 전에 물리적인 연결로 전용 통신 선로를 설정하여 통신이 끝날 때까지 연결을 독점적으로 사용하는 방식
패킷 교환망(Packet Switched Network)	- 전송하고자 하는 정보를 패킷이라는 최소 단위로 분할하여 발신지와 수신지 주소를 포함하여 전송하는 방식

□ 신호 방식에 따른 분류

유형	설명
광대역(Broadband) 네트워크	- 하나의 전송매체에 여러 채널의 데이터를 실어서 동시에 전송하는 방식으로 디지털 신호를 아날로그 신호로 변조하여 전송 - 여러 주파수 대역으로 나누어 전송하는 주파수분할다중화(FDM) 방식
기저대역(Baseband) 네트워크	- 주파수를 변경하지 않고 디지털 전송 매체에 실어 전송하는 방식 - 하나의 케이블에 하나의 채널을 전송하므로 시분할 다중화(TDM) 방식

네트워크 기초

4. 네트워크(Network) 표준화

□ 네트워크 표준화 개요

- 네트워크 표준화를 통하여 데이터 통신 및 네트워크와 관련된 기술 혹은 프로세서 간의 상호 운영에 있어서 호환성 유지하고 상호연동성(Inter-operability) 보장

□ 표준화 단체

구분	설명
ISO (International Organization for Standardization)	- 1946 년 설립된 국제적인 표준화 기구 - 핵에너지, 데이터 처리, 경제 분야 등 광범위한 분야에 걸쳐 표준안 제정 - 정보통신 분야에서 활동, OSI(Open System Interconnection) 모델 등
ITU(International Telecommunication Union)	- 1947 년 UN 산하 기관으로 설립 - 회원 구성은 4 개의 클래스로 구분 : government members, Sector members, associate members, regulatory agencies 으로 구성
ANSI (American National Standard Institute)	- 미국의 공업규격 표준을 제정하는 비 정부기관 - ANSI 표준안의 대부분은 IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineering)와 EIA (Electronics Industries Association)와 같은 관계 그룹과 함께 표준안 제정

OSI 7 계층

1. OSI 7 계층(OSI 7 Layer) 개요

□ OSI 7 계층(OSI 7 Layer) 정의

- 개방형 시스템의 상호접속하기 위한 참조 모델이며, 이 기종 시스템간 연결 및 정보 교환을 위한 ISO 네트워크 통신 표준화 규격 (ISO 7498)
- 통신 기술의 도입과 통신 기능 확장이 용이하도록 프로토콜을 7계층으로 분류하여 각 계층마다 프로토콜 규정을 정의한 규격

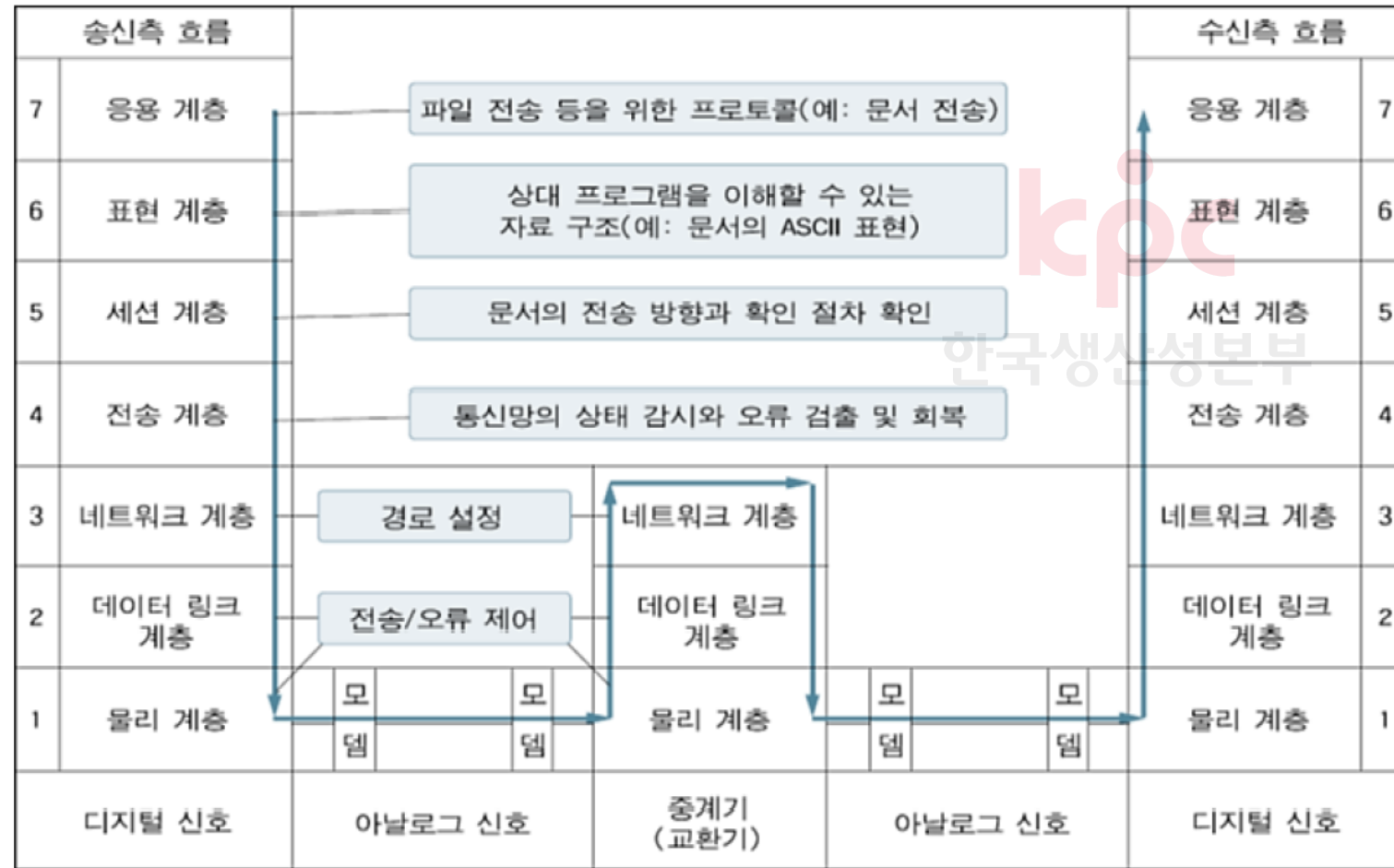
□ OSI 7 계층(OSI 7 Layer) 사용 목적

- 시스템 간의 통신을 위한 표준 제공과 통신을 방해하는 기술적인 문제들을 제거
- 단일 시스템 간의 정보교환을 하기 위한 상호접속점을 정의
- 제품들 간의 번거로운 변환없이 통신할 수 있는 능력을 향상시키기 위한 목적

OSI 7 계층

2. OSI 7 계층(OSI 7 Layer) 구성 및 계층별 구성항목

□ OSI 7 계층(OSI 7 Layer) 구성



OSI 7 계층

□ OSI 7 계층별 구성항목

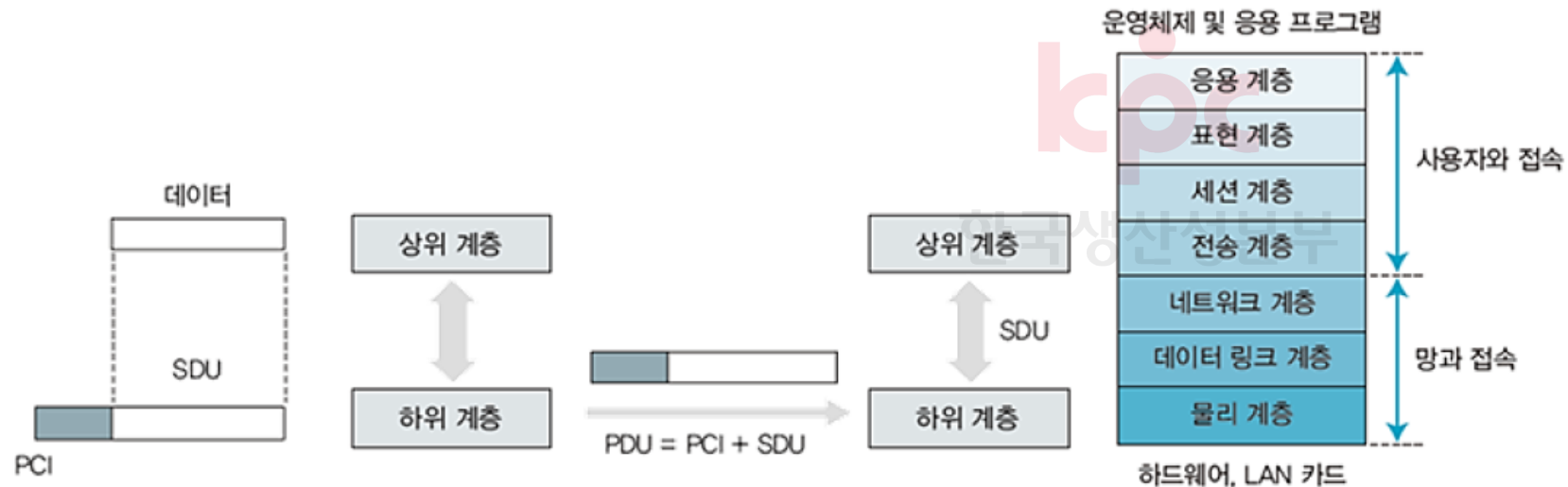
계층		특징	PDU	주소	장비	Protocol
7	응용 Application	Software API 제공	Data (Message)	Special Address - User-friendly Addresses	L5~L7 스위치 Gateway, IP+TCP/UDP Port+패킷	FTP, HTTP, DNS, HCP, SNMP 등
6	표현 Presentation	NW보안(번역기 역할), 암호화, 압축, 변환수행				MPEG, JPG, AVI, MIME, XDR 등
5	세션 Session	Socket 프로그램, 동기화- 통신 구축/유지, 세션 연결/관리/종료				전이중통신, 병렬, 직렬, 동기, RTP, 비동기, SSL/TLS, SOCKS
4	전송 Transport	데이터 전송 보장 흐름제어, QoS	Segment	포트 주소 - 실행 프로세스 담당	L4 스위치, QoS, Load Balancing	TCP, UDP, SCTP, SPX, DCP 등
3	네트워크 Network	통신경로 설정(Routing), 중계기능 담당(교환), 라우팅, 혼잡제어, Datagram, 가상회선방식	Packet	IP Address - 논리적 주소, IPv4, IPv6	L3 스위치, IP 주소 참조, Router	IP, ARP, RARP, IPSec, ICMP, IPX, AppleTalk, 교환(회선, 패킷)
2	데이터 링크 Data Link	오류제어, Frame 생성, 매체제어(MAC), 에러검출/정정, 흐름제어, Frame 형식 정의	Frame	MAC Address - 물리적 주소 * MAC	L2스위치, MAC 주소참조, Bridge(Segment), Switch(Frame)	FEC, BEC, ARQ, H-ARG, HDLC, 해밍코드, LLC, L2TP, PPTP
1	물리 Physical	물리적 연결 설정/해제, 데이터 코딩, 변조(AM, FM, PM), 데이터 부호화 방식(ASK, FSK, PSK), 멀티플렉싱(TDM, FDM), 데이터속도(BPS, Baud)	Bit Stream	- 48Bit - 6Byte 구성 제조자 코드, 일련번호 각각 3 Byte	Repeater, Hub	전기 신호전달, 절차적 규격, Bit 전송, 맨체스터 코드, RS-232-C, I2C, IEEE 802.3, USB IEEE802.11

OSI 7 계층

4. OSI 참조 모델의 데이터 전송

□ OSI 참조 모델의 데이터 전송

- 각 계층은 헤더와 데이터 단위(Protocol Data Unit)로 정의되는데 헤더에는 각 계층의 기능 관련 정보가 포함되어 송신 측이 헤더를 생성하여 추가하면 수신 측에서 해당 계층이 헤더 사용

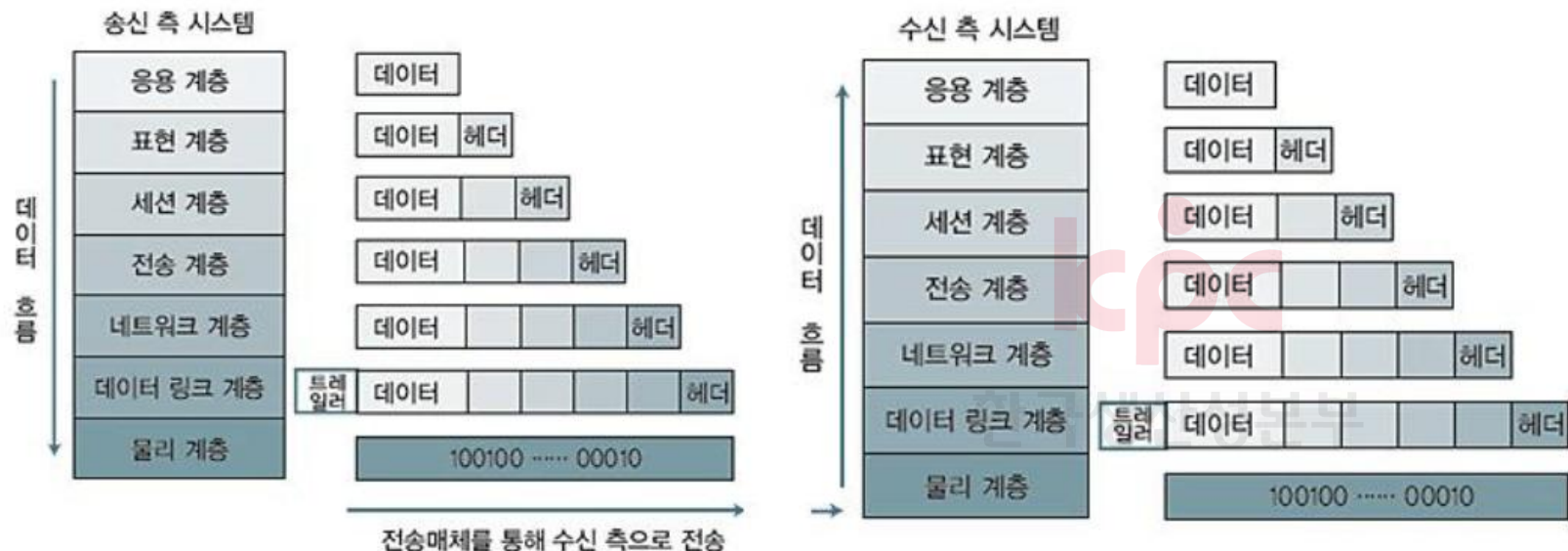


OSI 7 계층

전송 단위	설명
SDU(Service Data Unit)	- N+1 계층에 의해 N 계층과 계속해서 N-1 계층으로 내용 변동 없이 전달되는 상위 계층의 데이터
PCI(Protocol Control Information)	- 네트워크의 동등계층으로 보내지는 정보로 해당 계층에 어떤 서비스 기능을 수행하도록 지시하는 헤더
PDU(Protocol Data Unit)	- SDU 와 PCI 의 결합체
ICI(Interface Control Information)	- 서비스 기능을 호출하기 위해서 N 계층과 N-1 계층 사이에 전달되는 임시 매개변수
ICU(Interface Control Unit)	- PCI, SDU, ICI 를 포함하는 계층 경계를 통과하여 전달되는 정보의 전체 단위

OSI 7 계층

□ 데이터 전송 단계



- 응용계층에서 하위 계층으로 순차적으로 전송되며 물리 계층과 응용 계층을 제외한 나머지 계층에서 데이터의 시작 부분과 끝 부분에 헤어나 트레일러 형태의 정보를 추가

OSI 7 계층

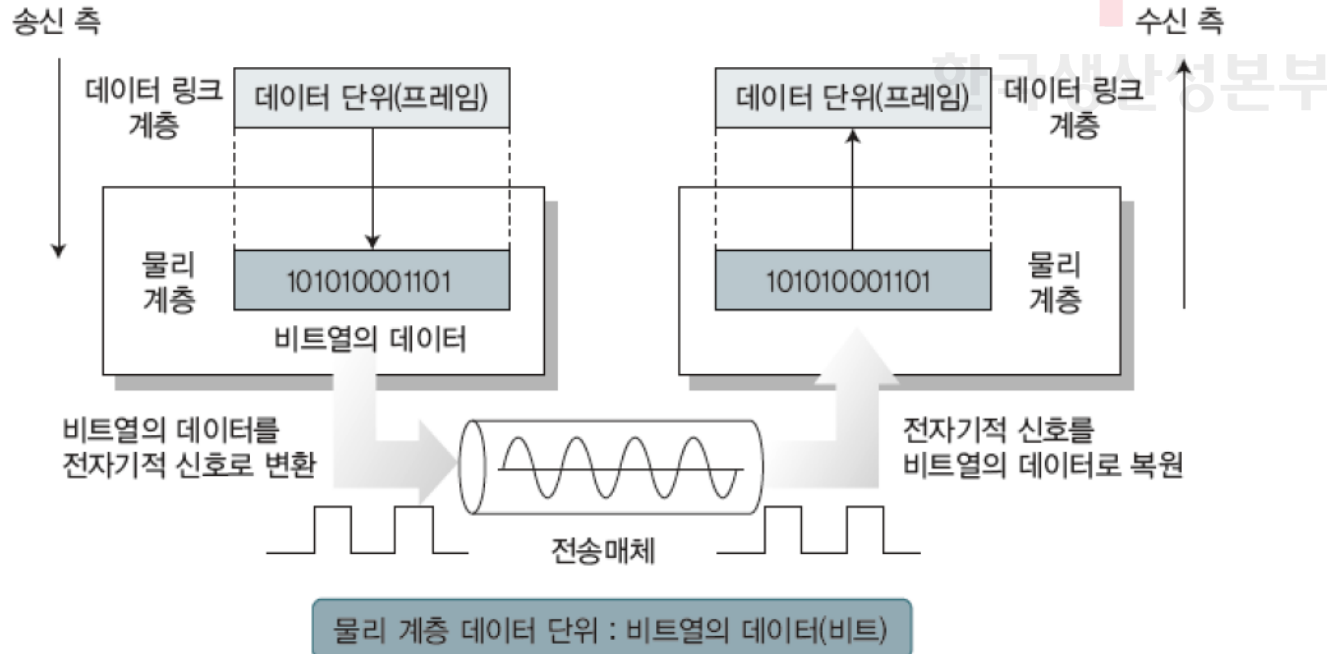
5. OSI 참조 모델의 각 계층별 특징

□ 물리 계층(Physical Layer)

1) 물리 계층(Physical Layer)의 정의

- 두 시스템 간에 데이터를 전송하려고 링크를 활성화하고 관리하는 전기적·기계적·절차적·기능적 특성 등을 규정
- 물리 매체를 통하여 비트 스트림을 전달하는데 필요한 기능들을 조정하는데 전송 매체와 인터페이스의 기계적이고 전자적인 규격을 다룸

2) 물리 계층(Physical Layer)의 데이터 단위 전송



OSI 7 계층

3) 물리 계층(Physical Layer)의 역할

역할	설명
신호	- 단극형, 극형, 양극형과 같은 신호의 종류를 결정해서 정보 전송에 유용한 신호를 선택
부호화	- 비트(0 또는 1)를 표현하는 신호 시스템을 결정
회선 구성	- 두 개 이상의 장치들에 대한 물리적인 연결 방법을 제공하는 것으로 점대점 방식과 다중점 방식이 있고 전송 회선의 공유 여부 및 사용 권한도 설정
접속 형태	- 트리형, 버스형, 스타형, 링형, 메시형과 같은 네트워크 토폴로지를 나타내는 것으로 네트워크 장치들의 배열 형태, 데이터 흐름에 관한 요소
인터페이스	- 효율적인 통신을 위해 근접한 두 장치 간에 공유하는 정보 형태를 결정
전송매체	- 데이터 전송을 위한 물리적인 환경을 결정하는 것으로 트위스티드 페어 케이블, 동축케이블, 광케이블과 같은 유선 매체와 물리적 도선을 사용하지 않는 무선 매체가 있음

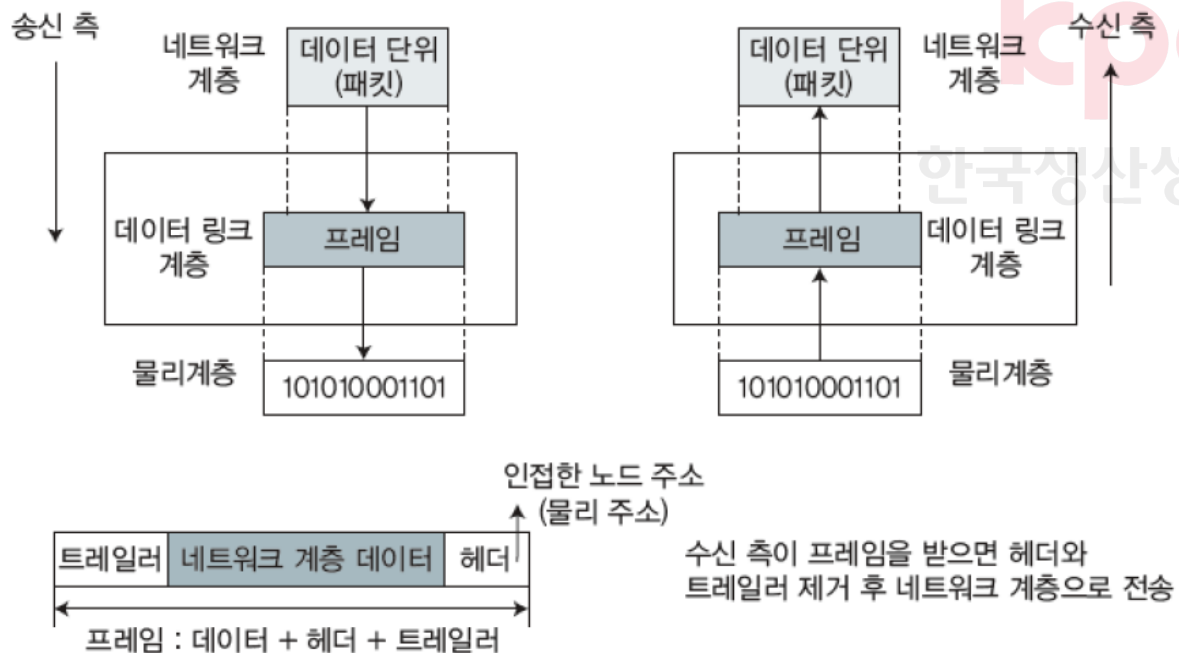
OSI 7 계층

□ 데이터 링크 계층((Data Link Layer)

1) 데이터 링크 계층((Data Link Layer)의 정의

- 바로 이웃하고 있는 노드(컴퓨터, 라우터 등) 들 간 데이터 전송을 담당(hop-by-hop 전송)
- 비트를 프레임이라는 논리적 단위로 구성하고 전송하려는 데이터에 인접하는 노드(시스템)의 주소가 더해지고 주소는 최종 수신지 주소가 아니라 전송되는 다음 노드의 주소가 됨

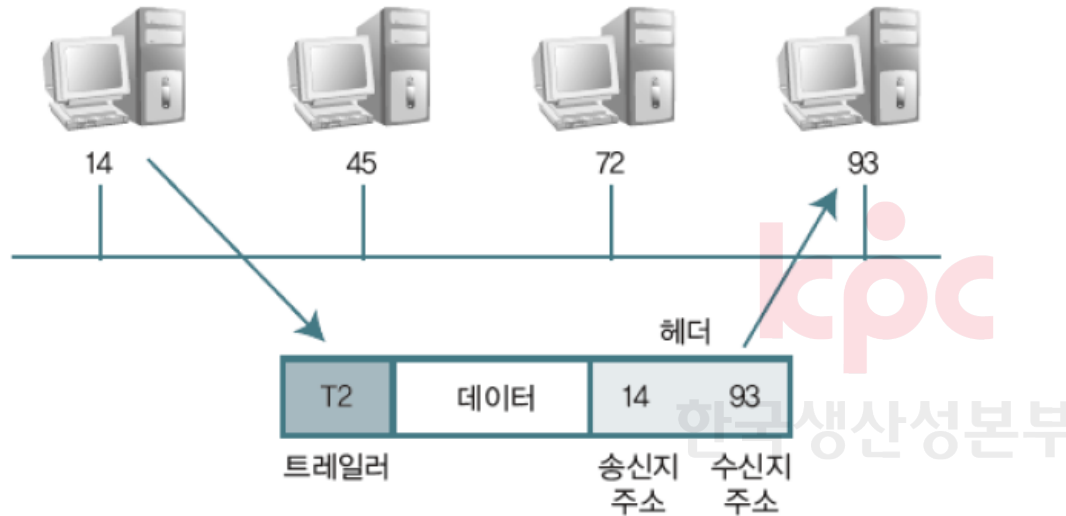
2) 데이터링크 계층((Data Link Layer)의 데이터 단위 전송



데이터 링크 계층 데이터 단위 : 프레임

OSI 7 계층

3) 데이터 전송 과정



- 물리 주소(Mac Address) 14인 노드가 물리 주소 93인 노드로 프레임을 보내고 두 노드는 링크로 연결되어 있음
- 프레임의 헤더에 물리 주소가 들어 있고 트레이일러에는 오류를 검출하는 특별한 비트들이 있음

OSI 7 계층

4) 데이터 링크 계층(Data Link Layer)의 역할

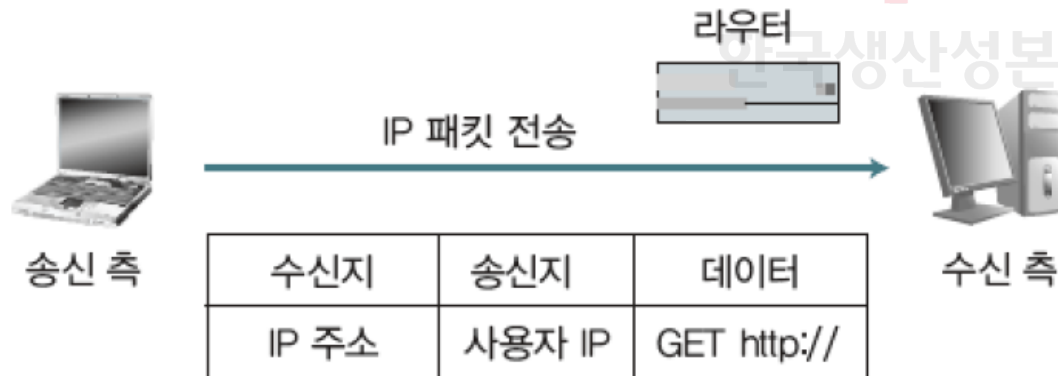
역할	설명
노드 대 노드 전달	- 송신지 A로부터 수신지 E까지 데이터 전송 시, 중간 노드 B, C를 거쳐 전송한다고 하면 A에서 B, B에서 C까지 전달하는 하는 것처럼 이웃 노드 간 데이터 전송을 책임지는 기능
프레임 구성	- 네트워크 계층에서 받은 비트 스트림을 프레임(Frame) 데이터 단위로 나눔
물리 주소 지정	- 프레임이 네트워크 상에 서로 다른 시스템에 분배되어 진다면 데이터 링크 계층은 프레임의 송신자/수신자를 지정하기 위해 헤더 추가 - 헤더에는 데이터를 마지막으로 보낸 송신자의 물리 주소와 다음으로 수신할 수 있는 물리 주소가 포함
흐름 제어	- 수신자의 데이터 처리량이 송신자의 데이터 전송량 보다 낮으면 수신자가 흐름 제어 메커니즘 수행
오류 제어	- 손상되고 손실된 프레임을 탐지하고 재전송하는 메커니즘을 추가하여 물리 계층의 신뢰성을 높임. 중복 프레임 인식 메커니즘도 이용
접근제어	- 둘 또는 그 이상의 장치가 같은 링크에 연결되어 있을 때 어떤 주어진 시간에 어느 장치가 제어권을 갖는지 결정

OSI 7 계층

□ 네트워크 계층(Network Layer)

1) 네트워크 계층(Network Layer)의 정의

- 상위 계층을 연결하는데 필요한 데이터 전송과 경로 선택 기능을 제공하고, 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로를 선택
- 다중 네트워크를 통해 전달되는 발신지 대 목적지 전달을 책임지는데 데이터 링크 계층이 같은 네트워크 상에서 두 시스템 간에 패킷의 전달을 책임지지만 네트워크 계층은 발신 지점에서 최종 목적지까지 갈 수 있도록 보장

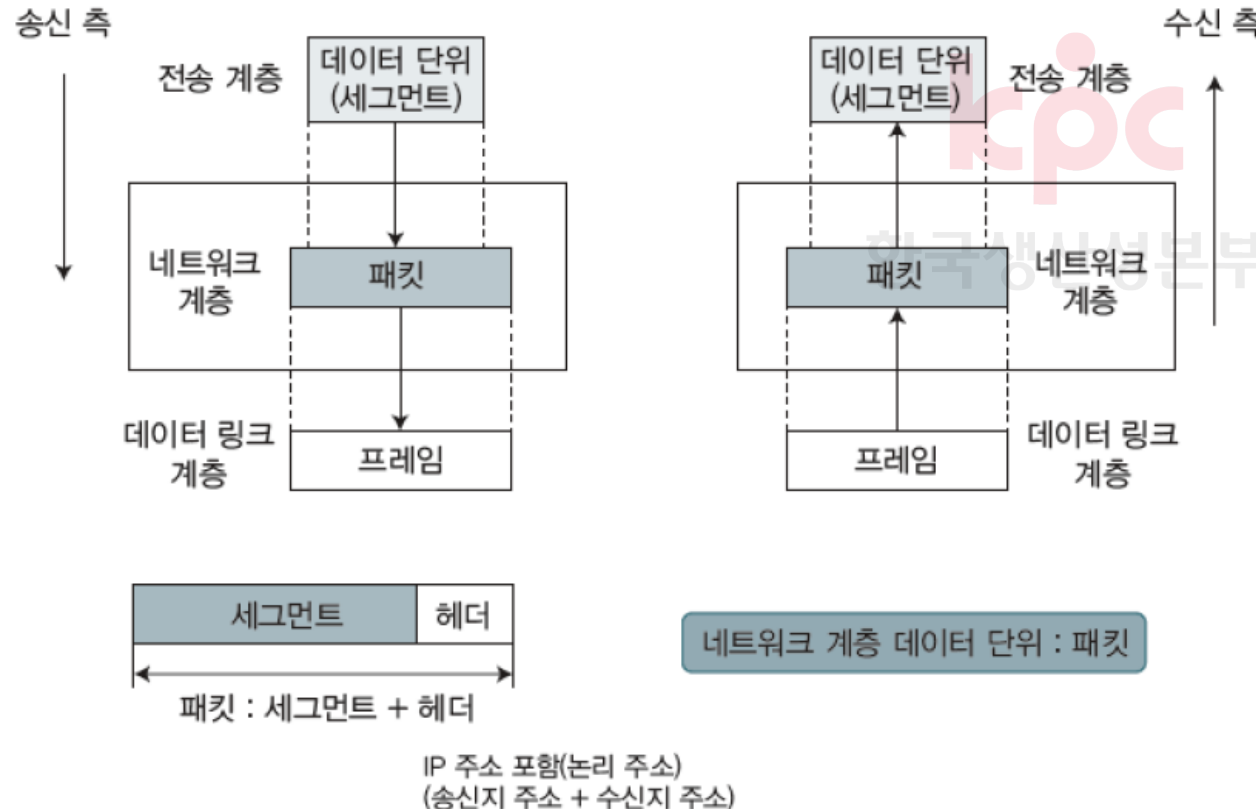


- 데이터를 전송할 수신 측의 주소를 찾고 수신 측에서는 수신된 데이터의 주소를 확인하여 해당 시스템의 주소라면 전송 계층으로 전송

OSI 7 계층

2) 네트워크 계층(Network Layer)의 데이터 단위 전송

- 다중 네트워크 링크를 통해 패킷의 발신지 대 목적지 전달에 대한 책임
- 발신지-대-목적지 전달(packet), 논리 주소 지정(Logical addressing), 주소 변환(Address transformation)



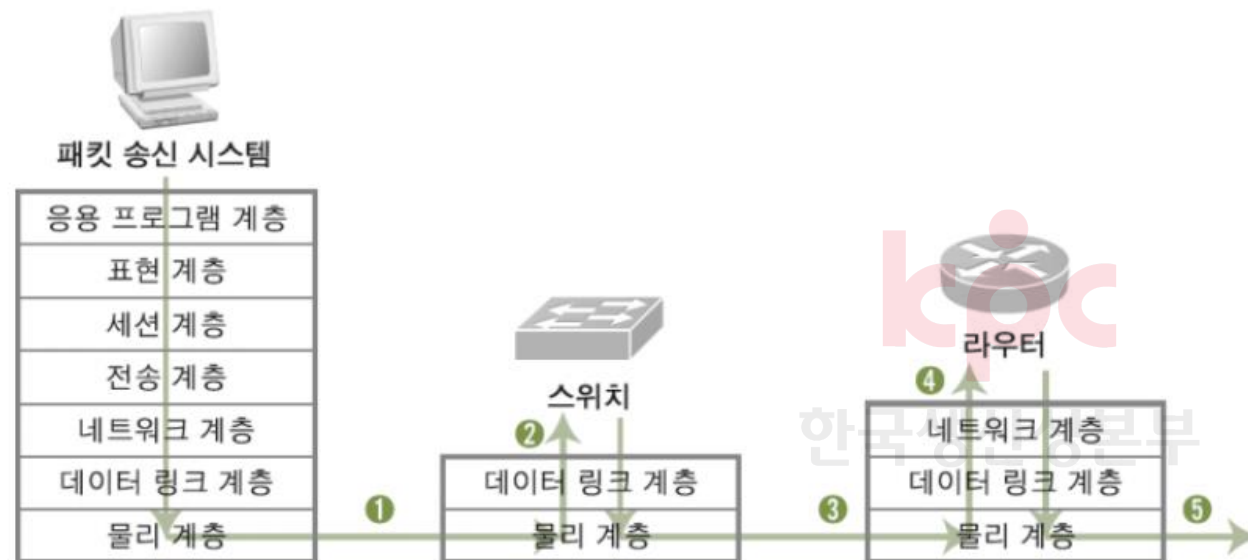
OSI 7 계층

3) 네트워크 계층(Network Layer)의 역할

역할	설명
패킷 전달	- 송신지로부터 수신지까지 패킷을 전달하는 기능
논리주소지정	- 송신지와 수신지의 네트워크(IP) 주소를 헤더에 포함하여 전송하는 기능
라우팅	- 송신지에서 수신지까지 데이터가 전송될 수 있는 여러 경로 중 가장 적절한 전송 경로를 선택하는 기능
주소 변환	- 수신지 네트워크 주소를 보고 다음으로 송신되는 노드의 물리 주소를 찾는 기능 제공
다중화	- 하나의 데이터 회선을 사용하여 동시에 많은 상위 프로토콜 간의 데이터 전송을 수행하는 기능

OSI 7 계층

[참고] 2계층 및 3계층에서의 패킷 흐름



OSI 7 계층

□ 전송 계층(Transport Layer)

1) 전송 계층(Transport Layer)의 정의

- 전체 메시지의 프로세스 대 프로세스 전달을 책임지고 발신지 대 목적지 레벨에서 오류 제어,
- 네트워크 계층에서 온 데이터를 세션 계층의 어느 애플리케이션에 보낼 것인지 판독하고, 네트워크 계층으로 전송할 경로를 선택

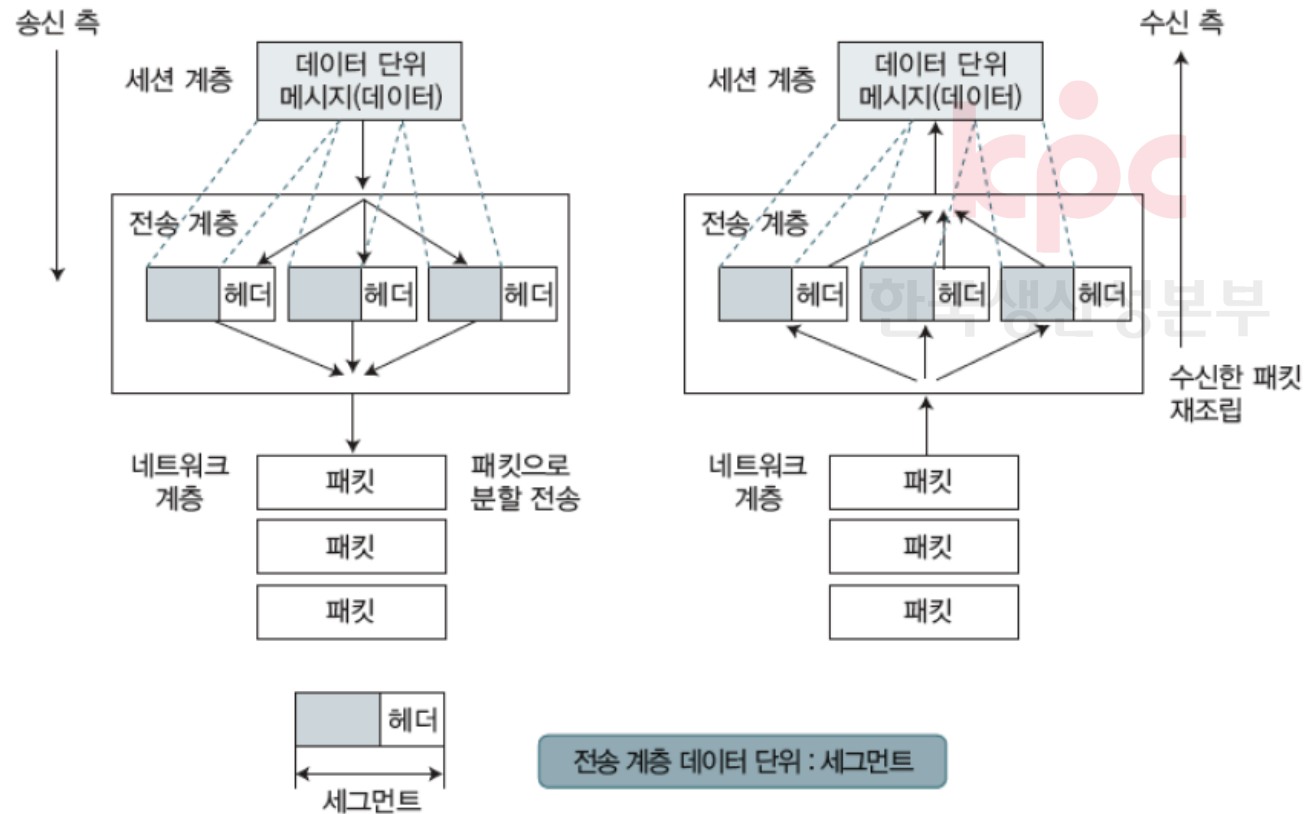


- 네트워크 계층에서 전송한 데이터와 실제 운영체제의 프로그램이 연결되는 통신 경로
- 프로토콜(TCP, SPX 등)과 관련된 계층으로 오류 복구, 흐름 제어 담당, 송수신 시스템 간의 논리적 안정을 통한 투명한 데이터 전송

OSI 7 계층

2) 데이터 단위 전송

- 송신 측에서는 데이터를 패킷으로 분할하고 수신 측에서는 다시 결합하여 재조립하는 메시지 분할(Fragmentation)과 재조립(Reassembly) 수행



OSI 7 계층

3) 전송 계층(Transport Layer)의 역할

역할	설명
서비스 지점 주소 지정	- 서비스 지점 주소 또는 포트 주소 유형 포함. 시스템의 정확한 프로세스에게 전체 메시지를 갖게 함
분할과 재조립	- 메시지는 각 세그먼트 순서 번호가 들어 있는 전송 가능한 세그먼트로 나눔. 순서 번호는 전송 계층에 메시지가 목적지에 정확하게 도착하여 재조립되고 패킷이 전송 중에 손실되거나 교체된 것에 대한 식별 가능
연결 제어	- 비연결형은 각 세그먼트를 독립적인 패킷을 처리하고 목적지 기계에 있는 전송 계층에 전달하고 연결형 전송 계층은 패킷을 전달하기 전 먼저 목적지 기계에 있는 전송 계층과 연결을 만들어 모든 데이터가 전송된 후 연결이 종료
흐름 제어	- 데이터 링크 계층처럼 전송 계층은 흐름 제어를 책임지며 종단 대 종단에서 수행
오류 제어	- 전체 메시지가 수신 측 전송 계층에 오류(손상, 손실, 중복) 없이 도착하는 것을 보장하는 것으로 오류 교정은 항상 재전송을 통해 수행

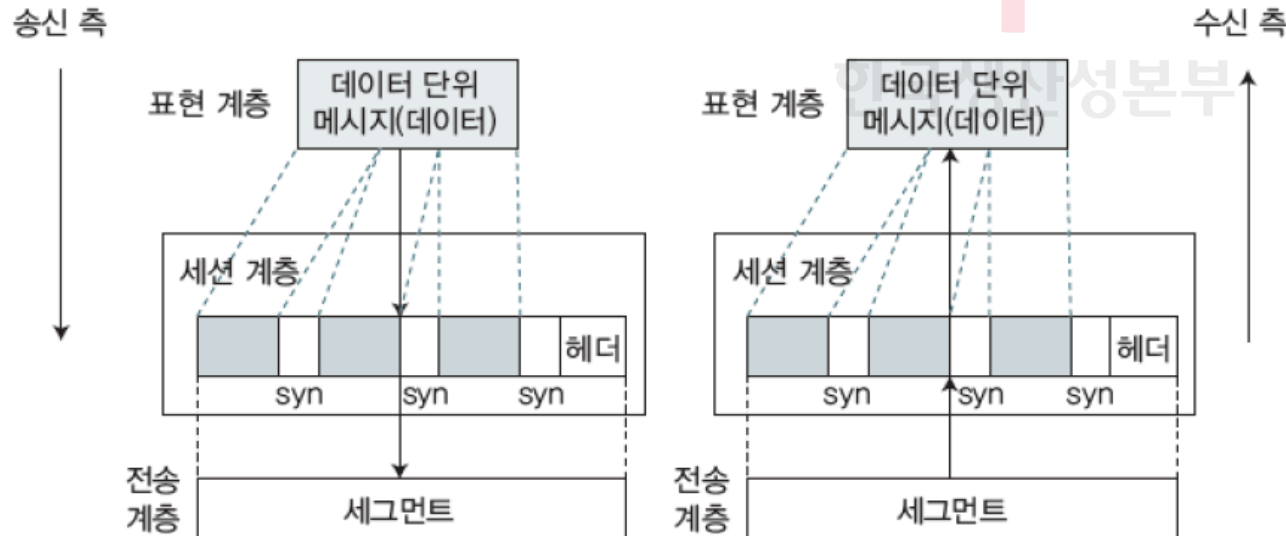
OSI 7 계층

□ 세션 계층(Session Layer)

1) 세션 계층(Session Layer)의 정의

- 응용 프로그램 계층 간 통신 제어 구조를 제공하기 위해 응용 프로그램 계층 사이의 접속을 설정·유지·종료시키는 역할
- 사용자와 전송 계층 간의 인터페이스 역할을 하며, LAN 사용자가 서버에 접속할 때 이를 관리하는 기능도 수행

2) 데이터 단위 전송



세션 계층 데이터 단위 : 메시지

OSI 7 계층

3) 세션 계층(Session Layer)의 역할

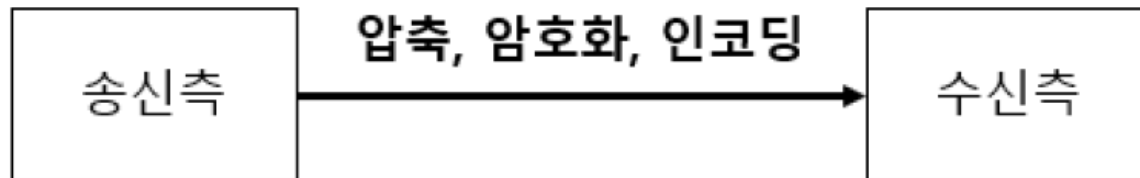
역할	설명
세션 관리	- 세션을 종료할 필요가 있으면 종료할 적절한 시간을 수신자에게 알려줌
동기화	- 데이터스트림에 동기점 삽입, 재동기화와 에러 복구 용이 - 에러가 발생했을 때 동기화가 완료된 부분은 재전송하지 않아도 됨
대화 제어	- 반이중 대화 또는 전이중 대화 등을 결정
원활한 종료	- 데이터 송수신 중 세션을 종료할 필요가 있을 때 적절한 시간을 수신측에 알려주어 세션을 끄는 기능
데이터전송방식	- 연결된 두 장치 간 전송 방향을 정하는 것으로 단방향, 반이중, 전이중 방식이 있음

OSI 7 계층

□ 표현 계층(Presentation Layer)

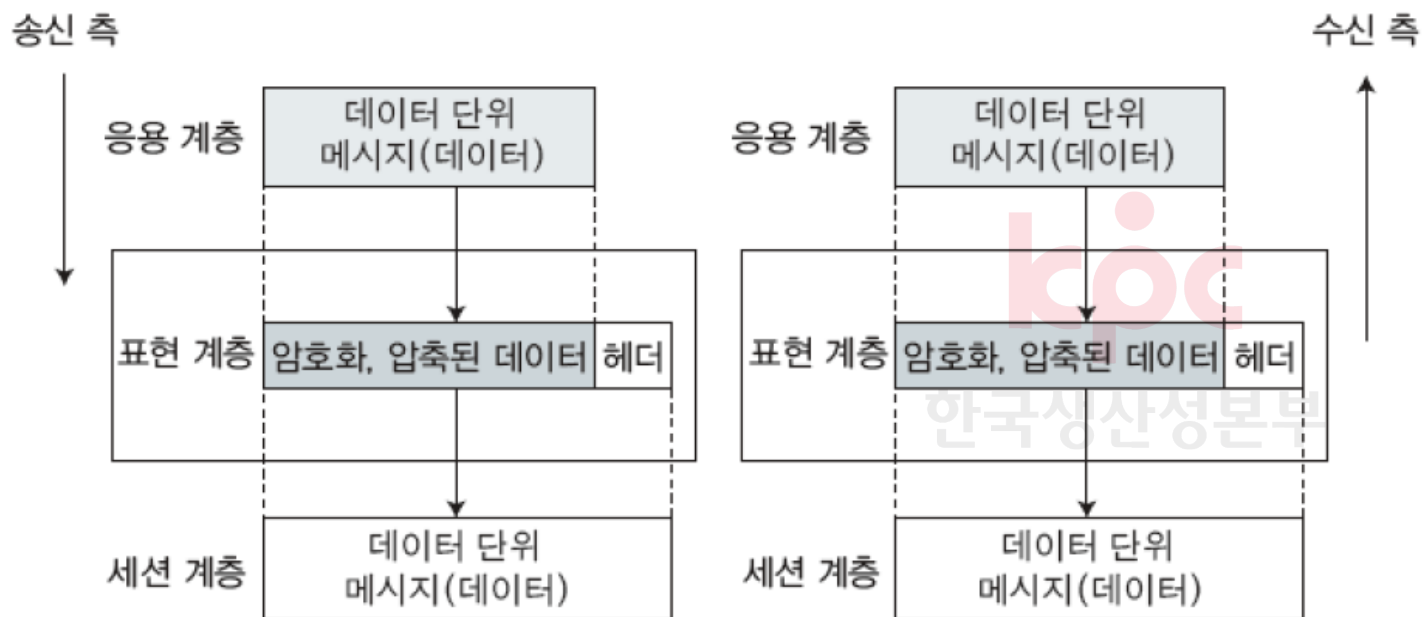
1) 표현 계층(Presentation Layer)의 정의

- 송신 측과 수신 측 사이에서 표준화된 데이터 형식을 규정
- 데이터 표현 차이를 해결하려고 서로 다른 형식으로 변환하거나 공통 형식을 제공하는 계층으로 송신 측에서는 수신 측에 맞는 형태로 변환(ASCII코드 → EBCDIC)하고, 수신 측에서는 응용 계층에 맞는 형태로 변환
- 그래픽 정보는 JPEG 형태로, 동영상은 MPEG 형태로 변환하여 송수신하는 기능과 데이터 압축 및 암호화 기능 등을 제공



OSI 7 계층

2) 데이터 단위 전송



표현 계층 데이터 단위 : 메시지

- 표현 계층의 헤더에는 전송되는 데이터 유형과 전송 길이 등 정보가 포함

OSI 7 계층

3) 표현 계층(Presentation Layer)의 역할

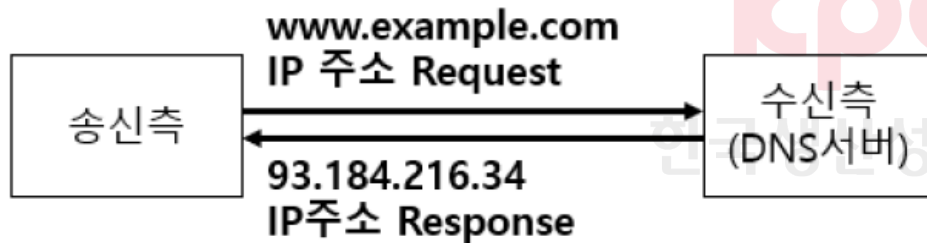
역할	설명
변환	- 송신자의 표현 계층은 송신자 의존 형식을 공통 형식으로 변경하고 수신하는 기계의 표현 계층은 공통 형식을 수신자 의존 형식으로 변경
암호화	- 송신자가 원래의 정보를 다른 형식으로 변환하고 변환된 메시지를 네트워크를 통해 송신하는 과정
압축	- 송신 측에서는 데이터의 압축을 통하여 전송률을 높이고 수신 측에서는 압축해제를 통해 데이터를 이용

OSI 7 계층

□ 응용 계층(Application Layer)

1) 응용 계층(Application Layer)의 정의

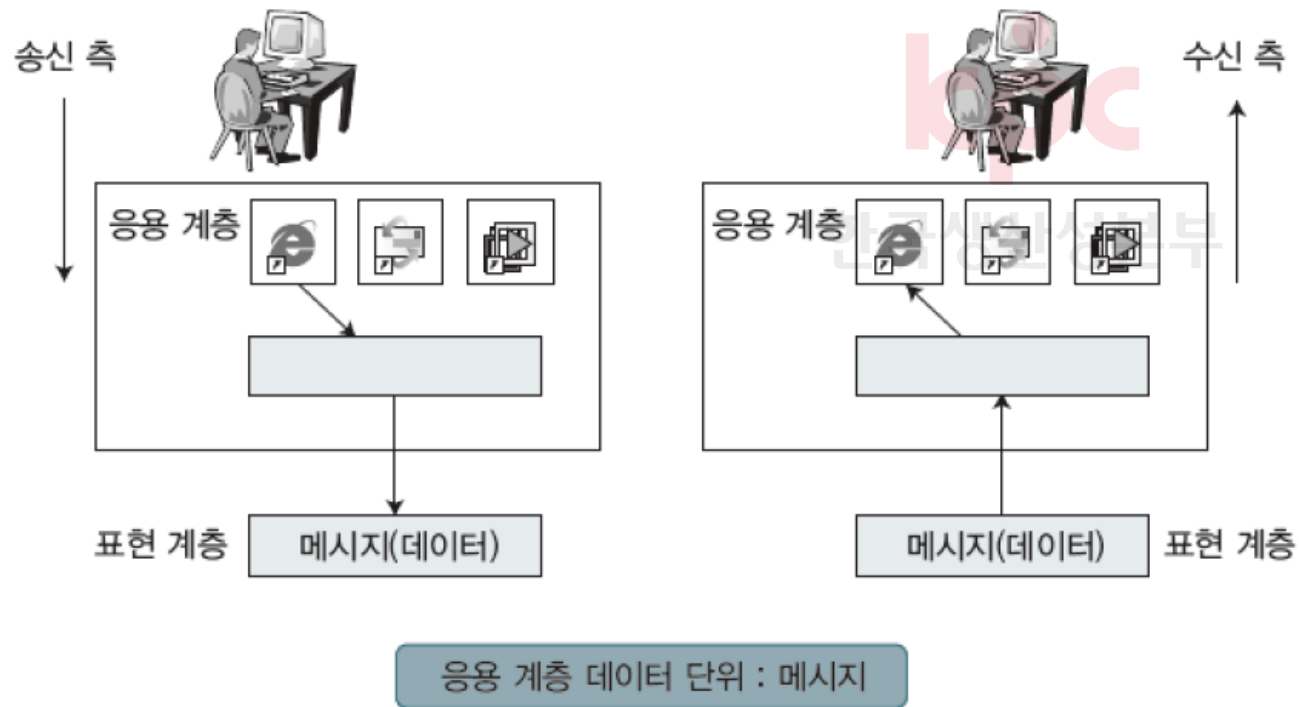
- 파일 전송, 데이터베이스, 원격 접속, 이 메일 전송 등 응용 서비스를 네트워크에 접속시키는 역할을 하며, 여러 가지 서비스를 제공
- 사용자에게 정보를 입력 받아 하위 계층으로 전달하고, 하위 계층에서 전송한 데이터를 사용자에게 전달



OSI 7 계층

2) 데이터 단위 전송

- 네트워크 상의 소프트웨어 사용자에게 사용자 인터페이스 제공과 서비스 지원 및 하위 전송 계층에 사용자의 데이터 전달
- 네트워크를 통해 응용프로그램 간 정보교환



OSI 7 계층

3) 응용 계층(Application Layer)의 역할

역할	설명
네트워크 가상 터미널	- 사용자에게 원격 호스트에 로그인을 허용하는 물리적인 터미널의 소프트웨어 버전으로 응용은 원격 호스트에 터미널의 소프트웨어 에뮬레이션을 생성
파일전송, 접근, 관리	- 사용자에게 로컬 컴퓨터에서 사용하기 위해 원격 컴퓨터로부터 파일을 검색하기 위하여 파일 접근을 허용
전자우편 서비스	- 전자 우편을 전달하거나 저장하는 것을 제공

TCP/IP

1. TCP/IP의 개요

□ TCP/IP 정의

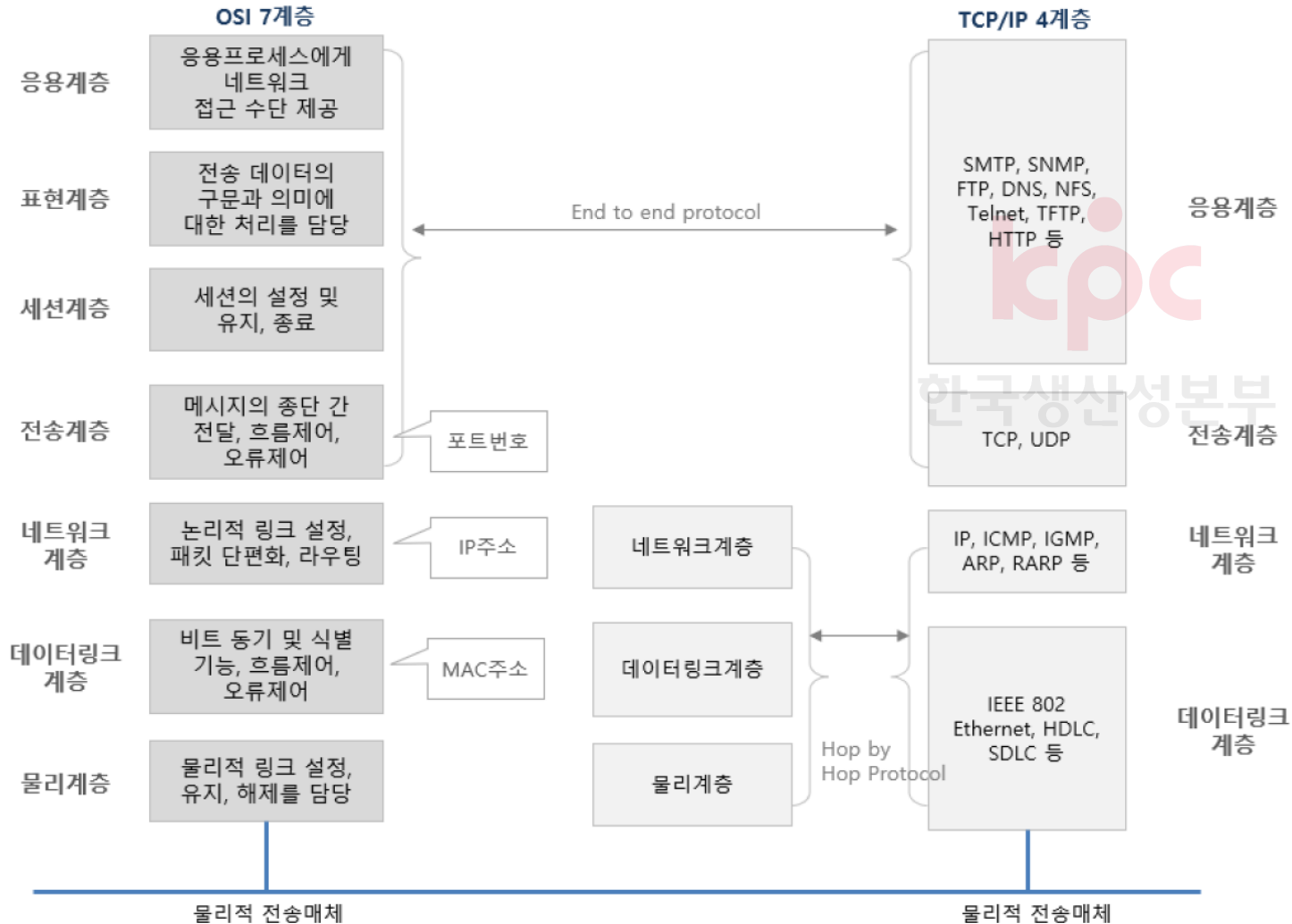
- 운영체제에 관계없이 인터넷에서 컴퓨터 간 데이터 전송을 가능하게 하는 정보 전송을 위한 산업 표준(de-facto) 프로토콜
- 인터넷에서 컴퓨터 간의 통신이 가능하도록 기업이나 조직 간 표준화하여 채택한 통신규약

□ TCP/IP 특징

특징	내용
연결 지향(Connection Oriented)	- TCP를 사용하는 두 응용 간의 연결은 데이터를 교환하기 전에 TCP 연결 설정(3Way-handshaking)
신뢰성(Reliability)	- 재전송 타이머, Checksum, 중복 데이터 검출, 흐름 제어
프로토콜 조합	- TCP나 IP만을 포함하지는 않지만, TCP와 IP가 가장 중요
패킷 통신	- 데이터를 일정한 크기로 분할해서 보낸다, 패킷 단위 통신 방법

TCP/IP

□ OSI 7계층과 TCP/IP의 비교



TCP/IP

구분	계층	주요 기능	
상위 계층	응용 (Application)	사용자 어플리케이션에서 사용하는 프로토콜	
		HTTP, Telnet, FTP, SMTP, POP3	
		PDU	메시지
	전송 (Transport)	- 상위 계층에서 볼 때 두 호스트 간의 데이터 전송을 담당하는 계층 - 시스템의 논리 주소와 포트가 있어 각 상위 계층의 프로세스를 연결하여 통신 - OSI 모델의 전송 계층과 유사한 계층에 대응	
		TCP, UDP	
		PDU	세그먼트, 사용자 데이터그램, 패킷 등
하위 계층	인터넷 (Internet)	- 네트워크의 패킷 전송을 제어 - IP 는 네트워크의 주소 체계를 관리하고, 데이터그램을 정의하며, 전송에 필요한 경로를 결정	
		IP, ARP, ICMP, IGMP	
		PDU	데이터그램
	네트워크 인터페이스 (Network Interface)	- 송신측에서는 상위 계층에서 전달받은 패킷에 물리적 주소인 MAC 주소 정보가 있는 헤더를 추가하여 프레임을 만든 후 그 프레임을 하위 계층인 물리 계층에 전달	
		이더넷, 802.11x, MAC/LLC, SLIP, PPP 등	
		PDU	비트, 프레임

디지털 네트워크

2. 물리 & 데이터링크 계층

kpc

한국생산성본부

KPC 정보관리기술사 기본반



2. 물리계층과 데이터링크 계층

데이터 부호화.....	25
데이터링크 계층.....	29
흐름 제어.....	30
오류 제어.....	34
오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction).....	39

데이터 부호화

1. 데이터 부호화(Encoding)

□ 부호화(Encoding) 정의

- 정보의 형태나 형식을 표준화, 보안, 처리 속도 향상, 저장 공간 절약 등을 위해 다른 형태나 형식으로 변환하는 방식
- 서로 떨어진 송신자와 수신자가 정보 전송 시스템을 이용해 데이터를 전송할 때 정보나 신호를 전송이 가능한 다른 정보나 신호로 변환하는 것
- 정보는 통신매체를 통해 이동하기 전 신호로 부호화 되어야 함

□ 데이터 부호화(Encoding)의 변조 방식

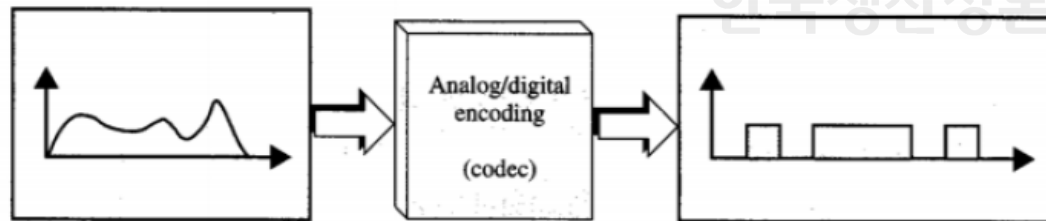
신호 변환 방식	설명	변조 방식
디지털 정보-디지털 신호	컴퓨터 저장 데이터를 디지털 신호로 변환	베이스밴드
아날로그정보-디지털 신호	음성을 디지털 신호로 변환	PCM
디지털 정보-아날로그신호	컴퓨터 저장 데이터를 아날로그 전송 매체로 전송	브로드밴드 대역 전송
아날로그정보-아날로그신호	아날로그 신호를 고주파 신호에 실어 전송	아날로그 변조

데이터 부호화

2. 아날로그 정보 대 디지털 신호 부호화

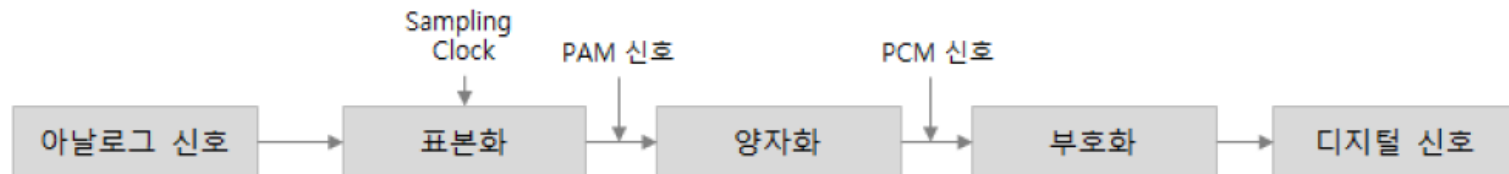
□ 아날로그 정보 대 디지털 신호 정의

- 디지털 신호는 잡음이 적으므로 아날로그 신호를 디지털화하여 전송하는 방법으로 잠재적으로 무한개의 값을 가지는 아날로그 신호를 정보 손실을 최소화하면서 표현
- 화상, 음성, 동영상 비디오 등 연속된 시간과 진폭을 가진 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 방식
- 코덱(Codec, Code-Decoder): 아날로그 데이터를 전송하기 위해 디지털 형태로 변환시키고 또 이 디지털 형태를 원래의 아날로그 데이터로 복구시키는 장치



데이터 부호화

□ 아날로그 대 디지털 부호화 단계

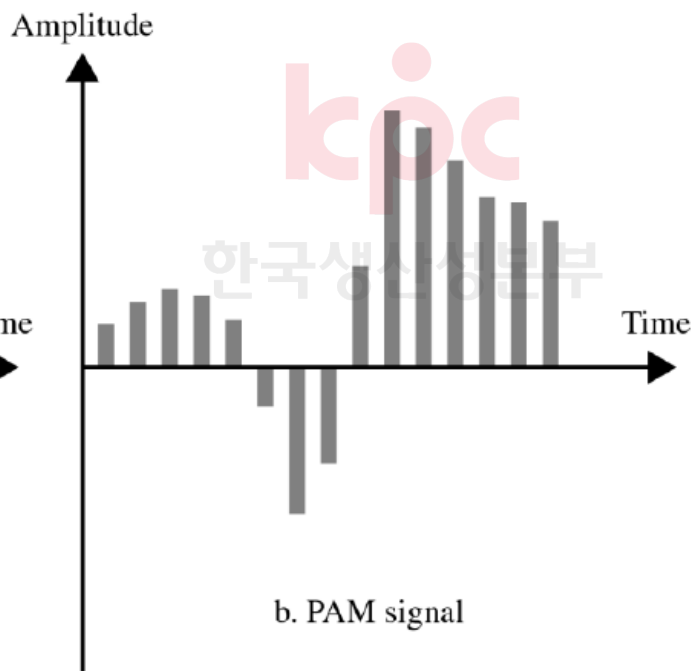
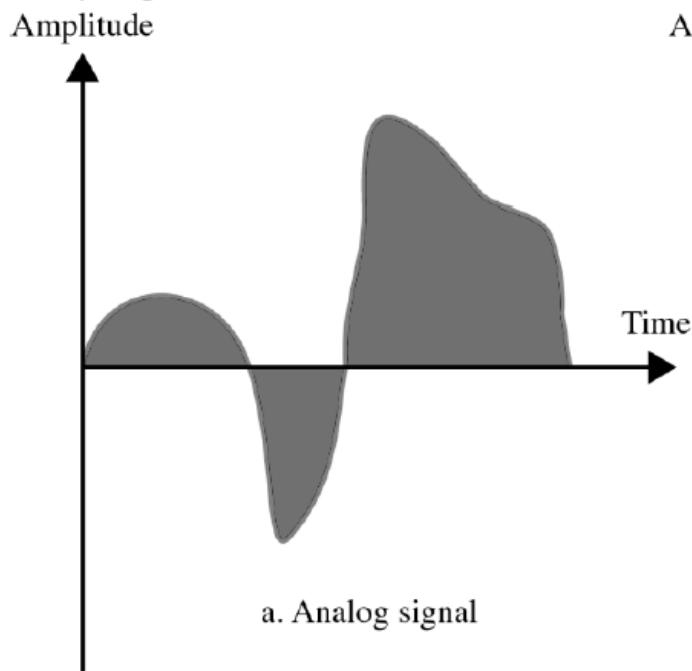


단계	설명
표본화(Sampling)	- 연속적인 신호 파형을 일정 시간 간격으로 검출하는 과정으로 표본화 하여 검출된 신호는 PAM 아날로그 형태 ※ 샤논의 법칙: 최고 주파수의 2 배 이상의 주파수로 샘플링 되면 이는 원래 신호가 가진 모든 정보를 포함함
양자화(Quantizing)	- PAM 신호를 몇 개의 부호에 대한 값으로 조정하는 과정
부호화(Encoding)	- 양자화된 PCM Pulse 의 진폭 크기를 2 진수로 바꾸는 과정
복호화(Decoding)	- 수신된 디지털 신호(PCM)을 PAM 으로 바꾸는 과정
여파화(Filtering)	- PAM 신호를 원래 입력 신호인 아날로그 신호로 복원하는 과정

데이터 부호화

1) 펄스 진폭 변조(PAM: Pulse Amplitude Modulation)

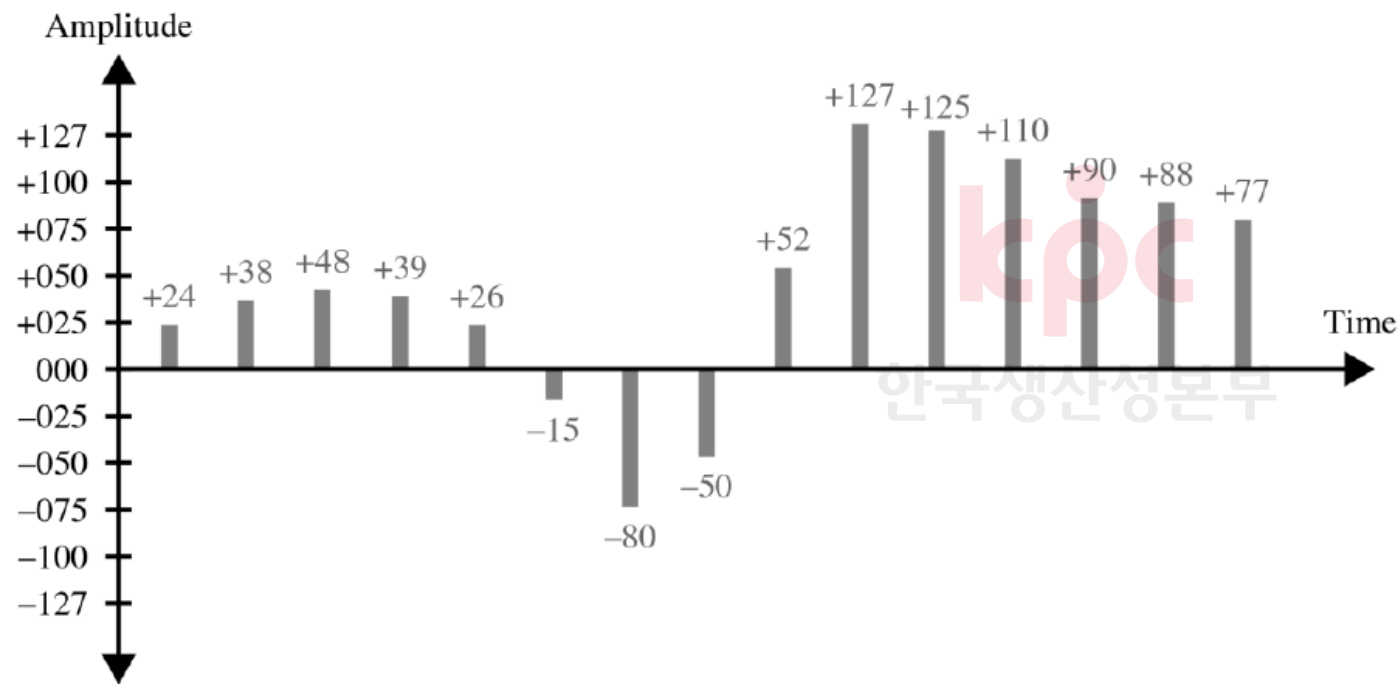
- 아날로그 대 디지털 변환의 첫 단계로 아날로그 신호로 표본을 채집하고 그 결과에 근거하여 일련의 펄스 생성
- 샘플링(Sampling): 일정한 간격마다 신호의 진폭을 측정하는 것을 의미



데이터 부호화

2) 펄스 코드 변조(PCM: Pulse Code Modulation)

- PAM → 양자화(Quantization) → 2진부호화 → 디지털 대 디지털 부호화



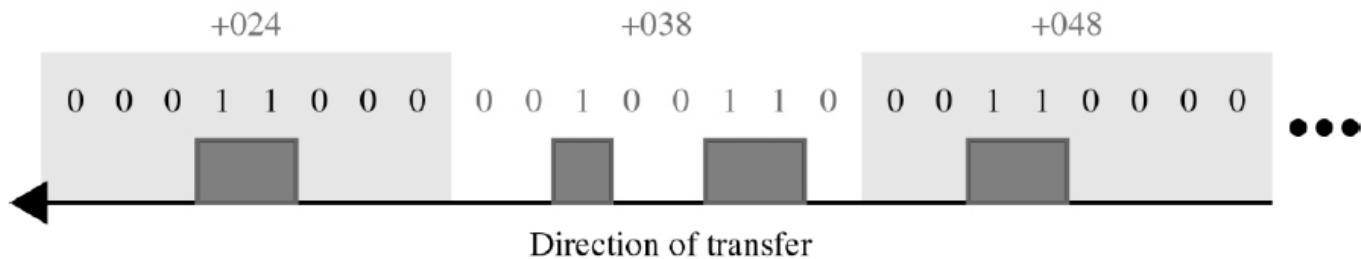
데이터 부호화

- 양자화된 샘플을 부호화 크기 값 할당 (7비트 2진)

+024	00011000	-015	10001111	+125	01111101
+038	00100110	-080	11010000	+110	01101110
+048	00110000	-050	10110010	+090	01011010
+039	00100111	+052	00110110	+088	01011000
+026	00011010	+127	01111111	+077	01001101

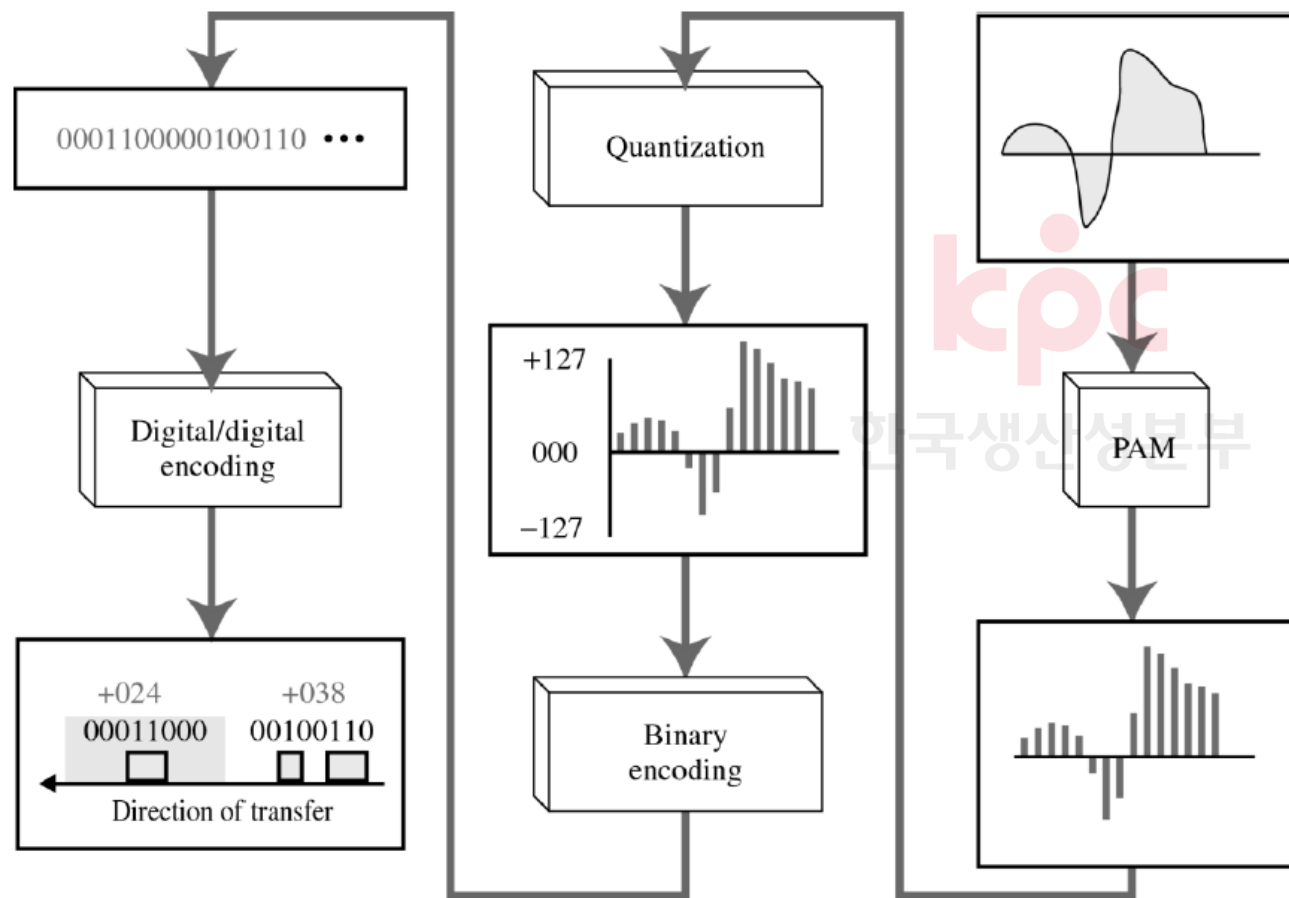
Sign bit
+ is 0 - is 1

- 2진 값은 디지털 대 디지털 부호화 기술을 이용하여 디지털 신호로 전송



데이터 부호화

3) 아날로그 신호에서 PCM 디지털 부호로의 변환



데이터링크 계층

1. 데이터 링크 계층(Data Link Layer)의 개념

□ 데이터 링크 계층(Data Link Layer) 정의

- 장치 간 신호를 전달하는 물리 계층을 이용하여 네트워크 상의 주변 장치들 간 데이터를 전송하는 계층
- 물리적 링크를 이용하여 신뢰성 있는 데이터를 전송하는 계층으로, 네트워크를 통해 데이터를 전송할 때 전송로 역할

□ 데이터 링크 계층(Data Link Layer) 역할

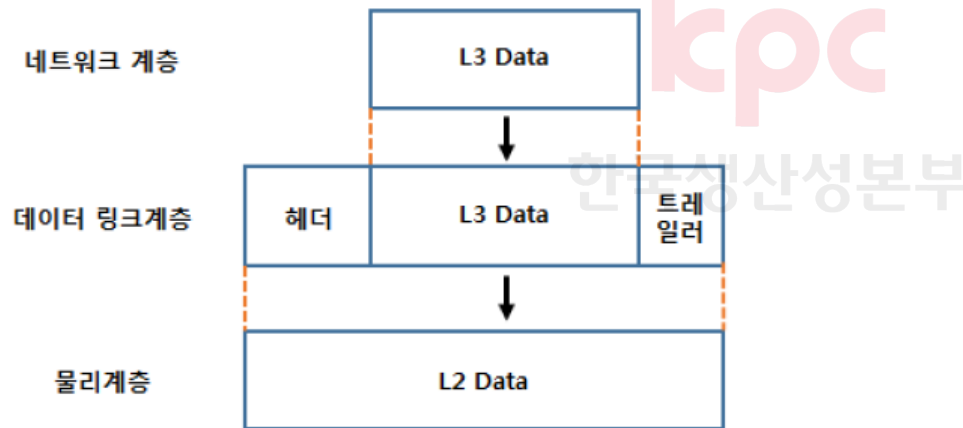
역할	설명
주소 할당	- 물리 계층으로부터 받은 신호들이 네트워크 상의 장치에 올바르게 안착할 수 있도록 함
오류 감지	- 신호가 전달되는 동안 오류가 포함되는지 감지하는 기능
회선 제어	- 신호 간 충돌 현상이 일어나지 않도록 제어하는 기능 - ENQ/ACK(Enquiry/Acknowledgement) 기법과 폴링(Polling) 기법이 있음
흐름 제어	- 송신측 전송 데이터를 제한하기 위해 사용되는 절차 - 정지-대기(Stop-and-wait) 기법과 슬라이드 윈도우(Sliding Window) 기법 등

데이터링크 계층

2. 데이터 링크 계층(Data Link Layer)의 캡슐화 및 구성

□ 데이터 링크 계층(Data Link Layer)의 캡슐화

- 데이터 링크 계층의 프레임은 네트워크 계층 패킷에 헤더(header)와 트레일러(trailer)를 추가하여 구성되는 과정
- 수신 측에서는 이 과정이 역으로 수행되며 이를 디캡슐화(decapsulation)라고 함



구분	설명
프레임 헤더	- 호스트 간 비트 동기화를 위한 프리앰블(preamble)과 프레임의 시작을 알리는 필드인 SFD(Start of Frame Delimiter), 물리적 주소인 Destination address, Source address에 대한 정보 포함
트레일러	- 전송 시 에러를 체크하기 위한 FCS(Frame Check Sequence) 정보 포함

흐름 제어(Flow Control)

1. 흐름 제어(Flow Control) 개요

□ 흐름 제어(Flow Control) 정의

- 송신측이 수신측의 처리 속도보다 더 빨리 데이터를 보내지 못하도록 제어하는 기능
- 수신 측의 데이터 처리 속도와 데이터 저장 문제의 해결을 위해 전송 측에서 전송 데이터의 양을 제한하기 위해 사용하는 절차

□ 흐름 제어(Flow Control)의 필요성

- 일반적으로 수신 장치로 들어오는 데이터를 처리할 수 있는 속도와 데이터를 저장할 수 있는 메모리에 제한이 있기 때문
- 수신측의 프레임 처리 속도보다 프레임 송신 속도가 더 빠르면 수신된 프레임들은 일단 버퍼 등에 저장되어야 하는데 버퍼가 넉넉하지 못한 경우 프레임은 폐기(유실)될 수 있음
- 수신측에서 송신측 발송 데이터의 양이나 속도를 제한하는 형태로 수신측에서 데이터 오버플로우를 송신측에 통보하는 피드백이나 메커니즘 필요

흐름 제어(Flow Control)

2. 흐름 제어(Flow Control) 방식 및 종류

☐ 흐름 제어(Flow Control) 방식

종류	설명
송신제어방식	- 정지대기방식 (Stop and Wait) - 한 번에 한 개씩 수신 확인하며 프레임을 전송하는 방식으로 링크상에서 보내고자 하는 데이터가 프레임 길이보다 긴 경우엔 비효율적임
전송률 기반	- Rate Based - 데이터 송신률에 대한 임계값 관리에 의한 흐름 제어
윈도우 기반 흐름 제어	- Sliding Window - 여러 개의 프레임을 동시에 보내고자 하는 기법으로 대표적으로 슬라이딩 윈도우 방식이 있음 - 기타 윈도우 방식: 크레딧(Credit) 윈도우 방식, 페이징(paging) 윈도우 방식

흐름 제어(Flow Control)

3. 정지-대기(Stop-and-wait)

□ 정지-대기(Stop-and-wait) 프로토콜의 정의

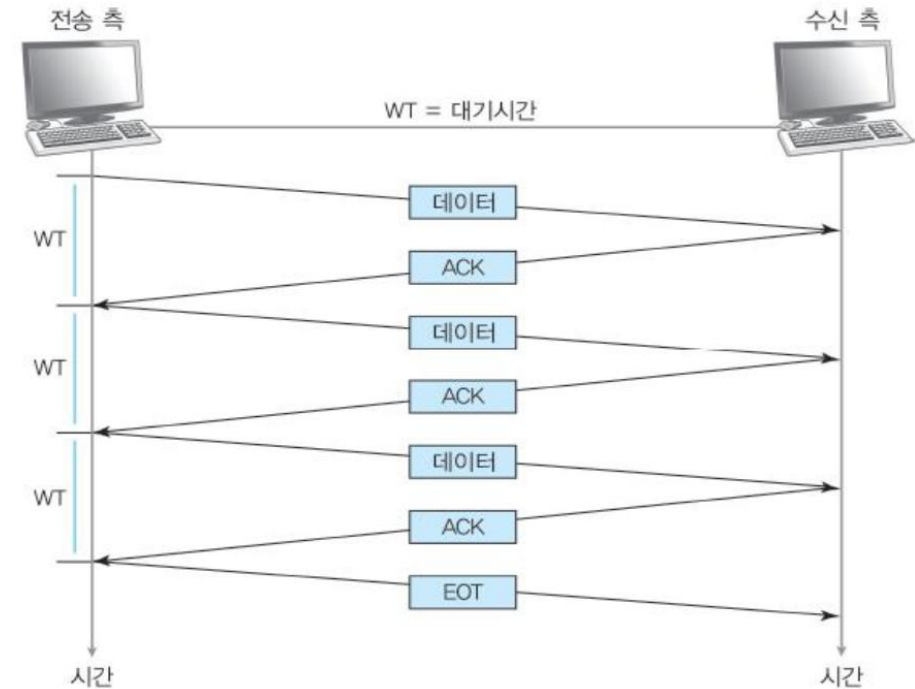
- 전송 측이 프레임을 전송한 후 각 데이터 프레임에 대한 ACK를 기다려서, 이에 대한 ACK 프레임이 도착하면 그 후에 다음 프레임을 전송하는 기법
- 흐름/오류 제어를 모두 사용하는 연결 지향 프로토콜로 송/수신측은 모두 크기가 1인 슬라이딩 윈도우를 사용

□ 정지-대기(Stop-and-wait) 프로토콜 동작 절차

- 송신측에서 1개의 프레임을 송신하고, 수신측에서 수신된 프레임의 에러 유무를 판단하여 송신측에 ACK나 NAK를 보내는 방식
- 송신측은 수신측으로부터 ACK를 수신했을 경우에만 다음 프레임을 전송하고 수신측으로 일정 시간까지 응답 프레임(ACK, HAK)를 수신하지 못하면 해당 프레임을 재전송

□ 정지-대기(Stop-and-wait) 장단점

장점	- 정지-대기 기법은 구조가 간단하여 구현이 용이
단점	- 하나의 프레임 송신 후 ACK 프레임이 수신되어야 다음 프레임을 전송할 수 있기 때문에 효율성 저하



흐름 제어(Flow Control)

4. 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 프로토콜

□ 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 프로토콜 정의

- 전송한 프레임에 대한 ACK 프레임을 수신하지 않더라도, 여러 개의 프레임을 연속적으로 전송하도록 허용하여 전송-대기 기법의 효율성을 개선한 방법
- 수신 측에서 설정한 윈도우 크기만큼 송신 측에서 확인 응답(ACK) 없이 전송할 수 있게 하여 흐름을 동적으로 조절하는 제어 알고리즘
- 윈도우(메모리 버퍼의 일정 영역)에 포함되는 모든 패킷을 전송하고, 그 패킷들의 전달이 확인되는 대로 이 윈도우를 옆으로 이동(slide)하여 그 다음 패킷들을 전송하는 방식

※ 윈도우(Window): 전송 및 수신 스테이션 양쪽에서 만들어진 버퍼(buffer)의 크기

□ 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 특징

- 전송 계층(Transport layer)에서 제공하는 흐름 제어 기법
- 응답을 기다리지 않고 연속적으로 패킷을 보내어 링크 효율 높임
- 패킷 손실 및 No ACK에 대해 Delay Acknowledgement Timer와 Retransmission Timer를 이용하여 대비책 마련

흐름 제어(Flow Control)

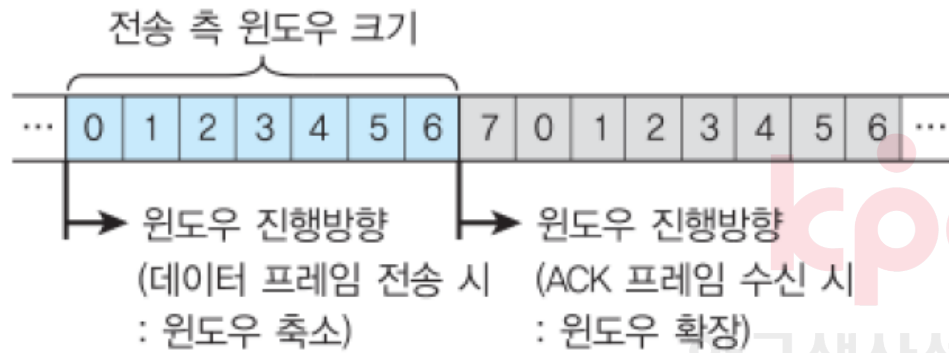
□ 슬라이딩 윈도우(Sliding Window) 절차



흐름 제어(Flow Control)

□ 전송 측 윈도우 동작 방식

- 프레임 전송 후, 윈도우 왼쪽 경계가 오른쪽을 향하여 이동하고 그 결과 윈도우 크기가 감소

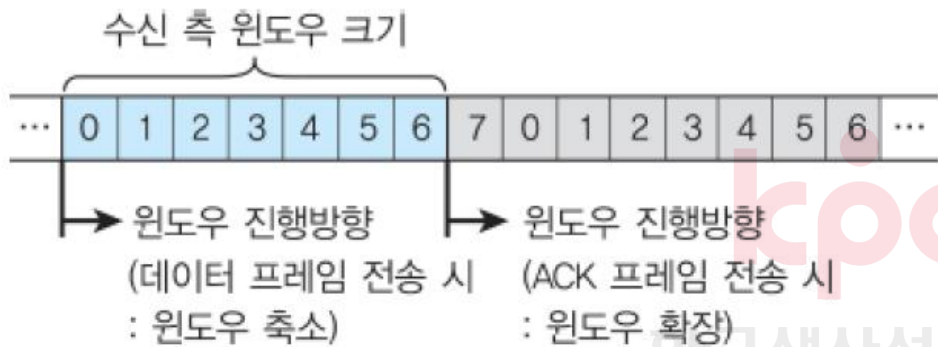


- 윈도우의 크기를 W 라 하고 3개의 프레임이 전송된다고 가정하면, 윈도우에 남아있는 프레임의 수는 $(W-3)$ 이 됨
- ACK 프레임이 도착하면 전송 측 윈도우는 ACK 프레임(도착된 프레임의 수)에 따른 프레임의 수 만큼 오른쪽 경계가 오른쪽으로 이동하여 윈도우 크기가 늘어남

흐름 제어(Flow Control)

□ 수신 측 윈도우 동작 방식

- ACK 프레임을 전송한 후 오른쪽 경계를 오른쪽으로 이동 → 윈도우 크기가 커짐

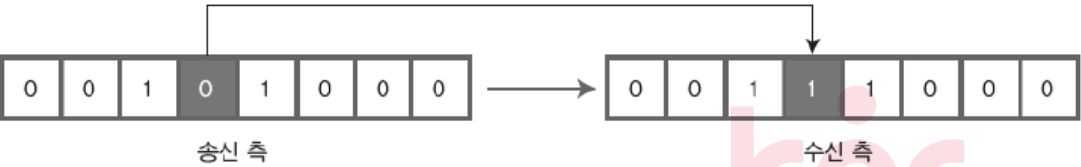
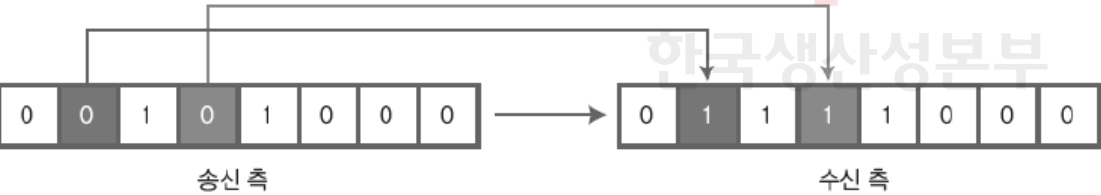
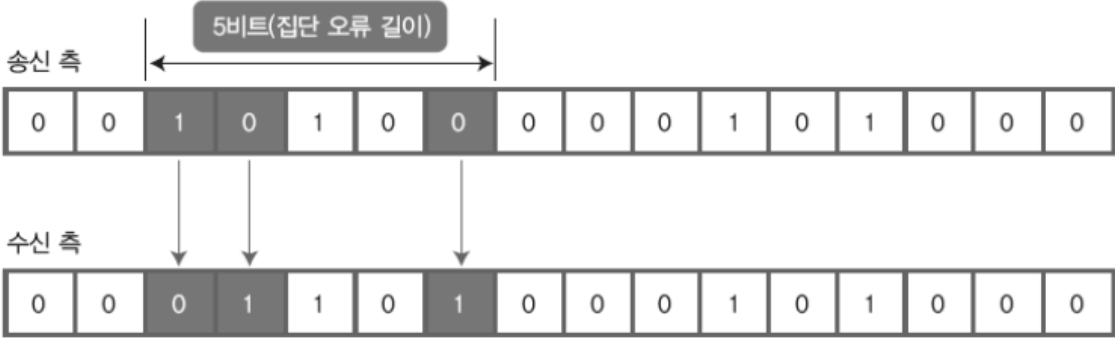


[예시] 윈도우 크기가 7인 경우

- 이전에 프레임 2에 대한 ACK 프레임을 전송하였고 현재 ACK 프레임 5에 대한 것이라면 5-2 즉, 3 크기만큼 윈도우가 늘어남
- 확장되는 윈도우 크기 = (가장 최근 ACK로 응답한 프레임 수) - (이전에 ACK프레임을 보낸 프레임 수)

오류 제어

□ 네트워크 통신 오류의 종류

종류	설명
단일-비트 오류 (Single-bit Error)	- 데이터 단위 중 하나의 비트만 변경하는 오류 
다중-비트 오류 (Multiple-bit Error)	- 데이터 단위 중 두 개 이상의 비연속적인 비트를 변경하는 오류 
집단 오류(Burst Error)	- 데이터 단위 중 두 개 또는 그 이상의 연속적인 비트를 변경하는 오류 

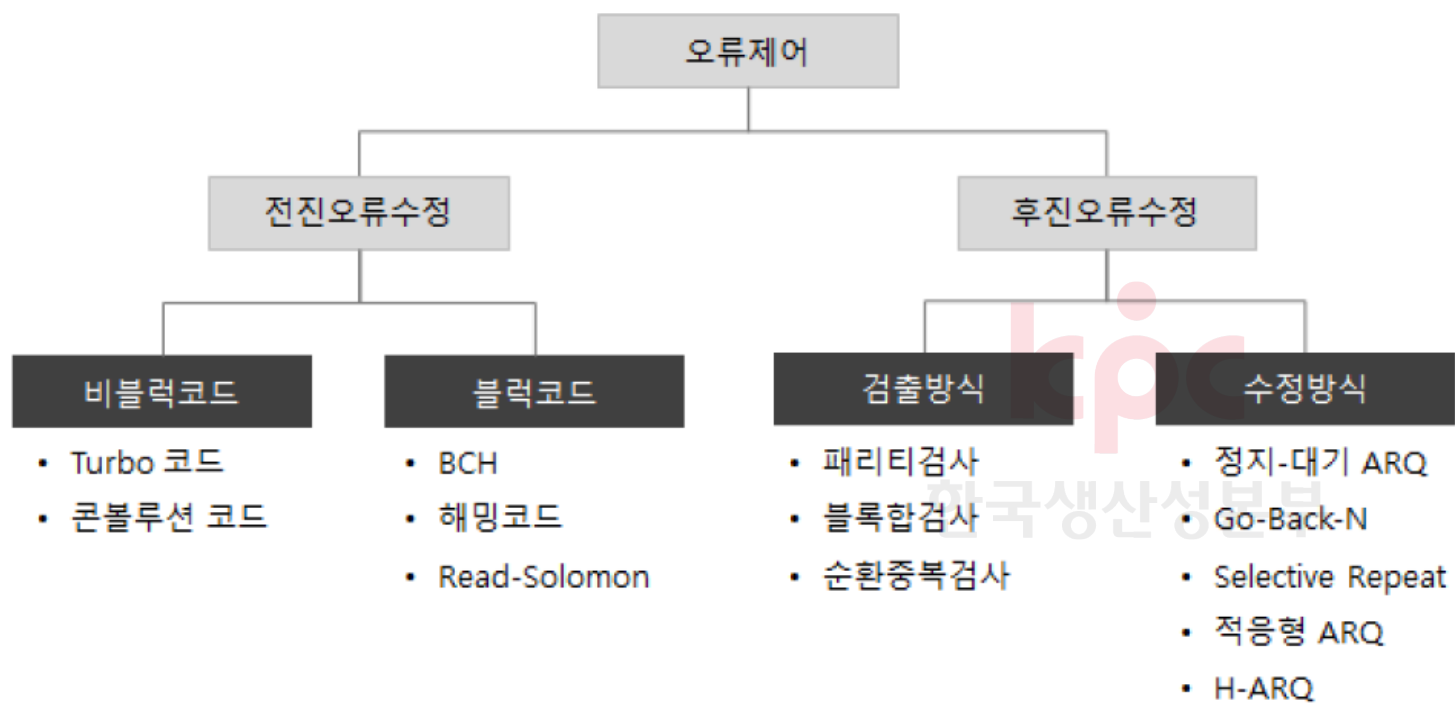
오류 제어

□ 네트워크 통신 오류 제어 방식

- 송신한 데이터가 제대로 도달되지 않거나 전송 도중 오류가 발생할 때, 검출하고 오류를 수정하는 기능을 오류 제어라고 함
- 검출방식에는 패리티 비트 검사 방식, 블록 합 검사 방식, 순환 중복 검사 방식 등이 있음

오류 제어 방식	내용
전진오류수정(FEC)	- Forward Error Correction - 수신 측에서 오류를 스스로 검출/복원할 수 있는 방법으로 송신 시 오류 복구를 위한 잉여 비트를 추가하여 전송하는 방식
후진오류수정(BEC)	- Backward Error Correction - 전송된 데이터에 오류가 발생한 경우, 송신 측에 오류 사실을 알려서 재 전송하여 복원하는 방식

오류 제어



오류 제어

1) 오류 검출 방법

방법	내용
VRC	- Vertical Redundancy Check, 수직 중복 검사 - 오류 검출에 가장 널리 사용되며, 패리티 검사(parity check)
LRC	- Longitudinal Redundancy Check, 세로 중복 검사 - 모든 바이트의 짝수 패리티를 모아서 데이터 단위를 만들어서 데이터 블록의 맨 마지막에 추가하는 방식
CRC	- Cyclic Redundancy Check, 순환 중복 검사 - 2진 나눗셈을 이용하는 검출 방식
Checksum	- 상위 계층 프로토콜에서 사용되는 방식이며, 중복(VRC, LRC, CRC 등) 개념을 기반으로 하는 방식

오류 제어

2) 오류정정 방법

방법	내용
단일 비트 오류 정정	- 오류 교정 원리는 잘못된 비트의 위치를 알아내는 것으로 패리티 비트임 - ASCII 코드는 3비트 잉여 코드가 필요함
중복 비트 오류 정정	- 주어진 데이터 비트의 수를 정정하기 위해 요구되는 중복 비트 수를 계산하기 위해, 데이터 비트 수와 중복 비트 수 사이의 관계를 확인하는 방식
해밍코드	- 해밍 코드에서 중복 비트의 위치를 알아내는 방식
다중 비트 오류 정정	- 데이터 비트의 집합을 중복하여 계산되는 중복 비트를 다중 비트 오류를 정정하 는데 사용

오류 제어

3. 다양한 통신 오류 검출 기법

□ 패리티 비트 검사(Parity Bit Check) 방식

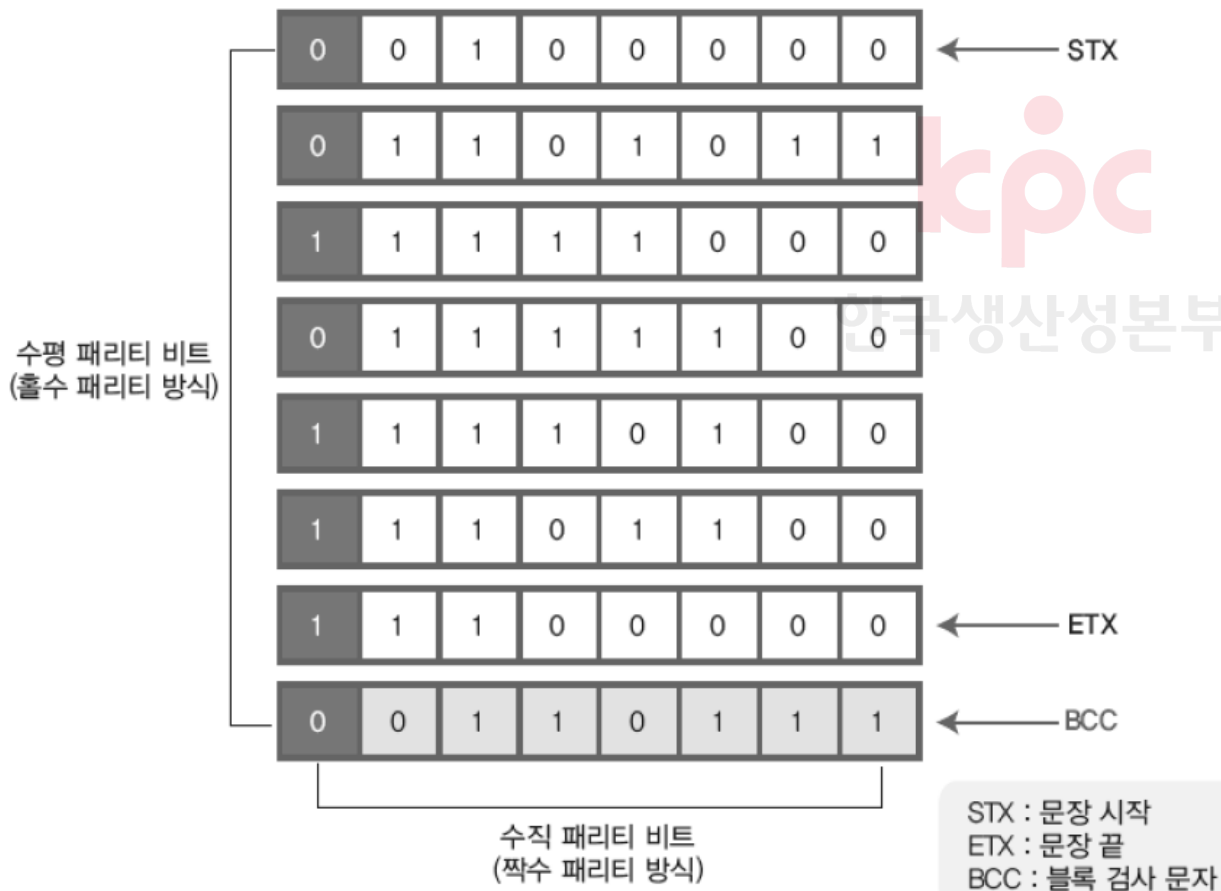
- 전송하는 데이터마다 패리티 비트를 하나씩 추가하여 홀수 또는 짝수 검사 방법으로 오류를 검출하는 방법
- 추가로 전송되는 1비트를 패리티 비트라고 하고 패리티 비트의 값은 데이터 코드 내 1의 수를 계산함으로써 결정됨



오류 제어

□ 블록 합 검사((Block Sum Check) 방식

- 문자를 블록으로 전송하면 오류 확률이 높아지는데, 오류 검출 능력을 향상시키려고 문자 블록에 수평 패리티와 수직 패리티를 2차원적으로 검사하는 방법

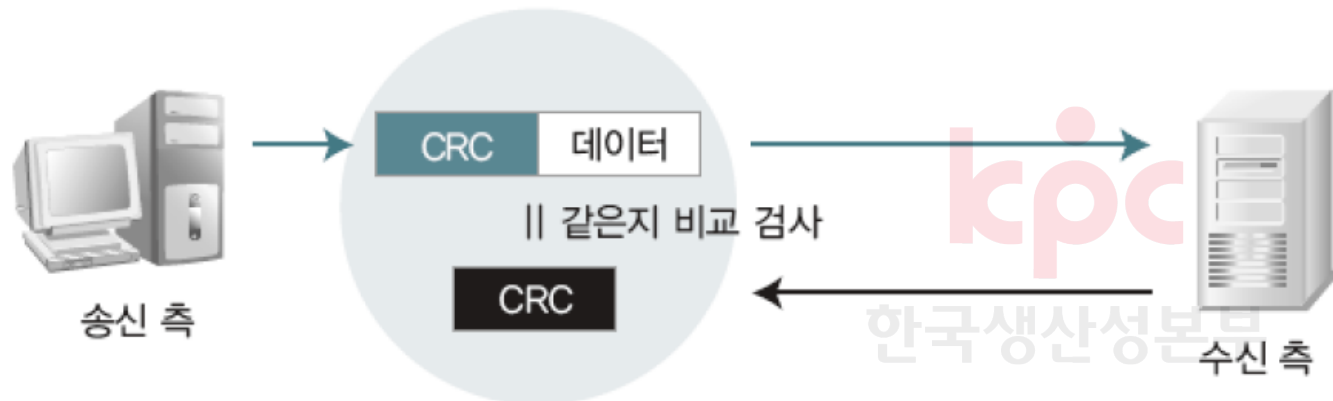


오류 제어

□ 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC) 방식

1) 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC) 개념

- 정확하게 오류를 검출하려고 다항식 코드를 사용하는 방법



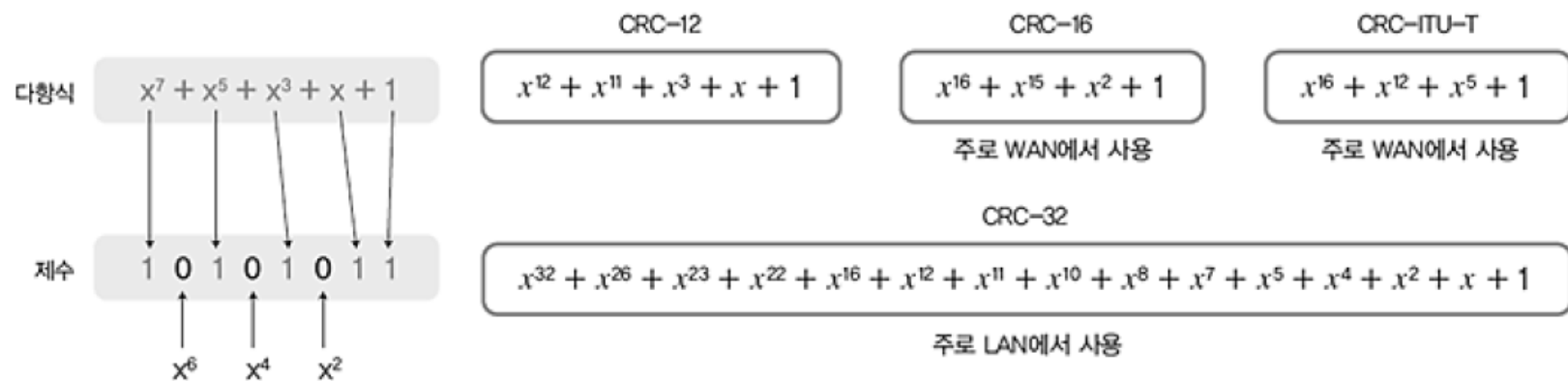
- 오류가 없을 때는 계속 발생하지 않다가 오류가 발생하면 그 주위에 집중적으로 오류를 발생시키는 집단 오류를 검출하는 능력이 탁월하고, 구현이 단순
- CRC 발생기는 0과 1의 스트링 보다는 대수 다항식으로 표현하며, 하나의 다항식은 하나의 제수 (Divisor)를 표현

오류 제어

2) 순환 중복 검사(Cyclic Redundancy Check, CRC) 오류 검출 과정

1	송신 측이 데이터를 전송하기 전에 송수신 측은 동일한 생성 다항식을 결정
2	송신 측에서는 K비트의 전송 데이터를 생성 다항식으로 나눈 n비트의 나머지 값을 구함
3	K비트의 전송 데이터에 n비트의 나머지 값을 추가하여 K + n비트의 데이터를 수신 측으로 전송
4	수신 측에서는 수신된 K + n비트의 데이터를 생성 다항식으로 나눈다. 나눈 나머지가 0이면 오류가 없는 것이고, 0이 아니면 오류가 발생한 것

3) 생성 다항식



오류 제어

4. 재전송 알고리즘(ARQ: Automatic Repeat Request)

□ 재전송 알고리즘(ARQ: Automatic Repeat Request) 정의

- 오류가 발생할 경우 수신 측에서 송신 측으로 오류 발생 사실을 알리고, 송신 측은 오류가 발생한 프레임을 재전송하여 오류를 수정하는 알고리즘

□ 재전송 알고리즘의 유형

유형	설명
Stop-and-Wait (정지-대기) ARQ	- 송신 측에서 1개의 프레임을 수신 측으로 전송하고, 수신 측에서는 수신된 프레임의 오류 유무에 따라 송신 측으로 ACK나 NAK 신호를 전송
Go-back-N ARQ	- 정지 대기 ARQ방식의 전송 효율에 대한 단점을 극복하기 위하여 연속적으로 프레임을 전송하는 방식으로, 송신 측에서 윈도우 크기만큼의 프레임 순서 번호를 부여하여 일정한 단위로 연속해서 전송
Selective-repeat ARQ	- Go-back N ARQ와 비슷하지만, 오류가 발생한 프레임만 재전송하는 방식 - 송수신 버퍼가 커야 함
적응형 ARQ	- 통신회선의 에러 발생률을 감지하여 가장 적절한 프레임의 길이를 동적으로 변경하여 전송하는 방식
Hybrid-ARQ	- 전진 오류 제어 방식과 후진 오류 제어 방식을 절충한 방식 - 평상시에는 FEC 방식에 의한 에러 제어 기능수행으로 망의 효율성을 유지하다가, 오류발생시에는 후진 오류 제어기능을 수행함으로써 신뢰성을 향상시키는 방식

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

1. 패리티 검사(Parity Check)

□ 패리티 검사(Parity Check)의 정의

- 문자마다 오류 검출을 위한 패리티(parity) 비트를 부가하여 오류 여부를 판단하는 방법으로 정보량이 적고 오류 발생률이 낮은 경우 즉, 비동기 전송 등에서 많이 이용되는 오류 검출 기법
- Encoding/Decoding이 가장 간단한 방법이지만 오류 검출 성능이 낮음

□ 패리티 검사(Parity Check) 방법

패리티 비트 유형	패리티 검사 사례
전송데이터 → 기수패리티  전송 데이터의 1의 비트가 4개 즉 짝수이기 때문에 패리티 비트를 홀수로 하기 위해 1을 사용하게 된다 전송데이터 → 우수패리티  전송 데이터의 1의 비트가 4개 즉 짝수이기 때문에 패리티 비트를 짝수로 하기 위해 0을 사용하게 된다	패리티 비트 (odd) 2개 (짝수) 오류 발생  전송오류 패리티 비트를 포함한 1의 개수가 홀수가 되게 만든다. 기수 패리티 비트 0은 1의 개수가 홀수이므로 오류검출이 안됨 2개의 비트가 오류인 경우 오류검출 불가 - 짝수개의 전송 오류 비트가 발생시 오류를 검출 불가 - 문자 단위 패리티 비트를 부가하므로 전송 효율 저하

- 수직/수평 패리티: 블록방식으로 각 문자 및 각 비트열에 대한 패리티 검사

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

□ 체크섬 동작 과정

구분	설명
송신측	- 데이터 단위를 n(보통 16) 비트의 여러 세그먼트로 나눔 - 세그먼트는 전체 길이도 또한 n 비트가 되도록 1의 보수 연산을 이용하여 합산 - 전체 합은 보수화되고 원래 데이터 단위의 끝에 삽입 후 전송
수신측	- 검사 합 포함, 모든 세그먼트를 더했을 때 모든 비트가 1이 나오지 않으면 오류
사례 (송신측)	- 전송하고자 하는 데이터: 11100101, 01100110, 11100110 $\begin{array}{r} 11100101 \\ + 01100110 \\ \hline 01001011 \end{array}$ $\begin{array}{r} 01001011 \\ + 11100110 \\ \hline 00110001 \end{array}$ 1의 보수 값 = 11001110 - 데이터를 8비트 단위로 분할하여 합을 구함 - 합을 구한 결과에 1의 보수 값을 구함. - 1의보수값을 원래 보내고자 하는 데이터열의 끝에 삽입하고 전송 - 전송할 문자열: 11100101, 01100110, 11100110, 11001110
사례 (수신측)	- 수신된 문자열을 8비트 단위로 분할하여 합을 구함 $\begin{array}{r} 11100101 \\ + 01100110 \\ \hline 01001011 \end{array}$ $\begin{array}{r} 01001011 \\ + 11100110 \\ \hline 00110001 \end{array}$ $\begin{array}{r} 00110001 \\ + 11001110 \\ \hline 11111111 \end{array}$ 11111111 - 연산결과가 11111111 이면 오류가 없음.

1의 보수는 0일 때 1, 1일때 0 값을 취함

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

□ 체크섬 동작 과정

구분	설명
송신측	- 데이터 단위를 n(보통 16) 비트의 여러 세그먼트로 나눔 - 세그먼트는 전체 길이도 또한 n 비트가 되도록 1의 보수 연산을 이용하여 합산 - 전체 합은 보수화되고 원래 데이터 단위의 끝에 삽입 후 전송
수신측	- 검사 합 포함, 모든 세그먼트를 더했을 때 모든 비트가 1이 나오지 않으면 오류
사례 (송신측)	- 전송하고자 하는 데이터: 11100101, 01100110, 11100110 $\begin{array}{r} 11100101 \\ + 01100110 \\ \hline 01001011 \end{array}$ $\begin{array}{r} 01001011 \\ + 11100110 \\ \hline 00110001 \end{array}$ 1의 보수 값 = 11001110 - 데이터를 8비트 단위로 분할하여 합을 구함 - 합을 구한 결과에 1의 보수 값을 구함. - 1의보수값을 원래 보내고자 하는 데이터열의 끝에 삽입하고 전송 - 전송할 문자열: 11100101, 01100110, 11100110, 11001110
사례 (수신측)	- 수신된 문자열을 8비트 단위로 분할하여 합을 구함 $\begin{array}{r} 11100101 \\ + 01100110 \\ \hline 01001011 \end{array}$ $\begin{array}{r} 01001011 \\ + 11100110 \\ \hline 00110001 \end{array}$ $\begin{array}{r} 00110001 \\ + 11001110 \\ \hline 11111111 \end{array}$ 11111111 - 연산결과가 11111111 이면 오류가 없음.

1의 보수는 0일 때 1, 1일때 0 값을 취함

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

3. CRC(Cycle Redundancy Check)

□ CRC(Cycle Redundancy Check)의 정의

- 네트워크 등을 통하여 데이터를 전송할 때 전송된 데이터에 오류가 있는지를 확인하기 위한 체크 값을 결정하는 방식

□ CRC 계산 과정

구분	설명
송신측	- 메시지는 하나의 긴 2진수로 간주함. - 특정한 이진 소수에 의해 나눔 - 나머지는 송신 프레임에 첨부, 나머지를 FCS, BCC(Block Check Character)라고도 함.
수신측	- 프레임 수신 시 수신기는 같은 제수(generator)를 사용하여 나눗셈의 나머지 검사 - 나머지가 0이 아니면 오류가 발생했음을 의미

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

- 전송할 데이터: 10001101, Divisor: 1001

사례



오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

4. 해밍코드(Hamming Code)

□ 해밍코드(Hamming Code)의 정의

- 전송하고자 하는 데이터에 특정 규칙을 가진 여러 개의 짝수 패리티 비트를 삽입하여 새로운 데이터를 만들며 수신측에서는 이 짝수 패리티 비트를 검사해서 오류를 검출하고 수정하는 기법

□ 해밍코드(Hamming Code) 계산과정

구분	설명
송신측	- 특정 수식에 의해 산출된 비트열 개수를 식별하고 이를 적정 위치에 배치하여 새로운 비트열 생성, ($2^p \geq d + p + 1$, d: 데이터 비트 수, p: 최소 잉여 비트 수) - p를 식별하는 것이 목적이며, 새로운 비트는 1부터 $p-1$까지 2^{n-1} 위치에 배치 - 위에서 만든 자리에 각각 짝수 패리티를 대입한다. 이 때 검사하는 비트는 모든 패리티 비트를 순서대로 배치했을 때 해당 비트가 n에 대해 1이 되는 n번째 비트를 검사
수신측	- 송신측에서 보낸 프레임의 패리티 비트의 n에 대해 1이 되는 n번째 비트를 검사 2. 모든 패리티 비트가 0이 아니면 오류가 발생했음을 의미 (해당 위치의 값이 오류)

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

- 데이터 정보가 255 일 때 → 이진수 변환: 11111111

가정): 리틀엔디안 표기법, 짝수 패리티 Parity

P값을 구하고 원본데이터를 Parity bit가 들어갈 자리를 제외하고 배치

2^{n-1} 자리에 패리티비트 자리 배치(1 ~ p)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1		1	1	1		1	1	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12
0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

사례

자신을 포함하여 각 비트의 위치 수만큼 읽고 위치 수만큼 건너 띄는 방식

- P1비트: 1bit포함 1bit 크기까지 읽고, 1bit 건너 띄고 1bit 읽기 반복

- P2비트: 2bit포함 2bit크기까지 읽고, 2bit 건너띄고 2bit 읽기 반복

- P4비트: 4bit포함 4bit크기까지 읽고, 4bit 건너띄고 4bit 읽기 반복

- P8비트: 8bit포함 8bit크기까지 읽고, 8bit 건너띄고 8bit 읽기 반복

➔ P1 읽기 대상: P1(0), 3(1), 5(1), 7(1), 9(1), 11(1) → 1의 개수 5개 → P1 = 1

➔ P2 읽기 대상: P2(0) 3(1), 6(1) 7(1), 10(1), 11(1) → 1의 개수 5개 → P2 = 1

➔ P4 읽기 대상: P4(0) 5(1) 6(1) 7(1), 12(1) → 1의 개수 4 → P3 = 0

➔ P8 읽기 대상: P8(0) 9(1) 10(1) 11(1) 12(1) → 1의 개수 4 → P4 = 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12
1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1

- 해밍코드가 적용된 최종 코드: 111011101111

오류 검출/정정 기법(Error Detection /Correction)

사례

[수신측]

- 전송 중 오류가 발생하여 111011101011 변경되어 수신되었다고 가정

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P1	P2	D3	P4	D5	D6	D7	P8	D9	D10	D11	D12
1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1

➔ P1 읽기 대상: P1(1), 3(1), 5(1), 7(1), 9(1), 11(1) → 1의갯수 6개 → P1 = 0

➔ P2 읽기 대상: P2(1) 3(1), 6(1) 7(1), 10(0), 11(1) → 1의갯수 5개 → P2 = 1

➔ P4 읽기 대상: P4(0) 5(1) 6(1) 7(1), 12(1) → 1의 개수 4 → P4 = 0

➔ P8 읽기 대상: P8(0) 9(1) 10(0) 11(1) 12(1) → 1의 개수 4 → P8 = 1

Parity Bit 결과값: 1010 → 10번째 값이 오류 → 10번째 비트를 1 → 0으로 정정

Parity Bit 결과값: 0000 → 오류 없음

디지털 네트워크

CRC & 해밍코드 풀이

kpc

한국생산성본부

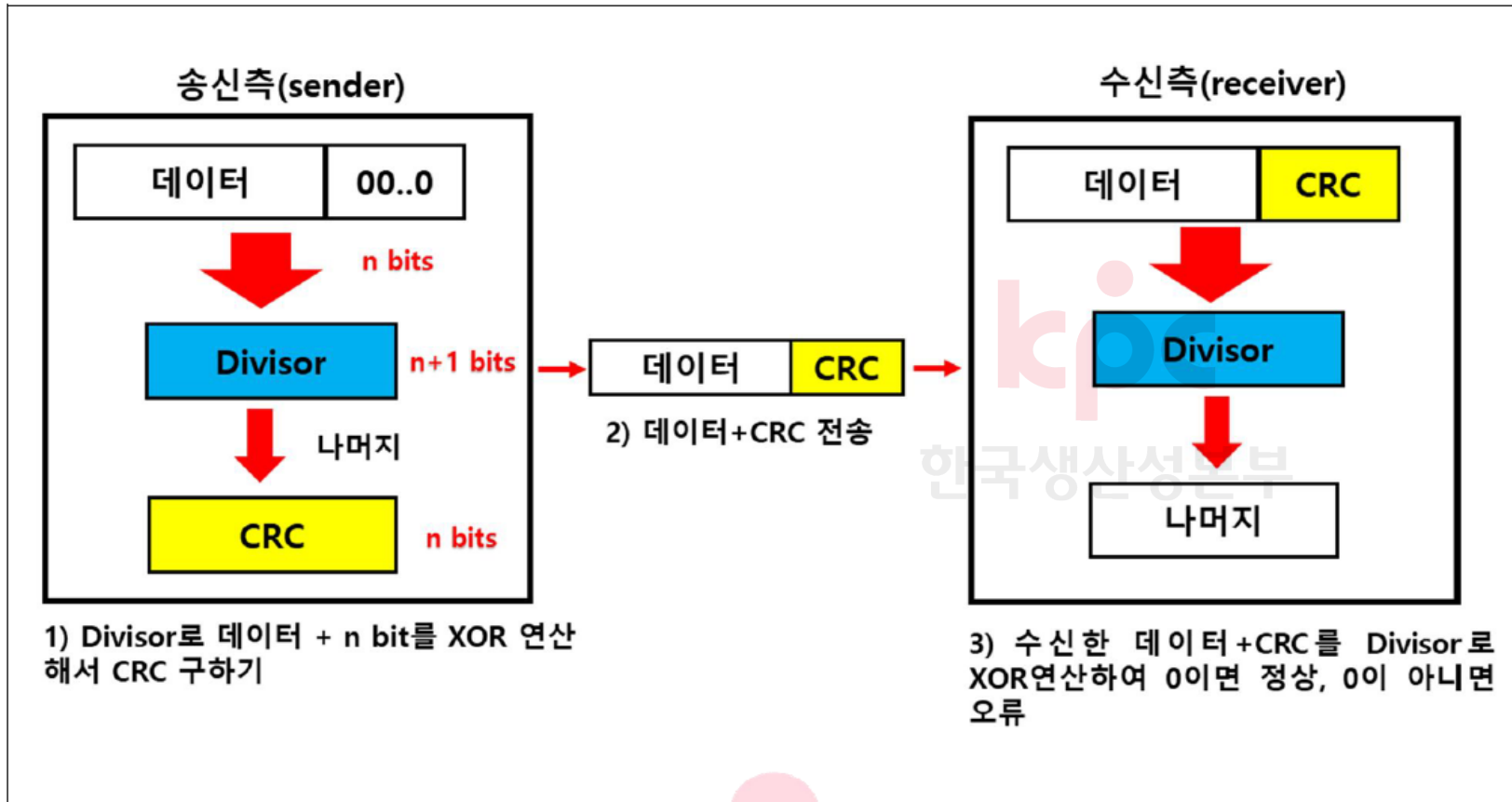
KPC 정보관리기술사 기본반



순환중복검사(CRC)

문 제	5. CRC(Cyclic Redundancy Check)의 원리를 기술하고, 디바이더(divider)가 100000111 이고 데이터워드가 1011010 일때 코드워드를 계산하는 과정을 설명하고, 그 결과가 옳음을 검증하시오.		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★★☆☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	최근 기본토픽 위주의 출제가 진행됨에 따라 정보관리에 출제된 BEC 기법의 기출문제를 연습하기 위해 출제		
출 제 빈 도	104 회, 110 회 2 회 출제		
참 고 자 료	- https://ko.wikipedia.org/wiki/순환중복검사 - 데이터통신과 컴퓨터 네트워크 (내하출판사) - 정보관리기술사 110 회 기출풀이		
K e y w o r d	CRC 코드, 다항식, 디바이더, 데이터워드, 코드워드, 생성다항식		
풀이 기술사님	조성준 (120 회 정보관리기술사 / genioussj@naver.com)		

순환중복검사(CRC)



[개념] 데이터 전송 전, 주어진 데이터 값에 따라 CRC 값을 계산하여 데이터 붙여 전송하고, 수신측은 동일한 방법 연산하여 수신된 CRC 값과 비교하여 에러를 발견하는 기법

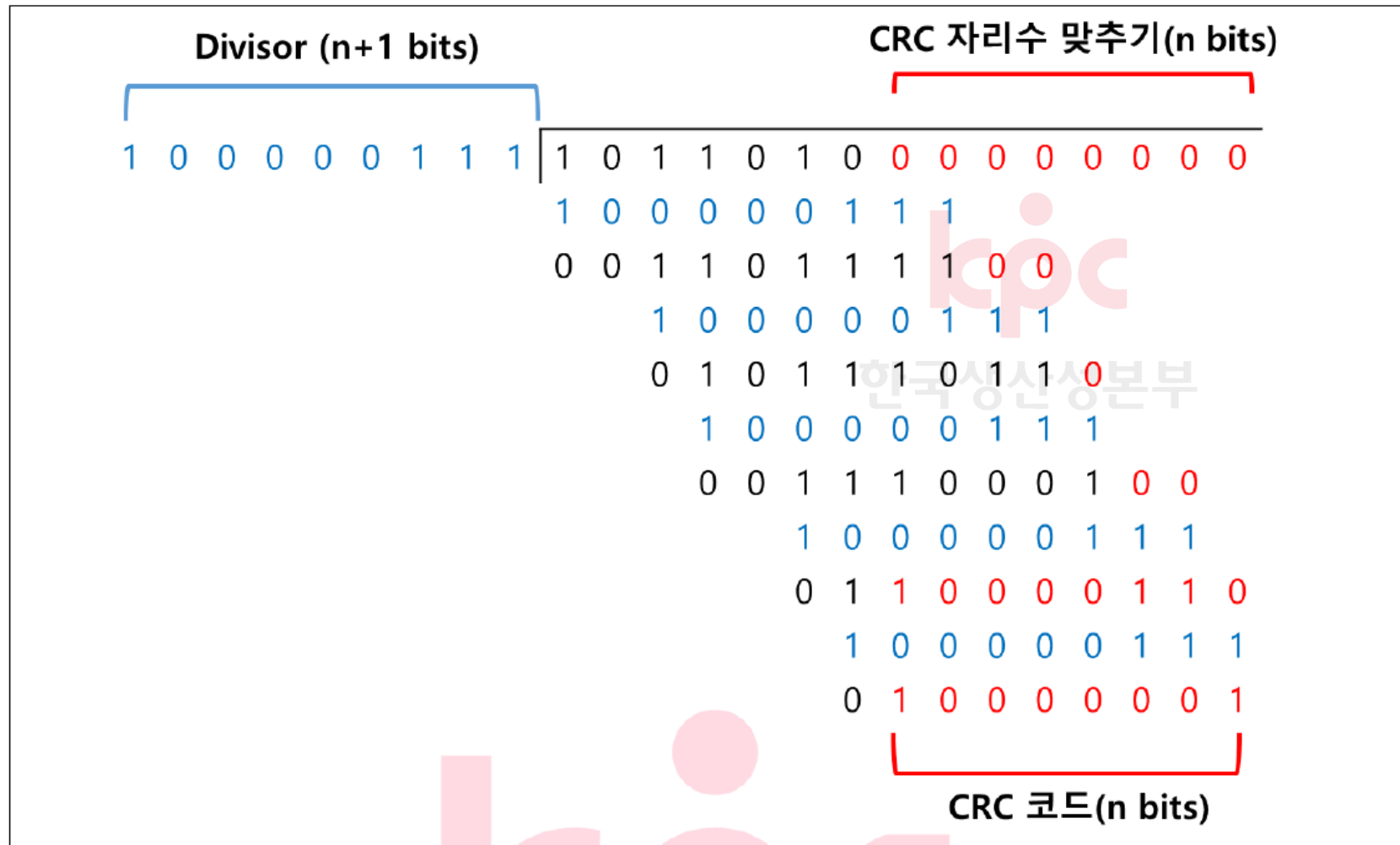
순환중복검사(CRC)

프로세스	특징	상세설명
CRC 생성	- CRC 초기값 : 최고 다항식 차수 자리 - XOR 연산(2 진 나누기)	- $MSG = Data + n \text{ bits}$, Divisor(생성 다항식) = $n+1 \text{ bits}$ - $CRC = Msg / Divisor : 2 \text{ 진 나누기}(XOR)$ - 데이터워드 + $n \text{ bit}$ 로 구성된 데이터를 Divisor 로 나누어 CRC 정보 생성 - 데이터워드 + CRC 로 이루어진 코드워드 생성
데이터 전송	- Data + CRC	- 코드워드를 네트워크를 통해 수신측에 전송 - 손실, 순서 바뀜, 중복 등 에러 발생 가능
CRC 검증	- CRC 검사기 (에러체크)	- 수신된 코드워드를 Divisor 이용하여 나누기하여 나머지가 0 이면 정상수신 - $Msg = Data + CRC / Divisor = 0 \rightarrow$ 정상

- CRC 기법은 Encoding 단계에서 CRC 를 생성하여 송신하며, 수신측에서 Divisor 이용하여 나머지 값 0 유무로 에러 발생 여부 검증

순환중복검사(CRC)

가. 코드워드를 계산하는 과정



순환중복검사(CRC)

나. 그 결과가 옳음을 검증

Divisor (n+1 bits)	데이터 + CRC
1 0 0 0 0 0 1 1 1	1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
	1 0 0 0 0 0 1 1 1
	0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0
	1 0 0 0 0 0 1 1 1
	0 1 0 1 1 0 0 1 1 0
	1 0 0 0 0 0 1 1 1
	0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
	1 0 0 0 0 0 1 1 1
	0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
	1 0 0 0 0 0 1 1 1
	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

나머지가 0

해밍코드

문 제	5. 해밍코드에 대해 아래 내용에 대해 설명하시오 가. 101011010 에 대한 해밍코드 도출 나. 1110111011001 을 수신하였을 때, 오류 정정 과정 (해당 통신은 빅 엔디언을 방식을 사용하고 , 짝수 패리티를 가정함)		
출 제 영 역	네트워크	난 이 도	★★★★☆ (별 5 개 기준)
출 제 배 경	FEC 의 대표적인 오류정정 기법인 해밍코드 계산과 검증 과정 점검		
출 제 빈 도	125 회 응용		
참 고 자 료	- 데이터통신과 컴퓨터 네트워크 (내하출판사) - 데이터 통신 한국 맥그로힐 / 이재광 편저 - 만나는 디지털 논리회로		
K e y w o r d	패리티비트 수 : $2^p \geq d+p+1$, FEC, 짝수 패리티, 빅 엔디언, 리틀 엔디언		
풀이 기술사님	조준희 (120 회 정보관리기술사 / genioussj@naver.com)		

해밍코드

1. 전진오류 수정, 해밍코드의 개요

구분	설명										
패리티비트 수 결정	- 데이터와 패리티비트의 관계 - $2^p \geq d + p + 1$ (d = 데이터 비트 수, p = 패리티 비트)										
	<table><tr><th>데이터 비트 수</th><th>패리티 비트 수(중복 비트 수)</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>2 ~ 4</td><td>3</td></tr><tr><td>5 ~ 11</td><td>4</td></tr><tr><td>12</td><td>5</td></tr></table>	데이터 비트 수	패리티 비트 수(중복 비트 수)	1	2	2 ~ 4	3	5 ~ 11	4	12	5
	데이터 비트 수	패리티 비트 수(중복 비트 수)									
	1	2									
	2 ~ 4	3									
5 ~ 11	4										
12	5										
	- 데이터는 9 비트이기 때문에 패리티 비트는 4 비트를 삽입										

해밍코드

2. 101011010 에 대한 해밍코드 도출

구분	설명													
패리티비트 위치 결정	위치	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
	기호	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1		
	- 빅 엔디언 기준을 사용하므로 오른쪽부터 패리티 비트를 삽입 - 1, 2, 4, 8 ($2^0, 2^1, 2^2, 2^3$)의 자리 (행 번호 기준)에 패리티 비트가 삽입													
패리티비트 위치	위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
	기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1
	데이터	1	0	1	0	1	P8	1	0	1	P4	0	P2	P1
- 원본 데이터 101011010 을 해밍코드에 맞게 비트 위치를 맞춤														

해밍코드

패리티비트
생성

위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1
데이터	1	0	1	0	1		1	0	1		0		
P1	1		1		1		1		1		0		1
P2			1	0			1	0			0	0	
P4	1	0					1	0	1	1			
P8	1	0	1	0	1	1							

-P1의패리티1,3,5,7,9,11,13 번째에서'1'은5개존재: $P1 = 1$

-P2의패리티2,3,6,7,10,11 번째에서'1'은2개존재: $P2 = 0$

-P4의패리티4,5,6,7,12,13 번째에서'1'은3개존재: $P4 = 1$

-P8의패리티8,9,10,11,12,13 번째에서'1'은3개존재: $P8 = 1$

데이터	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 최종 생성된 1010111011001 수신 측에 전송

해밍코드

3. 1110111011001 을 수신하였을 때, 오류 정정 과정

구분	설명														
오류비트 확인	위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
	송신	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	
	수신	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	
	- 12 번째 자리 오류로 0 -> 1 로 수신														
패리티비트 확인	위치	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	검증
	기호	D13	D12	D11	D10	D9	P8	D7	D6	D5	P4	D3	P2	P1	
	데이터	1	1	1	0	1		1	0	1		0			
	P1	1		1		1		1		1		0		1	정상
	P2			1	0			1	0			0	0		정상
	P4	1	1					1	0	1	1				오류
	P8	1	1	1	0	1	1								오류
	- 12 번째 자리의 데이터(D12)를 포함하여 해밍코드 검증하는 패리티 비트 위치에만 영향을 받기 때문에 P4, P8 위치 오류														

해밍코드

오류 정정

패리티	P8	P4	P2	P1
검증결과	오류	오류	정상	정상
2 진수	8	4		

- 오류 패리티 P4, P8 의 2 진수의 합 : $8 + 4 = 12$
-> 12 번째 자리 오류검출 : 1 -> 0 으로 정정
- 수정된 값 : 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1

- 해밍코드는 1bit 오류는 정정, 2bit 오류는 검출까지 가능하며 음성정보에는 적합하지 않고 원거리 통신이 용이함

디지털 네트워크

3. 네트워크 계층

kpc

한국생산성본부

KPC 정보관리기술사 기본반



3. 네트워크 계층

네트워크 계층.....	44
IPv4 주소	47
CIDR(Classless Inter-Domain Routing)	53
서브네팅(Subnetting).....	54
NAT(Network Address Translation).....	57
라우팅(Routing).....	60
라우팅 프로토콜(Routing Protocol).....	63
ARP(Address Resolution Protocol)	66
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)	69
IPv6.....	70

네트워크 계층

1. 네트워크 계층(Network Layer) 개요

□ 네트워크 계층(Network Layer) 정의

- 네트워크 계층은 OSI 7 모델 및 TCP/IP의 3번째 계층이며, 패킷을 송신측에서 수신측으로 전송하는 기능 수행
- 전송계층으로부터 세그먼트(segment)를 받아서 캡슐화하고 데이터링크 계층으로 전달

□ 네트워크 계층(Network Layer) 기능

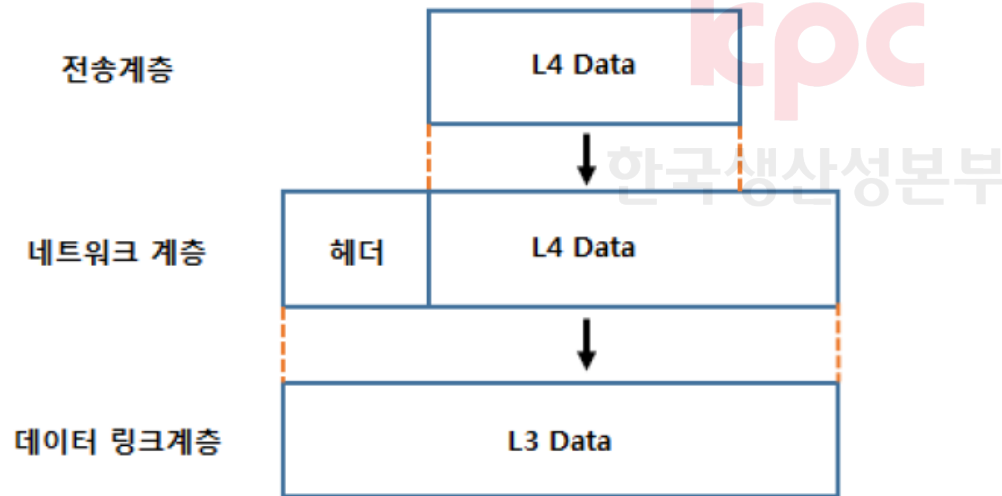
기능	내용
패킷화 (packetized)	- 송신측에서 페이로드 캡슐화, 수신측에서 페이로드 캡슐 제거 - 송신측에서 수신측까지 페이로드의 변경 없이 전달
라우팅 (routing)	- 송신측에서 수신측까지 패킷이 전달될 수 있는 경로를 탐색 - 목적지까지 데이터 패킷이 거쳐가는 최적의 경로를 선택하여 배정
포워딩 (forwarding)	- 라우터의 인터페이스로 패킷이 도착했을 때 다음 라우터로 전달 - 라우터의 의사결정 테이블을 만들기 위해 라우팅 규칙 적용

네트워크 계층

2. 네트워크 계층(Network Layer) 캡슐화 및 데이터 전송

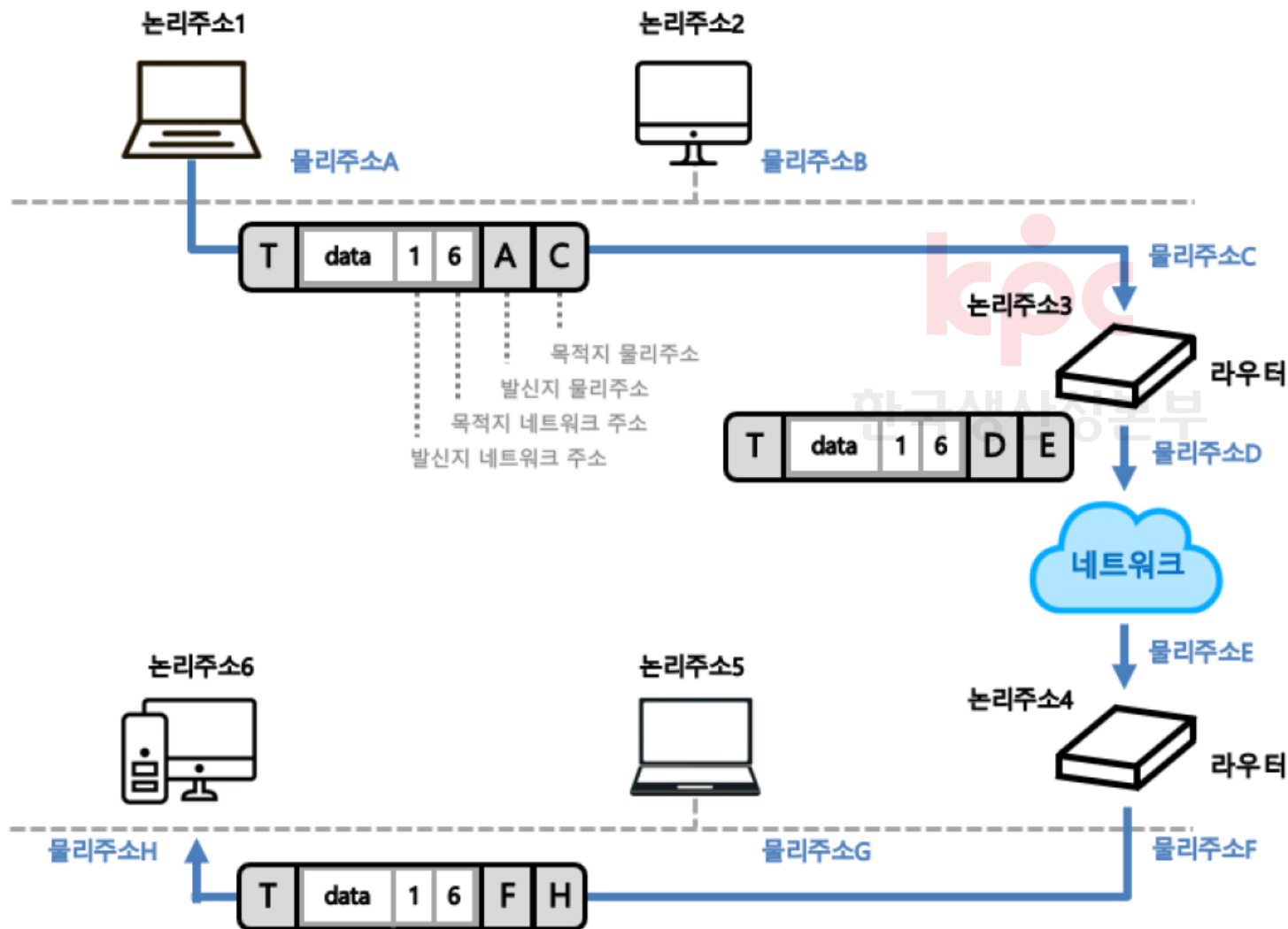
□ 네트워크 계층(Network Layer) 캡슐화

- 네트워크 계층의 패킷은 전송계층의 세그먼트에 헤더(header)를 추가하여 구성되는데 이 과정을 네트워크 계층 캡슐화(encapsulation)라고 하고 수신측에서 그 과정이 역으로 수행되는데 이를 디캡슐화(decapsulation)라고 함



네트워크 계층

□ 네트워크 계층(Network Layer)에서의 데이터 전송



서로 다른 네트워크에 속한 시스템 사이의 전송과정은 아래와 같이 진행되며 6개의 시스템들이 라우터들을 기준으로 서로 다른 네트워크 상에 연결되어 있고 각 번호는 시스템의 논리주소, A~H는 물리주소를 의미

1번 시스템에서 6번 시스템으로 데이터를 보낼 때 물리주소는 패킷이 한 시스템에서 다른 시스템으로 이동될 때 마다 변경되었지만, 논리주소는 발신지부터 목적지까지 유지

네트워크 계층

3. 네트워크 계층 프로토콜 및 관련 명령어

☐ 네트워크 계층 프로토콜

프로토콜	내용
ARP	- Address Resolution Protocol (RFC 826) - IP 주소를 MAC 주소로 변환시켜주는 프로토콜
RARP	- Reverse Address Resolution Protocol (RFC 903) - MAC 주소를 IP 주소로 변환시켜주는 역 주소 변환 프로토콜
ICMP	- Internet Control Message Protocol (RFC 792) - 네트워크 오류에 관한 정보를 전송하기 위해 사용되는 프로토콜
IGMP	- Internet Group Management Protocol (RFC 1112) - IP 멀티캐스트를 실현하기 위한 프로토콜

네트워크 계층

□ 네트워크 계층 관련 명령어

명령어	내용
Ping	- ICMP 메시지를 이용해 네트워크 계층까지 연결성을 테스트하는 명령어 - ICMP 메시지 중 echo request와 reply 메시지를 사용
Tracert/ Traceroute	- 알고자 하는 목적지까지의 경로를 출력해 주는 명령어 - 특정 사이트에 접속되지 않을 경우, 어떤 네트워크 구간에서 병목이 발생했는지 알아보는 명령어
route	- 수동으로 라우팅 테이블의 내용을 수정하게 허용하는 명령어
ipconfig/ ifconfig	- 컴퓨터의 TCP/IP 네트워크 설정 내용을 확인하기 위한 명령어 - DHCP와 DNS 설정을 확인 및 갱신하는데 사용하는 명령어 - ipconfig : 윈도우, ifconfig : 리눅스
netstat	- 네트워크 연결, 라우팅 테이블, 네트워크 인터페이스 상태 등 종합적으로 확인하는 명령어
arp	- 로컬 ARP 캐시의 내용을 변경하거나 보여주는 명령어

IPv4 주소

1. IP 주소(IP Address) 정의 및 특징

□ IP 주소(IP Address) 정의

- 인터넷에 연결되어 있는 각 장치를 구별하기 위해 TCP/IP 프로토콜 모음의 IP 계층에서 사용하는 식별자를 인터넷 주소(Internet Address) 또는 IP 주소(IP Address)라고 함
- 주소는 32비트 주소로서 인터넷에 있는 호스트나 라우터의 연결을 유일하고 보편적으로 나타냄

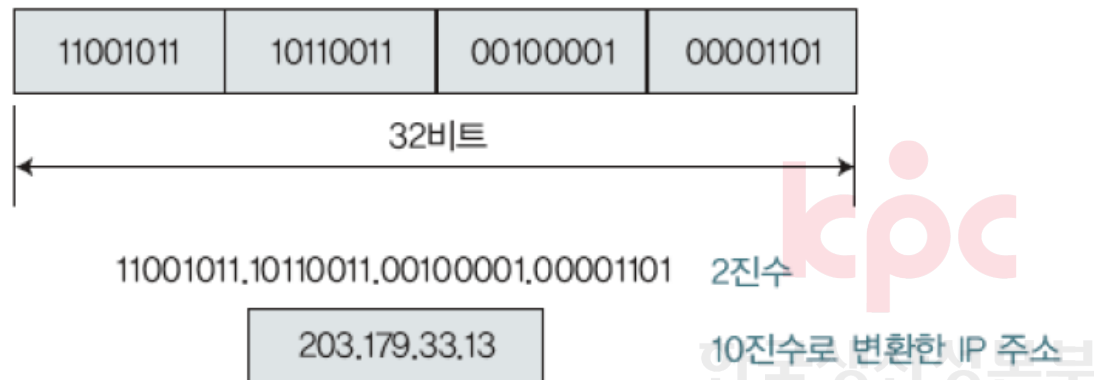
□ IP 주소(IP Address)의 특징

특징	내용
유일성	- 각 주소는 공용 인터넷에 오직 한 개의 연결만을 정의하는 유일한 주소로 공용 인터넷망에서는 결코 같은 주소를 가질 수 없음
주소공간	- 주소를 정의하는 IPv4와 같은 프로토콜은 프로토콜에서 사용되는 주소의 총 개수인 주소 공간을 가짐

IPv4 주소

2. IP 주소 표현 및 구성

□ IP 주소 표현



- 8비트 크기의 필드 4개를 모아서 구성한 32비트 논리 주소
- 한 바이트가 가질 수 있는 10진수는 0~255이므로 IP 주소 값은 0.0.0.0에서 255.255.255.255까지 주소 값을 가질 수 있음

IPv4 주소

□ IP 주소의 구성

		클래스 타입	네트워크 주소	호스트 주소
		Net ID		Host ID
네트워크 주소	- 전체 네트워크를 좀 더 작은 네트워크로 분할하여 각 호스트가 속한 네트워크를 대표하는 것으로 8비트, 16비트, 24비트 크기로 분류			
호스트 주소	- 네트워크로 표현하는 네트워크 내부에서 각 호스트의 주소를 표현하는 역할을 하여 전체 32비트에서 네트워크 주소를 제외한 나머지			

IPv4 주소

3. IP주소의 확장

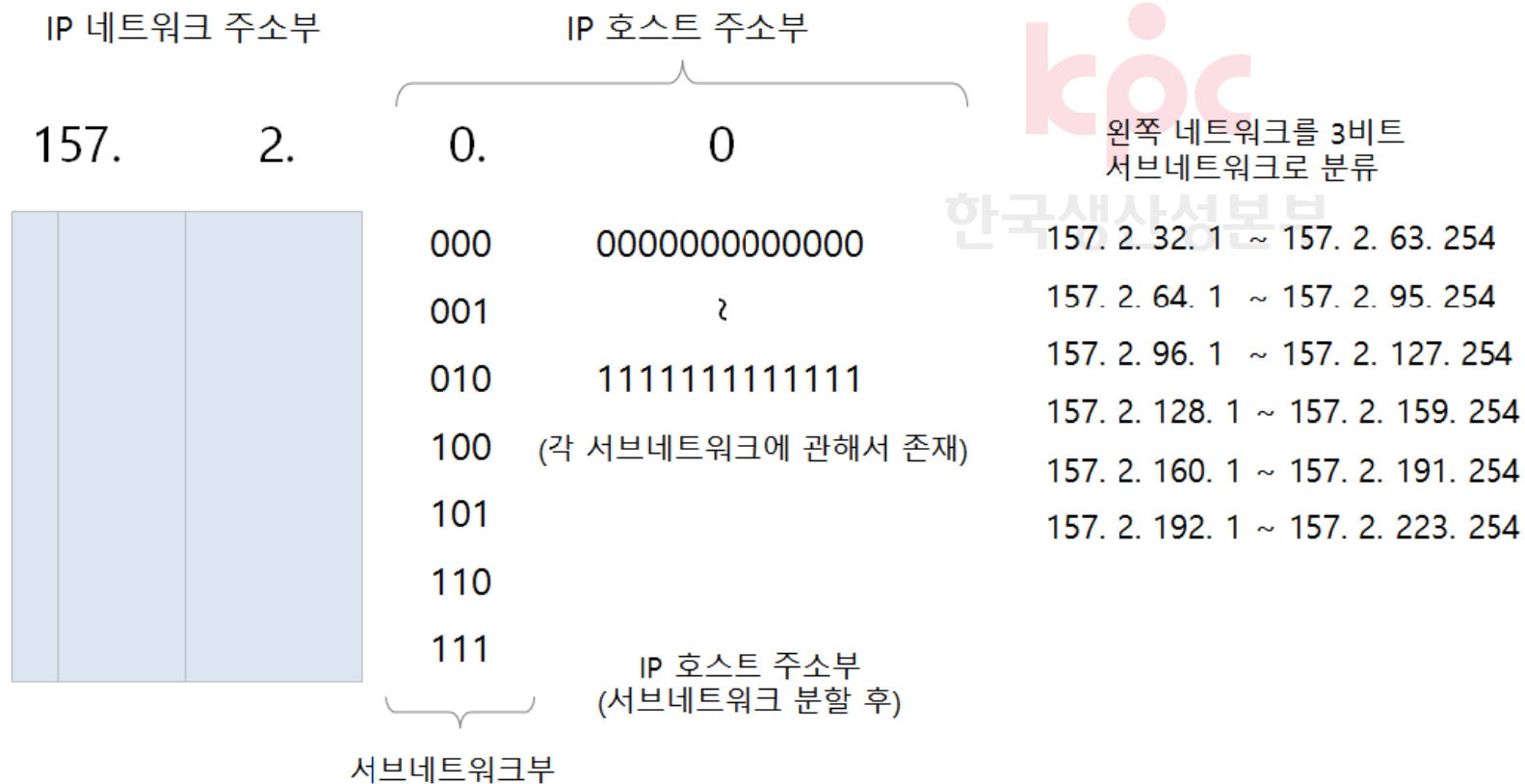
□ IP 주소 확장의 필요성

- 인터넷에 접속되는 컴퓨터 수가 급증하면서 기존의 IP주소의 적은 공간과 경직된 체계로는 IP주소 할당이 어려움
- A클래스 주소는 전체 IP주소공간의 50%를 차지하고 있으나 대부분 사용되지 못하고 있고 C클래스 주소는 IP주소가 부족하여 여러 개의 C클래스 주소를 가지고 있어야 함
- IP주소 부족 문제를 해결하기 위해 이미 배정받은 네트워크 주소를 효율적으로 활용하기 위해 서브네트워크 방법과 미배정된 주소공간을 효율적으로 관리하기 위한 CIDR(Classless Inter-Domain Routing) 방법을 사용

IPv4 주소

□ 서브네트워크 분할

- VLSM(Variable Length Subnet Mask): 호스트 컴퓨터 주소공간 중 서브네트워크를 지정하는 부분의 길이를 가변적으로 하여 유연하게 호스트 컴퓨터에 IP주소를 할당하는 방식



CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

1. CIDR(Classless Inter-Domain Routing)의 개요

□ CIDR(Classless Inter-Domain Routing)의 정의

- 주소 재할당 개념으로 기존 Class기반 주소에서 Class를 제외하고 32비트 전체에 대해 네트워크와 호스트 주소를 prefix 형태로 재설정된 주소 구조
- IPv4의 부족한 IP 자원 문제 해결 위해 서브넷마스크를 이진 표기법으로 표현하여 주소 지정

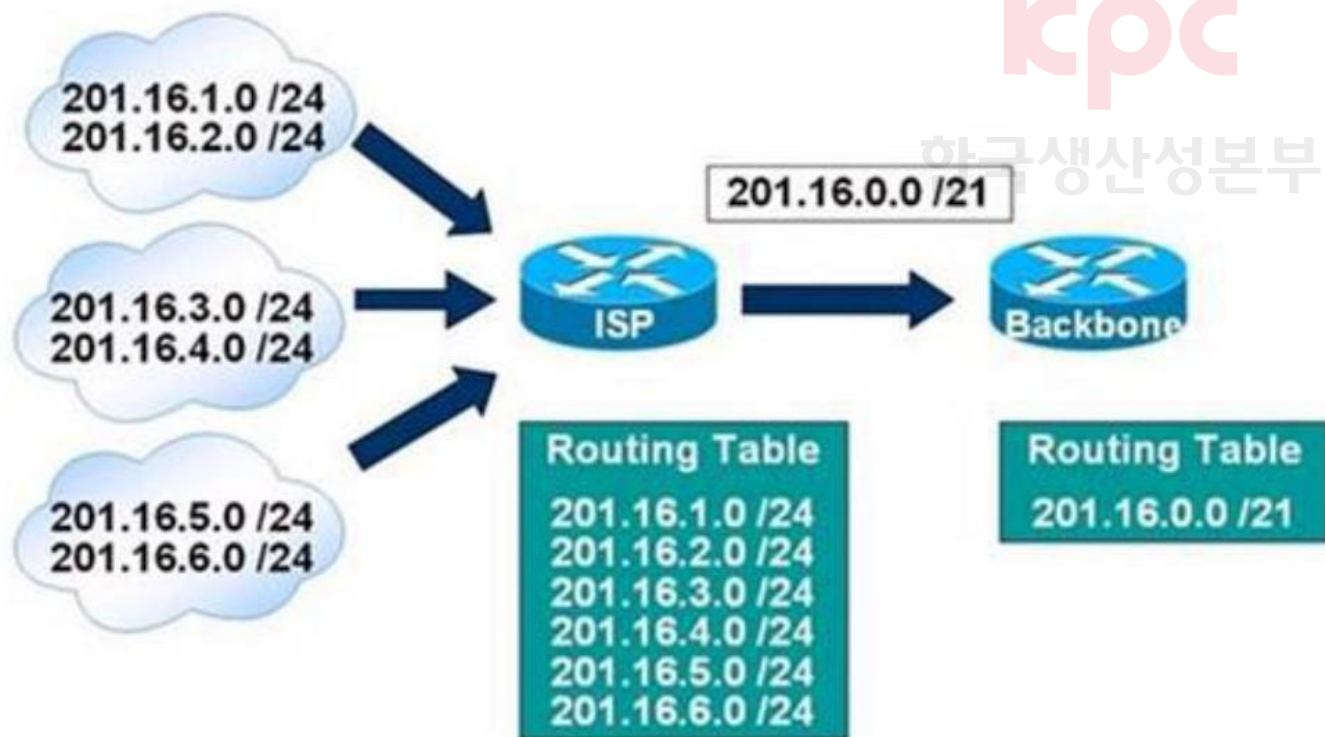
□ CIDR의 특징

- 주소 재할당 개념, 32bit 모든 구간에서 서브네팅하여 필요한 수만큼 IP 할당
- 기존 Class기반 주소에서 Class 제외 32bit 전체에 대해 Network과 Host 재설정 주소 구조.
- 기존 Class 기반 주소에 비해 주소 손실을 줄여 주고, Router에는 구조화된 주소할당으로 인해 Routing Table을 줄여 Packet Delay 감소.

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

2. CIDR의 동작 원리

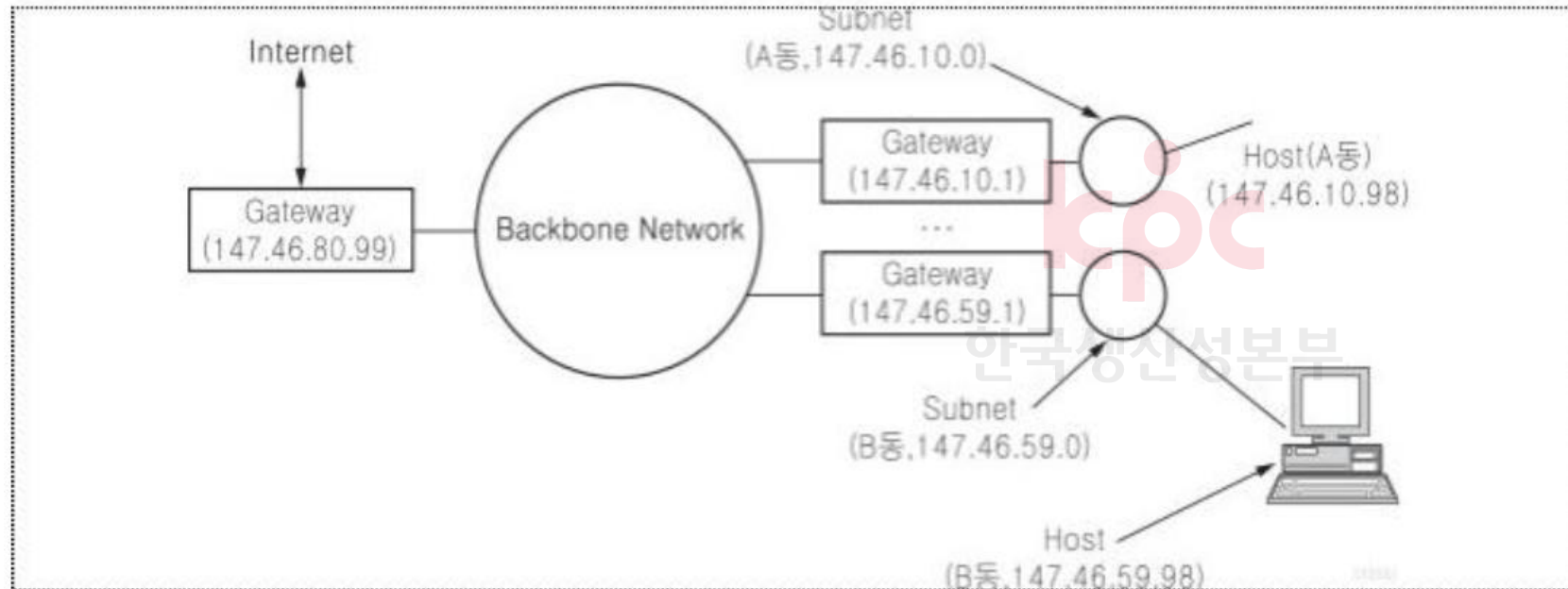
기존 표기법	IP: 192.168.100.100	서브넷 마스크: 255.255.255.0 (2 진수: 11111111.11111111.11111111.00000000)
CIDR 표기법	192.168.100.100/24 (‘24’는 Prefix 하고 하며, 서브넷 마스크 길이인 ‘1’의 개수)	



CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

1. 서브네팅(Subnetting)의 개요

□ 서브네팅의 정의



- 네트워크 주소 자원을 효율적으로 사용하기 위해 Host ID 구간을 분할하여 이용 및 관리하는 네트워크 관리 기법

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

□ 서브네팡팅의 특징

특징	설명
분할	- 네트워크를 분할하여 체계적으로 관리가 가능
자원 효율성	- 네트워크 내 미사용 Host ID 구간을 분할하여 독립된 네트워크로 사용 가능
보안성	- 네트워크를 사용 목적에 맞게 분할하여 할당하기 때문에 보안성 향상
브로드캐스트 도메인 축소	- 브로드캐스트 도메인의 크기가 축소되어 네트워크에서 브로드캐스트 패킷 과다 점유 문제 해결

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

2. 서브네팅 계산 방법

□ 서브네팅 계산 방법 (사례)

1) 주어진 문제 확인

- 주어진 C Class 대역의 네트워크를 이용하여 3층 건물의 사용자를 수용도록 서브네팅

대역	설명	도출 내역
192.168.1.0/24 (C Class 1개)	1층: 35명 2층: 50명 3층: 100명	- 분리된 네트워크 - 각 네트워크 ID - 사용가능 Host 수 - Subnet Mask

2) 서브네팅 절차

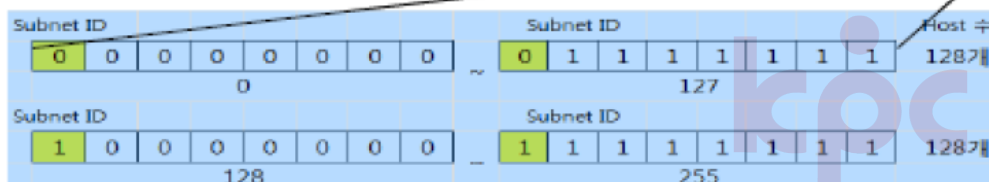
절차	설명																				
Host 수 확인	- 1층: 35명, 2층: 50명, 3층: 100명 - 인원 수 기준 큰 순서인 3층 → 2층 → 1층 순서로 계산																				
3층 수용 서브넷 마스크 도출	- 100개 노드 Network ID 위한 Subnet Mask계산 <table><tr><th>구분</th><th colspan="3">Network ID</th><th>Host ID</th></tr><tr><td>제공 대역(24bit)</td><td>11111111</td><td>11111111</td><td>11111111</td><td>00000000</td></tr><tr><td>Bit수 전환</td><td>11111111</td><td>11111111</td><td>11111111</td><td>10000000</td></tr><tr><td>Subnet Mask</td><td>255</td><td>255</td><td>255</td><td>2⁷ = 128</td></tr></table> - Network ID: 192.168.1.0, 192.168.1.128 2개	구분	Network ID			Host ID	제공 대역(24bit)	11111111	11111111	11111111	00000000	Bit수 전환	11111111	11111111	11111111	10000000	Subnet Mask	255	255	255	2 ⁷ = 128
구분	Network ID			Host ID																	
제공 대역(24bit)	11111111	11111111	11111111	00000000																	
Bit수 전환	11111111	11111111	11111111	10000000																	
Subnet Mask	255	255	255	2 ⁷ = 128																	

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

3층
서브넷 별
호스트 수
도출

- 서브넷 별 호스트 수 계산

구분	Network ID			Host ID
제공 대역	192	168	1	0
서브넷 ID 계산	11000000	10100000	00000001	00000000



- 사용가능 호스트: Network ID, Broadcast ID 제외, 126개

- 2개의 서브넷으로 분리

네트워크 #1	192.168.1.0 ~127 (126개)	3층 사용자 할당
네트워크 #2	192.168.1.128 ~ 255 (126개)	재 할당 위해 2번수행

- 네트워크#2는 1층, 2층 사용자 네트워크로 할당

1층, 2층 수용
서브넷 마스크
도출

- 50개 노드의 Network ID 위한 Subnet Mask계산

구분	Network ID			Host ID
제공 대역(25bit)	11111111	11111111	11111111	1 0000000
Bit수 전환	11111111	11111111	11111111	1 1000000
Subnet Mask	255	255	255	$2^7 + 2^6 = 192$

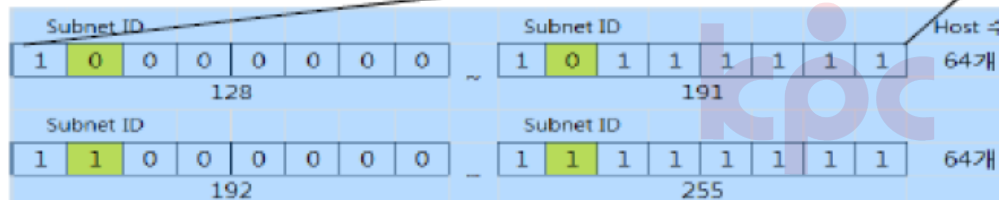
- Network ID: 192.168.1.128, 192.168.1.192 2개

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

1층, 2층
서브넷 별
호스트 수
도출

- 서브넷 별 호스트 수 계산

구분	Network ID			Host ID
제공 대역	192	168	1	128
서브넷 ID 계산	11000000	10100000	00000001	10000000



- 사용가능 호스트: NW BC ID 제외, 각 62개씩

- 2개 서브넷으로 분리

네트워크 #2	192.168.1.128 ~ 191 (62개)	2층 할당
네트워크 #3	192.168.1.192 ~ 255 (62개)	1층 할당

- 네트워크#2는 2층 50명 할당

- 네트워크#3은 1층 35명 할당

CIDR(Classless Inter-Domain Routing)

3) 문제 풀이 결과

- 192.168.1.0/24를 1층 35명, 2층 50명, 3층 100명으로 수용

네트워크 ID	사용가능 IP대역	수용 층	가용 IP 자원
192.168.1.0/25	192.168.1.1 ~ 192.168.1.127	3층 100명	126개
192.168.1.128/26	192.168.1.129 ~ 192.168.1.190	2층 50명	62개
192.168.1.192/26	192.168.1.193 ~ 192.168.1.254	1층 35명	62개

- 가용 IP 자원 중 Gateway 장비용 IP 개수(일반적으로 1개)를 추가적으로 제외하는 것이 타당함

NAT(Network Address Translation)

1. NAT(Network Address Translation) 개요

□ NAT(Network Address Translation) 정의

- IP 주소 자원 부족 문제와 네트워크 보안성 향상을 위해 IP 주소를 변환하는 네트워크 기술
 - 외부에 공개된 IP와 내부에서 사용하는 IP가 다른 경우, 네트워크 전송 시 두 IP주소를 사상
 - 사설(Private) IP-공인(Public) IP, 사설(Private) IP간, 공인(Public) IP간 변환 가능
- ※ 사례(인터넷 공유기): 사설 IP를 가진 여러 호스트가 하나의 공인 IP 주소를 사용하여 인터넷에 접속

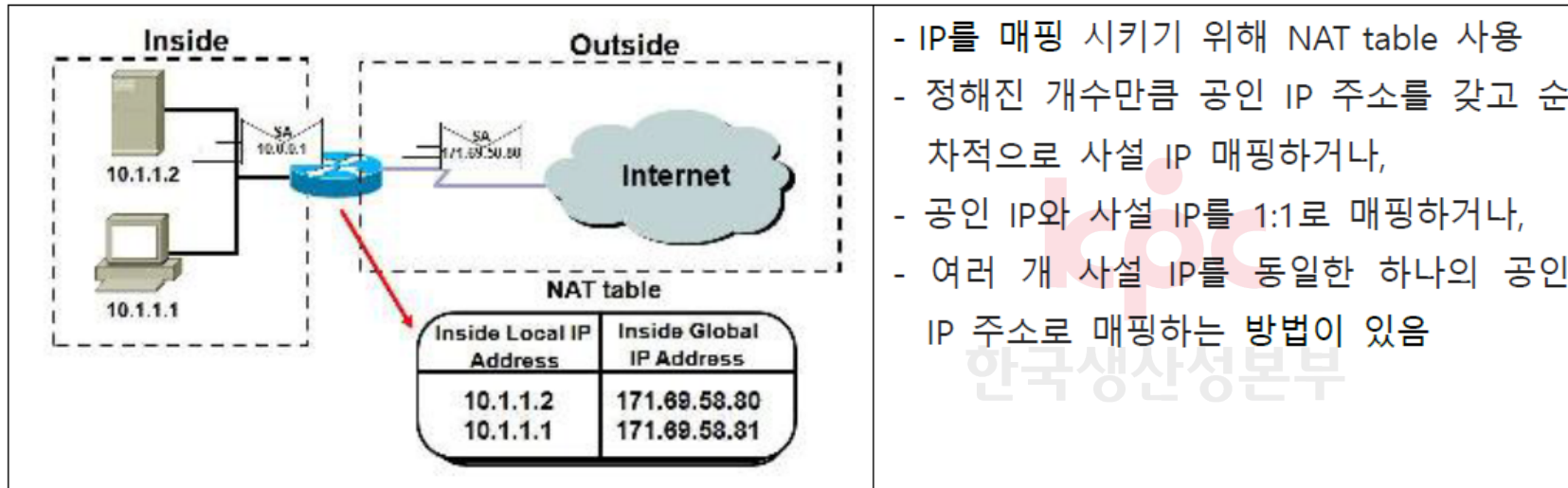
□ NAT(Network Address Translation) 사용 목적

사용목적	설명
IP 주소부족 해결	- 현재 IPv4의 공인 IP 주소 자원 고갈 문제의 현실적 대안
보안성 향상	- 외부에 대하여 내부 네트워크를 숨기고 싶을 때(보안성 향상 방안)
관리 효율화	- ISP 사업자 변경 시 내부 시스템이 많은 경우 내부 네트워크의 변경 부담 없이 라우터에서 IP업체의 IP Address 만 변경

NAT(Network Address Translation)

2. NAT(Network Address Translation) 개념도 및 주요 유형

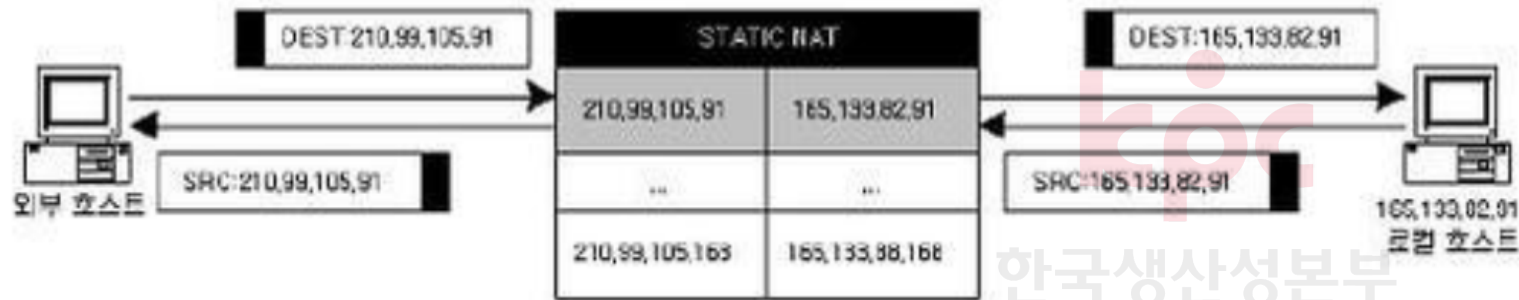
□ NAT(Network Address Translation) 개념도



NAT(Network Address Translation)

□ Static NAT

- 변환되는 IP 주소를 1:1 로 연결하는 NAT 유형
- 매핑 테이블 구성 (사례)



매핑 테이블	Private IP	Public IP
PC1	198.168.0.1	211.210.10.201
PC2	198.168.0.2	211.210.10.202
노트북	198.168.0.3	211.210.10.203
PDA	198.168.0.4	211.210.10.204

NAT(Network Address Translation)

□ Dynamic NAT

- 변환되는 IP주소를 N:1 혹은 N:M으로 연결하는 NAT 유형
- 사설 IP주소를 가진 장치의 요청 시, 동적으로 공인 IP주소 Table에서 할당하여 인터넷과 연결
- 매핑 테이블 구성 (사례)



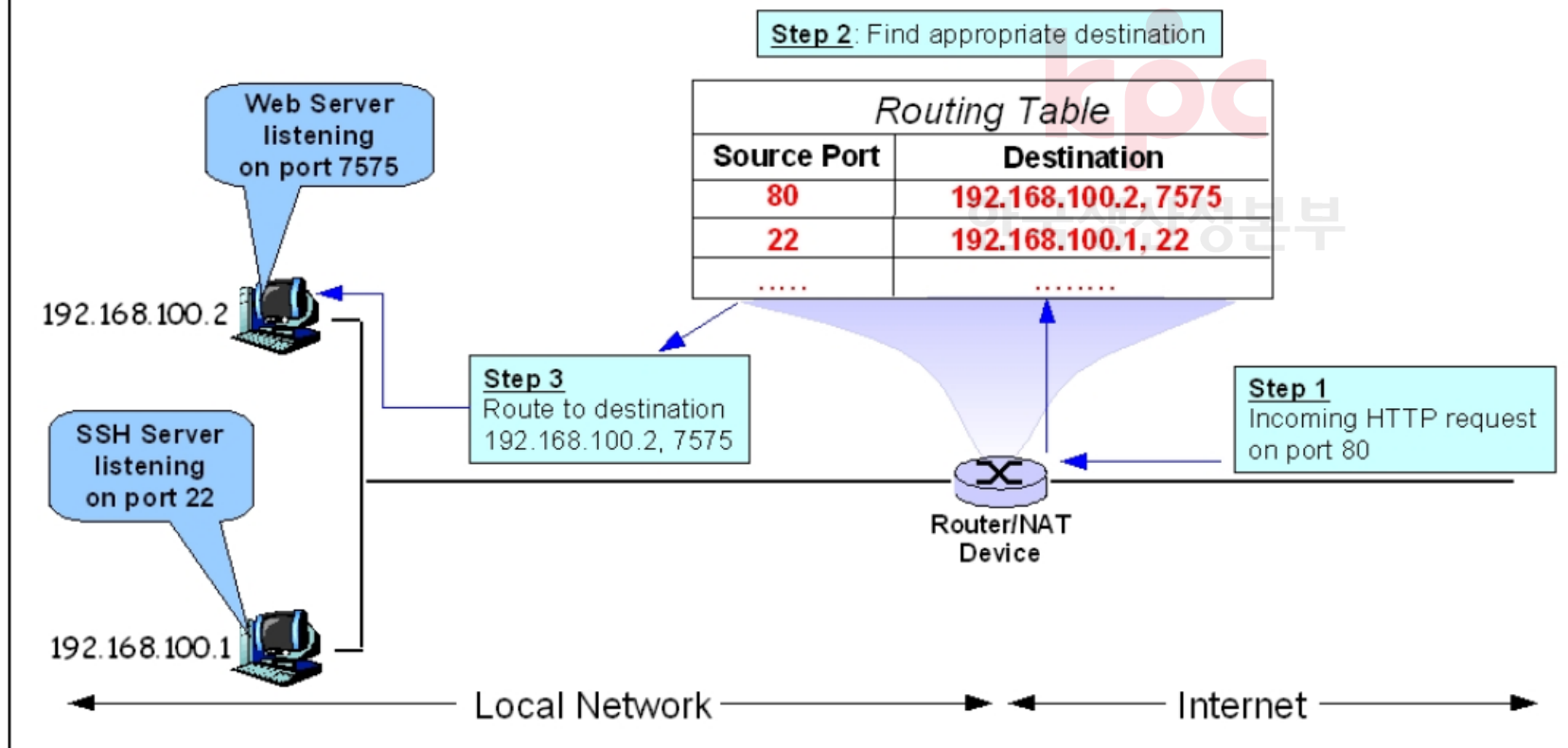
매핑 테이블	Private IP	Public IP
PC1	198.168.0.1	211.210.10.203
PC2	198.168.0.2	
노트북	198.168.0.3	
PDA	198.168.0.4	211.210.10.204

NAT(Network Address Translation)

□ PAT(Port Address Translation)

- 하나 또는 하나 이상의 외부 IP 주소를 여러 개의 내부 IP 주소들이 공유할 경우에 사용되며, 이 같은 경우 같은 외부용 IP 주소로 변환이 되지만 Port를 바꾸어 가며 변환하는 방식

Port Address Translation (PAT)

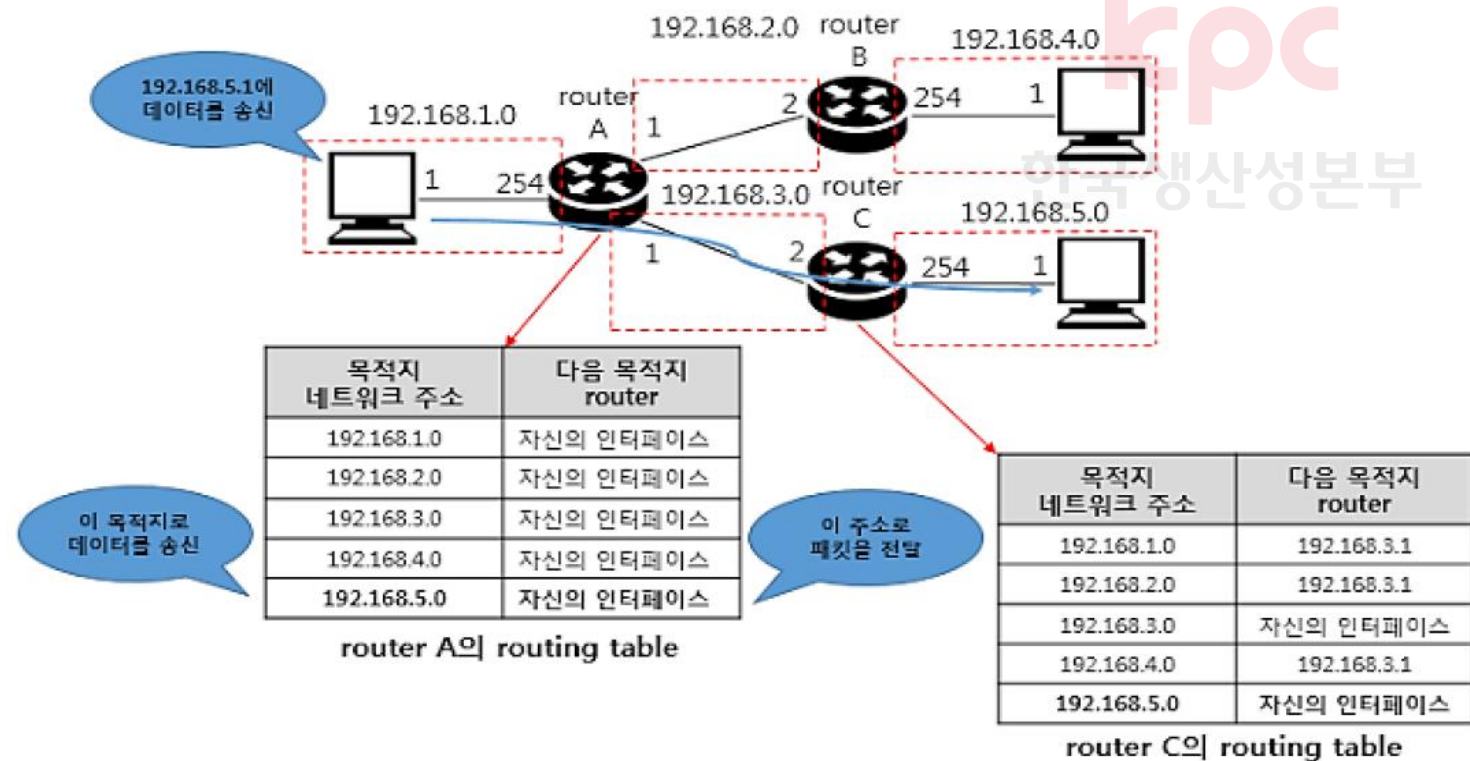


라우팅(Routing)

1. 라우팅(Routing) 개요

□ 라우팅(Routing) 정의

- 네트워크 계층의 중요한 기능으로 전송 측에서 목적지까지 데이터 패킷이 거쳐가는 최적의 경로를 배정하는 기능
- 패킷 전달 및 일반적으로 라우터, 브릿지, 게이트웨이, 방화벽 또는 스위치로 불리는 중간 노드를 거쳐 출발지부터 최종 목적지까지 논리적으로 주소가 부여된 패킷의 변환을 총괄



라우팅(Routing)

□ 라우팅(Routing)의 특징

- OSI7 Layer 중 네트워크 계층 TCP/IP 프로토콜에서 IP계층에서 처리되는 동작
- 여러 개의 네트워크간 통신 경로를 찾아 연결하는 역할
- 라우팅 알고리즘을 이용하여 작성된 라우팅(포워드) 테이블에 의한 최적 경로 선정

□ 라우팅(Routing) 메트릭

- 라우터가 경로를 지날 때 마다 주어진 시간에 수집하는 데이터

Metric	설명
홉(Hop)	목적지까지 거쳐 가는 라우터의 수를 말하며, 적을수록 처리 속도 빠름.
MTU	Maximum Transmission Unit, 프로토콜이 전송할 수 있는 최대 데이터
비용(Cost)	전송 시간, 링크 신뢰성, 밴드의 특성에 따른 비용 결정. 높을수록 효율 낮음
지연(Latency)	라우터 사이 전송 과정에서 패킷의 지연 기록 관리, 병목 현상 등을 판단

라우팅(Routing)

2. 라우팅(Routing) 테이블

□ 라우팅(Routing) 테이블

- IP 네트워크에 대한 정보를 저장하고 어떻게 접근(직접 혹은 간접으로)할 수 있는지에 대한 정보를 가지고 있음

□ 라우팅(Routing) 테이블의 구성

항목	설명
Network ID	- 라우터에 대한 네트워크 ID. 네트워크 ID는 클래스 기반, 서브넷, 슈퍼넷, 호스트 경로에 대한 IP 주소
Subnet Mask	- 서브넷 마스크는 목적 IP 주소와 네트워크 ID를 확인하기 위해 사용
Next Hop	- 다음 Hop에 대한 IP 주소
Interface	- IP 패킷 전달 위해 어떤 네트워크 인터페이스가 사용될 것인지를 지정
Metric	- 동일 목적지를 도달하는 여러 경로 중 가장 최상의 경로를 선택할 수 있도록 하기 위해 사용되는 경로에 대한 비용 값(cost) - 일반적으로 메트릭은 네트워크 ID까지의 Hop 개수를 지정하는데 사용 - 가장 낮은 메트릭을 가진 라우터가 최선의 경로

라우팅(Routing)

□ 라우팅(Routing) 경로 설정 방식

경로선택	설명
정적라우팅 (Static Routing)	- 송수신 호스트 사이에서 패킷 전송이 이루어지기 전에 경로 정보를 라우터에 미리 저장하여 중개하는 방식 - 개별 라우터 별 패킷을 중계하기 위해 경로를 직접 설정하여 관리 - 운용중인 라우터에 변화가 생기면 적절히 대처할 수 없음 - 라우터에 보관된 정보가 고정되어 변화된 정보를 갱신하기 용이하지 않음
동적라우팅 (Dynamic Routing)	- 라우팅에서 사용하는 경로정보를 네트워크 상황에 따라 변경하는 방식 - 현재의 네트워크 상황을 고려하여 경로 변경 주기에 따라 최적 경로 선택 - 경로정보를 수집하고 관리하는데 복잡 - 네트워크에 새로운 부하를 가해 성능저하 원인 제공

라우팅(Routing)

□ 라우팅(Routing) 알고리즘의 종류

종류	설명
거리 벡터 알고리즘 (Distance Vector)	- 각 라우터가 인접해 있는 라우터와 경로 설정 정보를 교환하는 구조 - 라우팅 메트릭: 라우터 간의 hop 수(송신-수신 라우터 사이 라우터 수) - 네트워크 규모가 커지게 되면 네트워크에 부담이 가중됨 - 단순하고 다루기 쉬우나 장애 등의 원인을 알아내기 어려움
링크 상태 알고리즘 (Link State)	- 거리 벡터 프로토콜의 단점을 해결하기 위해 개발됨 - 독립된 네트워크에 관한 정보를 다른 모든 라우터에 전달하는 구조 - 네트워크 토폴로지의 완전한 정보를 알릴 수 있음 - 라우팅 정보에 변화가 발생했을 때 변경된 라우팅 정보만을 전파함 - 대규모 네트워크에서도 사용 가능

□ 라우팅(Routing) 알고리즘 비교

거리 벡터	링크 상태
이웃한 라우터의 시각에서 네트워크를 인식	네트워크 전체를 인식
라우터 간의 거리(hop)를 더하여 계산	다른 라우터까지의 최단 경로 계산
주기적으로 갱신 데이터를 교환 (컨버전스 시간의 증가)	이벤트 기반의 갱신 신호 교환 (빠른 컨버전스 시간)
이웃한 라우터와 라우팅 테이블 교환	링크 상태 정보만을 교환

라우팅 프로토콜(Routing Protocol)

1. 라우팅 프로토콜(Routing Protocol) 개요

□ 라우팅 프로토콜(Routing Protocol) 정의

- 네트워크상의 라우터들은 경로 정보를 정기적으로 주고받아 패킷이 전달될 수 있도록 하는데, 라우터들 간에 경로 정보를 주고받을 때 이용되는 프로토콜
- 라우팅 테이블을 생성, 유지, 업데이트 등을 위해 메시지를 전달하는 프로토콜

□ 라우팅 프로토콜 구성

구성	설명
라우팅 테이블 (Routing Table)	- 패킷을 목적지로 라우팅 할 때 참조하는 테이블로 목적지주소, Output I/F, Metric 값으로 구성
메시지(Message)	- 라우터 간 라우팅 위해 교환하는 메시지. 이웃 도달 메시지, 라우팅 정보
메트릭(Metric)	- 라우팅 테이블 생성 및 업데이트 시 최적의 경로를 결정하는 기술 - 대역폭(Bandwidth), 전송지연(Delay), 신뢰도(Reliability), 회선사용량 (Load), 경로 수(Hop Count), 최대전송단위, 비용(Cost) 등

라우팅 프로토콜(Routing Protocol)

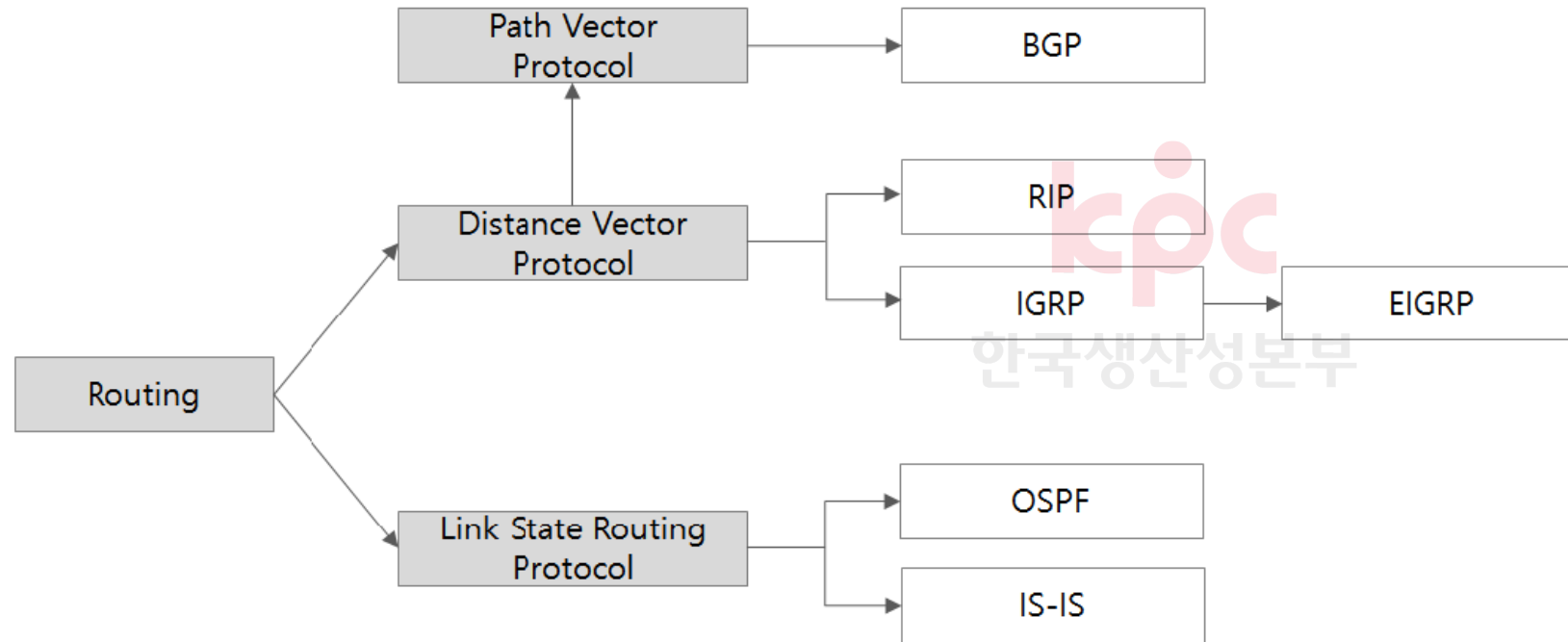
□ 알고리즘 유형별 라우팅 프로토콜

구분	Distance Vector Algorithm	Link State Algorithm
개념	거리(Hop-Count)와 방향으로 경로설정	SPF(Short-test Path First)원리로 경로 설정
특징	- 라우터들은 모든 라우팅 정보를 주기적으로 브로드캐스트 - 라우터 간의 거리를 더하여 계산	- Link변화 감지 시 Link정보만 즉시 브로드캐스트 Convergence 빠름 - 다른 라우터까지 최단 경로 계산
장점	이웃한 라우터 시각에서 네트워크 인식	네트워크 전체를 인식
	주기적으로 갱신데이터를 교환	이벤트 기반의 갱신 신호 교환
	이웃한 라우터와 라우팅 테이블 교환	링크상태 정보만을 교환
단점	Convergence느림	구성 복잡, 메모리 과다 사용
종류	RIP, IGRP	OSPF, EIGRP

라우팅 프로토콜(Routing Protocol)

3. 라우팅(Routing) 프로토콜 종류

□ 라우팅 프로토콜 종류



라우팅 프로토콜(Routing Protocol)

구분	종류	설명
내부 라우팅	OSPF (Open Shortest Path First)	- Link 변화 감지 시 해당 링크 정보만 즉시 모든 라우터에게 전달하여 Convergence 매우 빠름 - 라우터 메모리 절약, 성능향상 및 대역폭 절약 기능
	RIP (Routing Information Protocol)	- 30초마다 라우팅 테이블 전체를 이웃 라우터에 방송 - 이해하기 쉽고 수행하기 쉬움 - 네트워크 대역폭 사용을 제한함 - 네트워크 고장 및 변화 후 많은 복구시간 필요
	RIPv2	- RIP의 단점을 보완한 프로토콜로 인증 메커니즘을 제공하고 인터넷 전체에 VLSM을 사용할 수 있도록 보완 - 멀티캐스트 기능을 사용하여 정보교환을 수행 - 거리벡터 알고리즘이 갖는 네트워크의 최대 크기에 제한
	IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)	- RIP와 유사하게 Hop수를 기준으로 정보 제공 - 경로결정은 회선전송능력, 전송지연, 회선 사용률을 바탕으로 결정 - 사용할 때에는 거리정보를 경로선택 기준으로 이용하며, 거리정보는 delay, bandwidth, load, reliability 등으로 구성
	EIGRP (Enhanced IGRP)	- RIP, OSPF, IGRP 등이 모두 IP에 대한 라우팅만 처리하는 반면, EIGRP는 IPX, 애플톡에 대한 라우팅을 동시에 제공

라우팅 프로토콜(Routing Protocol)

외부 라우팅	EGP (Exterior Gateway Protocol)	- EGP(역외 게이트웨이 프로토콜)는 역외 환경에서 라우터가 도착 가능성 정보를 다른 AS에 알리기 위해 사용하는 프로토콜 - EGP는 다른 AS에 속한 라우터에 경로에 관한 제어정보를 교환하여 그 라우터와 인접 관계를 맺으며, 라우터가 이 EGP 환경에 대해 지속적으로 응답할지 여부를 확인 (현재는 사용하지 않음)
	BGP (Border Gateway Protocol)	- EGP를 사용할 경우 인터넷의 규모가 보다 확장될수록 라우팅 순환 등의 심각한 문제들이 발생하여 이를 해결하기 위해 링크상태 프로토콜인 BGP가 등장 - 다른 네트워크간 라우팅 정보 교환 시 이용 - 외부 라우팅 프로토콜로써 인터넷에서 많이 사용 - TCP를 이용하여 메시지 교환, 프로토콜에서 제공하는 메시지

ARP(Address Resolution Protocol)

1. ARP(Address Resolution Protocol) 개요

□ ARP(Address Resolution Protocol) 정의

- 논리적 주소인 IP 주소를 데이터링크 계층의 48비트 하드웨어 주소와 연계시키는 프로토콜
- IP프로토콜로부터 논리주소를 받아 해당하는 물리 주소로 변환한 후 데이터링크 계층에 전달
- 논리주소인 IP 주소를 물리주소인 Mac Address로 변환하는 프로토콜로 이더넷이나 토큰링의 데이터 링크 프레임을 구성을 위해 하드웨어 주소가 필요

□ ARP(Address Resolution Protocol) 기능

- 데이터 송수신 시 호스트의 IP주소를 아는 것만으로 MAC 주소를 이용해 통신하는 네트워크 계층에서 프레임을 전달하는 것은 불가능
- LAN과 같은 전형적인 물리적인 네트워크에서 각 링크 상의 장치는 NIC 내에 저장된 물리 주소에 의해 식별
- 호스트나 라우터가 같은 네트워크 상에 있는 다른 호스트나 라우터의 물리 주소를 필요로 할 때 ARP 질의 패킷을 보냄
- 송신자는 수신자의 물리주소를 모르기 때문에 질의 패킷을 네트워크 상에 브로드캐스트하고 라우터 상의 모든 호스트와 라우터는 이 ARP 질의 패킷을 수신하고 처리하지만 해당되는 수신자만이 IP주소를 인식하고 ARP 응답 패킷을 전송

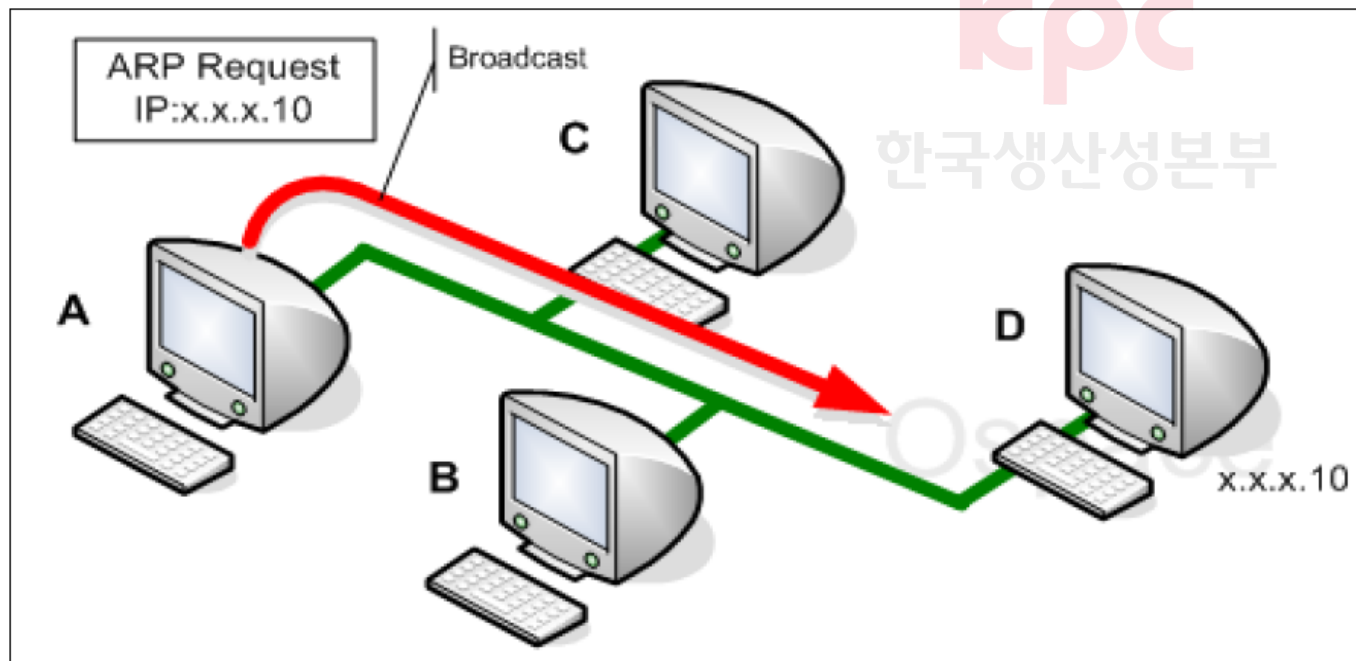
ARP(Address Resolution Protocol)

2. ARP(Address Resolution Protocol) 동작 방식

□ ARP(Address Resolution Protocol) 패킷 종류

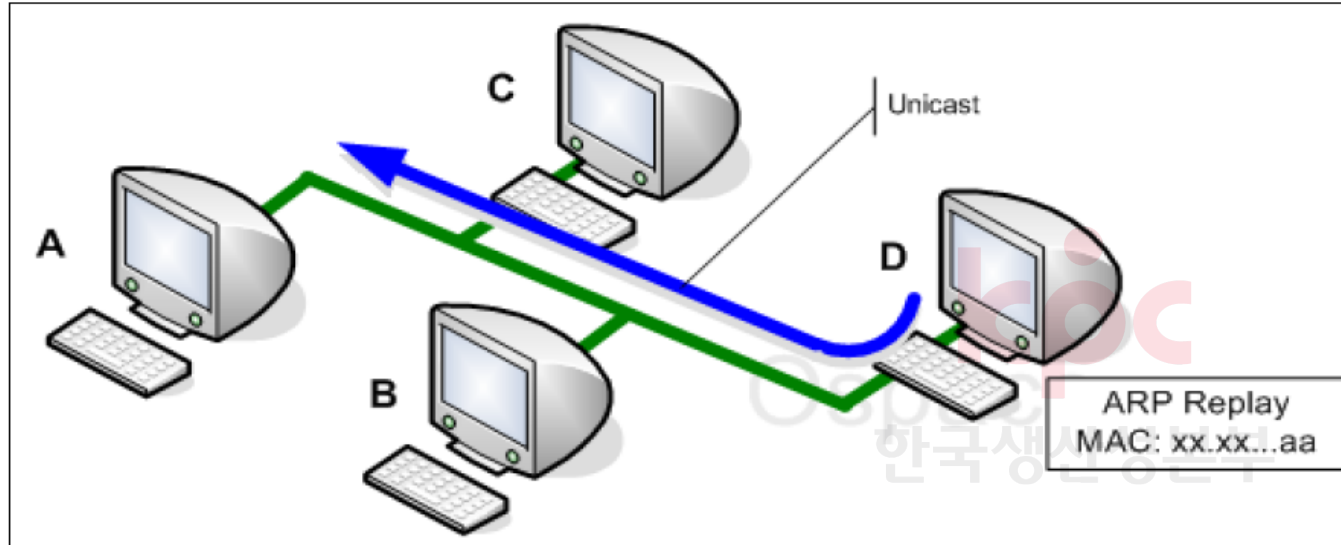
ARP Request	Local Network에서 Target H/W 주소를 찾기 위해 Broadcast방식으로 전송
ARP Reply	Unicast 방식으로 ARP request 한 Node로 전송

□ ARP(Address Resolution Protocol): Mac Address 요청



ARP(Address Resolution Protocol)

□ ARP(Address Resolution Protocol): Mac Address 회신



- 1) 호스트 D는 수신 받은 ARP Request에서 Destination IP주소가 자신인 것을 확인하고 ARP처리로 넘김
- 2) 호스트 D는 ARP Reply 패킷을 생성하고 Destination IP와 MAC주소는 ARP Request의 Source IP와 MAC주소로 설정하고, Source IP와 MAC주소를 자신의 주소로 설정
- 3) 호스트 D는 ARP 패킷을 호스트 A로 유니캐스트 전송
- 4) 호스트 A는 ARP Reply를 가지고 해당 MAC주소로 통신 시도

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

1. DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 개요

□ DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 정의

- 네트워크 내 호스트에 일정 시간 동안 유효한 IP 주소를 임대하여 할당하고 관리하는 프로토콜

□ DHCP의 필요성

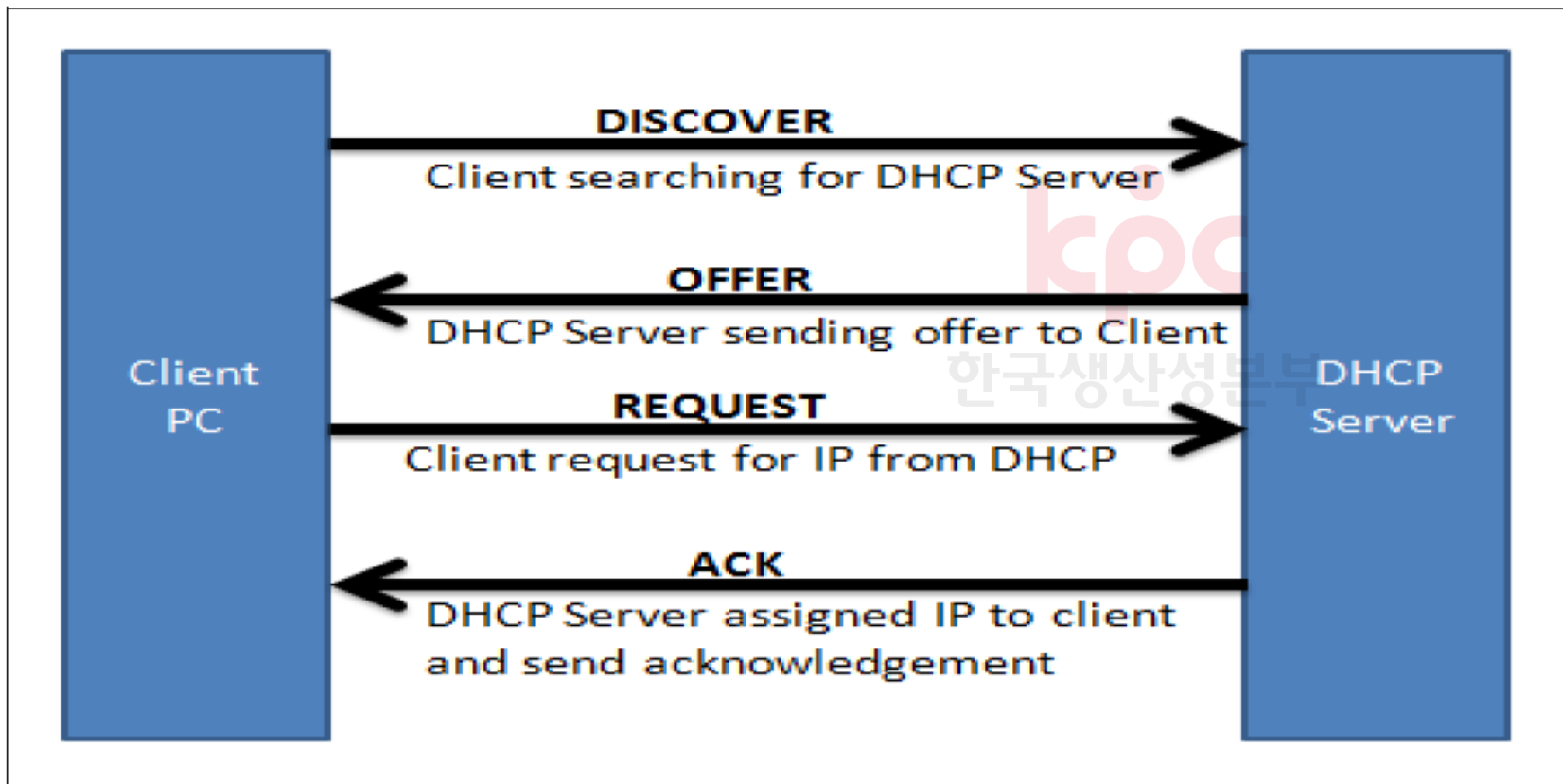
- 부족한 IPv4 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 IP 자원을 관리
- IP 주소를 자동화하여 관리 편의성 증대
- 인증된 Host만 IP 주소를 부여하여 보안을 강화



DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

2. DHCP의 IP 주소 할당 과정

□ DHCP의 IP 주소 할당 흐름도



DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

□ DHCP의 IP 주소 할당 단계별 과정

단계	할당 과정	통신
<u>Discover</u>	- DHCP 클라이언트는 부팅 시작 시 IP 주소가 없으므로 TCP/IP를 초기화 위한 DHCP 서버 탐색 요청을 Broadcast	Broadcast
<u>Offer</u>	- Discover 메시지를 수신한 DHCP 서버는 사용 가능한 IP 주소를 포함하여 DHCP 클라이언트에 전송	Unicast/Broadcast
<u>Request</u>	- DHCP 클라이언트는 서버로부터 수신한 IP 주소와 DHCP 서버의 IP를 포함한 메시지를 Broadcast하여 승인 요청	Broadcast
<u>Ack</u>	- DHCP 서버는 IP 임대 기간, DNS, Default Gateway 등 DHCP 옵션 정보를 포함한 메시지를 DHCP 클라이언트에 전송	Unicast/Broadcast

IPv6

1. IPv6 주소체계 개요

□ IPv6 주소체계 정의

- 현재 상용되고 있는 IPv4의 단점을 개선하기 위해 개발된 128비트 주소체계 기반의 프로토콜
- IPv4의 주소 고갈 문제를 해결하기 위하여 기존의 IPv4주소 체계를 128비트 크기로 확장한 차세대 인터넷 프로토콜 주소

□ IPv6의 장점

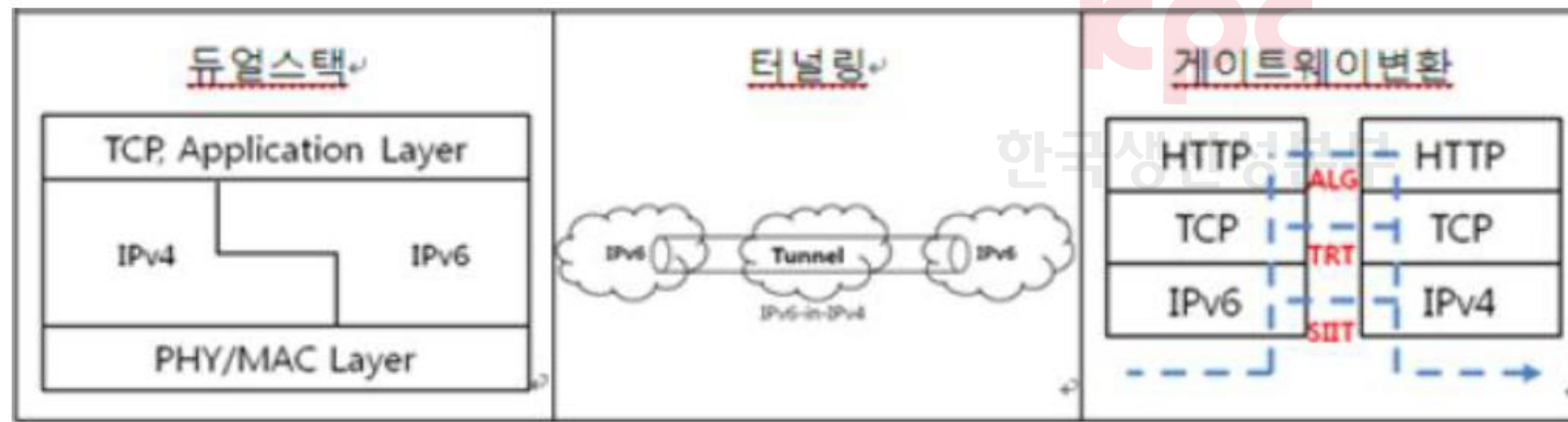
장점	설명
확장된 주소	- 사용 가능한 주소 공간의 증대
헤더 단순화	- 헤더의 단순화와 확장성, IP 패킷 처리 효율적
QoS 보장	- 멀티미디어 실시간 전송의 QoS 보장
자동주소부여	- 자동적인 주소 부여 기능 (Stateless Auto Configuration)
보안강화	- 종단장비 간 통신으로의 복귀와 보안성 강화
관리용이	- 주소의 계층화로 IP주소의 할당 및 관리가 용이(일정한 비트 단위로 계층을 규정하여 각 계층에 맞는 기관 혹은 개인에게 네트워크 및 주소 할당 가능)
이동성 지원	- 모바일 IPv6 기술

IPv6

2. IPv4에서 IPv6로 전환 방안

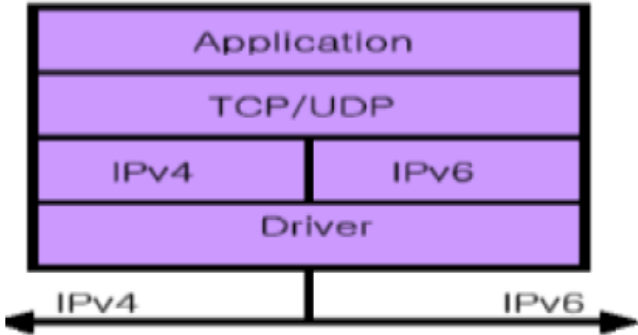
□ IPv6 전환 필요성 및 주요 전환 방안

- IPv4와 IPv6 간 자유로운 전환이 불가하므로 별도의 전환 방안 필요
- 기존 투자된 대부분의 네트워크가 IPv4 기반으로 구축
- 일정 기간 IPv4와 IPv6의 공존 예상

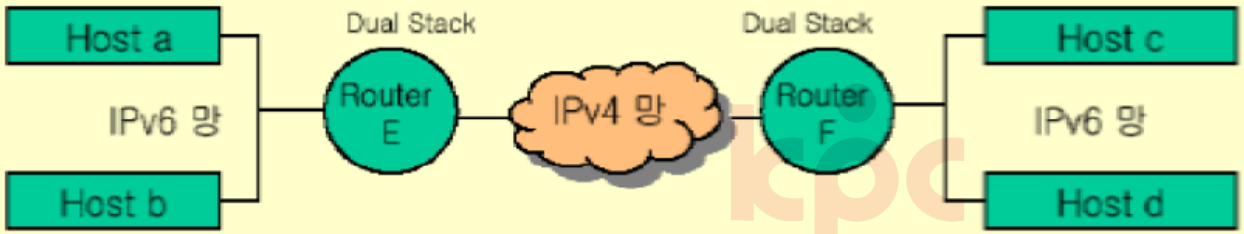


IPv6

□ IPv6 전환 방안 상세 설명

전환방안	구분	설명
Dual Stack	개념	- 하나의 장비에 주소 유형을 모두 처리하는 방식으로 IPV4 와 IPV6을 같은 장치와 네트워크상에서 상호 공존시키는 기술
		 The diagram illustrates the Dual Stack architecture. It shows a vertical stack of four layers: 'Application' at the top, followed by 'TCP/UDP', then a split layer containing 'IPv4' and 'IPv6' side-by-side, and 'Driver' at the bottom. Below this stack, two horizontal arrows point outwards, labeled 'IPv4' on the left and 'IPv6' on the right, indicating that the system can handle both protocols simultaneously.
	장점	- DNS 주소 해석 라이브러리(DNS Resolver Library)가 두 IP 주소 유형을 모두 지원
	단점	- 프로토콜 스택 수정으로 인한 과다한 비용 발생

IPv6

Tunneling	개념	- 특정 프로토콜을 사용하는 네트워크 사이에 다른 프로토콜을 사용하는 네트워크가 존재할 때, 중간 네트워크에 서 사용하는 프로토콜로 캡슐화하여 전송하는 기술  - 전환기술 중에서도 터널링 기술에 대한 표준화 활동이 가장 활발히 진행됐으며, 그 결과 지금까지 다양한 터널링 기술이 표준으로 제안
	종류	- Configuration Tunnel, Auto Tunnel, Tunnel Broker, 6 over 4
	장점	- 전환기술 중에서도 터널링 기술에 대한 표준화 활동이 가장 활발히 진행됐으며, 그 결과 지금까지 다양한 터널링 기술이 표준으로 제안됨
	단점	- 구현이 어려우며, 복잡한 동작과정

IPv6

헤더 변환	개념	- IPv4 망과 IPv6 망 사이에 주소 변환기를 사용하여 상호 연동시키는 기술 
	종류	- 헤더 변환 방식, 전송 계층 릴레이 방식, 응용 계층 GW 방식
	기술	- NAT-PT/SIIT, TRT, SOCKS 게이트웨이, BIS, BIA
	장점	- IPv4, IPv6 호스트의 프로토콜 스택에 대한 수정이 불필요하며, 변환 방식이 투명하고 구현이 용이

디지털 네트워크

4. 전송계층

kpc

한국생산성본부

KPC 정보관리기술사 기본반



4. 전송계층

TCP(Transmission Control Protocol).....73

UDP(User Datagram Protocol)82

SCTP(Stream Control Transmission Protocol)84



TCP(Transmission Control Protocol)

1. TCP(Transmission Control Protocol) 개요

□ TCP(Transmission Control Protocol) 정의

- 응용계층과 네트워크 계층 사이에 위치하여 응용 프로그램과 네트워크 동작 사이의 매개체로 사용되는 프로토콜
- IP프로토콜위에서 연결형 서비스를 지원하는 전송계층 프로토콜로 인터넷 환경에서 기본으로 사용되는 프로토콜
- 종단간(end-to-end)의 흐름 제어 및 오류 제어 등의 기능을 통해 데이터 전송의 신뢰성을 제공

kpc
한국생산성본부

TCP(Transmission Control Protocol)

□ TCP(Transmission Control Protocol) 전송 특성

특성	설명
스트림 지향성 (stream orientation)	- TCP는 데이터 전송에 있어서 옥텟(octets) 또는 바이트를 기본단위로 하여 사용자 데이터를 스트림 형태로 처리 - 전송 측에서의 데이터 순서가 최종 목적지에서도 일치되도록 함
가상회선 연결 (virtual circuit connection)	- TCP는 연결 지향(connection oriented) 전송계층 프로토콜로 연결 설정 과정을 실행하여 연결이 정상적으로 설정되면 데이터 전송 가능 - 데이터를 전송하는 동안 전송 측과 수신 측에서는 데이터의 정확한 전송을 위해 계속해서 상호 간의 전송 상태를 확인
버퍼 기반 전송 (buffered transfer)	- 트래픽의 혼잡을 최소화하고 효율적으로 전송이 이루어지도록 하기 위해 버퍼를 이용하여 데이터 블록을 채운 후에 전송하는 방식 - 만약 응용프로그램이 대용량의 데이터에 대한 블록을 전송해야 한다면, TCP는 각각의 블록들을 작은 조각으로 나누어 전송
전이중 연결(full duplex connection)	- 양방향 전송 연결은 반대되는 방향성을 갖는 두 개의 독립적인 스트림의 흐름 생성 - 데이터 스트림에 대하여 반대 방향으로 제어정보를 보낼 수 있어서, 전송되는 데이터 트래픽 감소 효과로 효율적인 전송이 가능

TCP(Transmission Control Protocol)

□ TCP(Transmission Control Protocol) 서비스

주요기능	설명
연결제어 (Connection Control)	- TCP를 사용하는 두 종단 응용 프로그램 사이에 가상회선을 생성 - 가상회선을 만들기 위해서 TCP는 연결을 생성, 중단, 유지 - 이를 위해서 TCP 헤더에는 접속 요청 및 확인, 끊기 요청 및 확인, 응답 확인 등의 처리를 수행하는 제어용 비트와 필드가 있음
순서제어 (Sequence Control)	- 송신측과 수신측 순서 번호의 동기를 갖추고, 패킷을 전송할 때마다 순서번호를 하나씩 증가시킴
윈도우 제어 (Windows Control)	- TCP는 순서제어와 ACK에 의해 패킷을 하나씩 전송하고 ACK 확인 시 속도 저하 단점 발생, 이를 해결하기 위해 Sliding Window 방식 사용
응답확인(ACK: Acknowledgment)	- 송신자가 수신자에게 패킷을 전송하면, 수신자가 송신자에게 패킷을 잘 받았다고 응답하고 송신측은 ACK를 수신 후에 다음 패킷을 송신 - 패킷이 분실되거나 라우터의 에러로 ACK를 전송하지 않을 경우가 있는데 TCP는 이를 대비해서 타이머 사용 - 패킷을 전송하면 타이머를 작동시키고 일정시간 기다려 ACK가 도착하지 않으면 패킷을 재전송

TCP(Transmission Control Protocol)

3. TCP(Transmission Control Protocol) 연결 관리

□ TCP(Transmission Control Protocol) 연결 관리

- 송수신단간에 신뢰성 있는 데이터 통신을 수행하기 위한 연결부터 종료까지(3Way-handshake, 4Way-handshake)의 TCP 연결의 관리체계

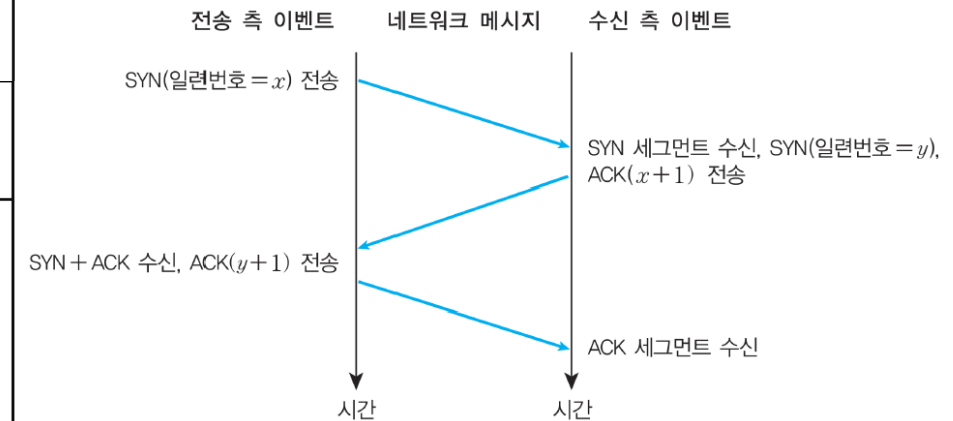
□ TCP(Transmission Control Protocol) 연결 관리 대상

대상	설명
TCP 연결	- 종단 호스트 내 프로세스간 존재하는 연결(3Way-Handshake) - 중간 네트워크 요소인 라우터는 이 연결을 감지하지 못하고 단지 데이터그램만 열람 - 1:1방식의 연결(단일 송/수신자간 연결) - 느슨한 연결(Loosely Connection)
TCP세션관리	- 흐름 제어, 오류 제어 수행. TCP Reset 요청(강제종료)
TCP종료	- 4Way-handshake

TCP(Transmission Control Protocol)

□ TCP 3way handshaking

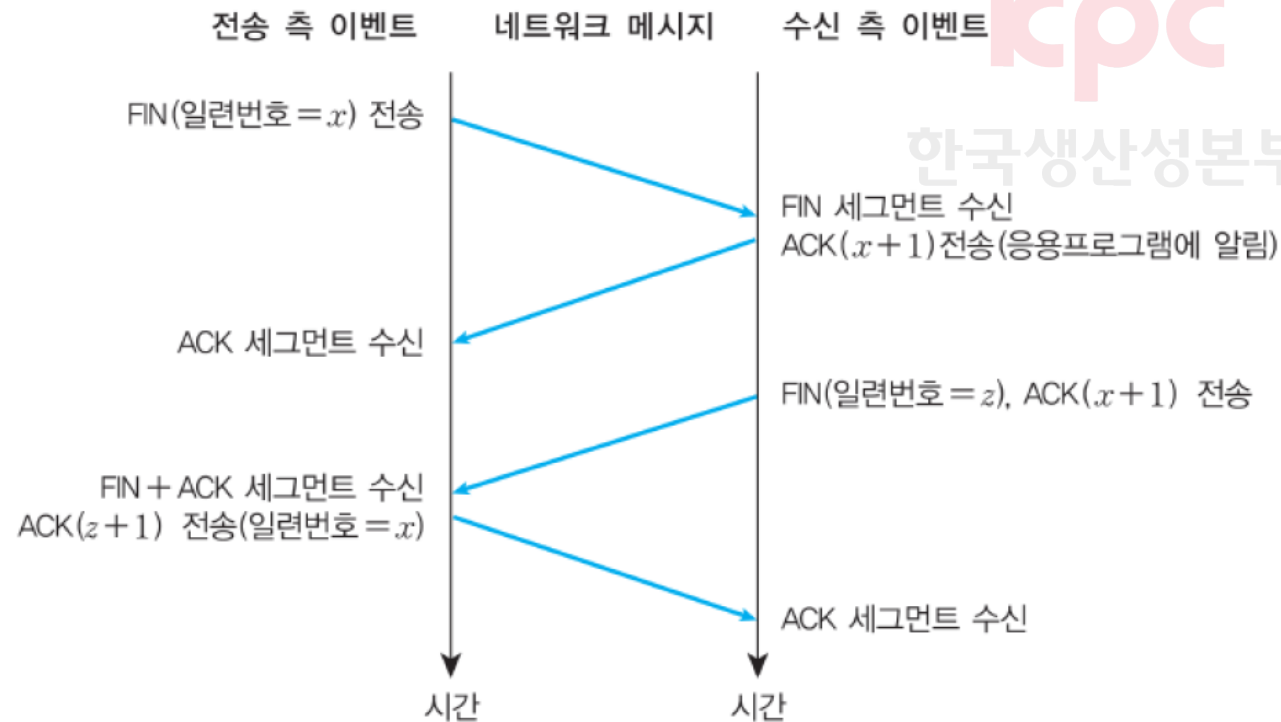
단계	설명
첫 번째 세그먼트 (SYN세그먼트)	- 클라이언트가 SYN플래그 = 1로 설정하고 - 순서번호 초기화 목적으로 랜덤한 초기 순서번호(ISN)를 서버로 전송 - 확인응답 번호, 윈도우 크기 필드 미정의 됨
	- 데이터는 전송하지 않지만 하나의 순서번호는 소비함 - SYN-SENT TCP 상태로 전이
두 번째 세그먼트 (SYN+ACK세그먼트)	- 서버에서 초기 순서번호(ISN)를 랜덤하게 선택하고 클라이언트 전송 - ACK플래그 = 1로 설정하고, 클라이언트로부터 수신을 기대하는 다음 순서번호를 전송(확인응답) - 윈도우 크기 필드 정의됨 - 데이터 미 전송하지만, 하나의 순서번호는 소비함 - 서버는 LISTEN→RECEIVED→SYN TCP상태로 전이(Half Open 75초 대기)
세 번째 세그먼트 (ACK세그먼트)	- 목적지에 양측의 연결이 설정 완료되었음을 알리는 역할 - 순서번호는 세그먼트2(SYN + ACK세그먼트)의 확인응답번호를 복사 - 일반적으로, 데이터 미 전송하며, 어떠한 순서번호도 소비하지 않음 - 양단 모두 ESTABLISHED TCP상태로 전이



TCP(Transmission Control Protocol)

□ TCP 연결해제 과정

- 두 응용프로그램은 '종료(close)' 동작을 사용하여 연결을 해제
- 하나의 응용프로그램이 TCP에게 데이터 전송이 종료되었음을 알리면 TCP는 한 쪽 방향의 연결을 해제
- 나머지 다른 한 쪽의 연결도 해제하기 위해 남아있는 데이터의 전송을 종료할 것을 TCP에게 알리며 FIN 비트를 설정한 다음, 하나의 FIN 세그먼트를 전송함

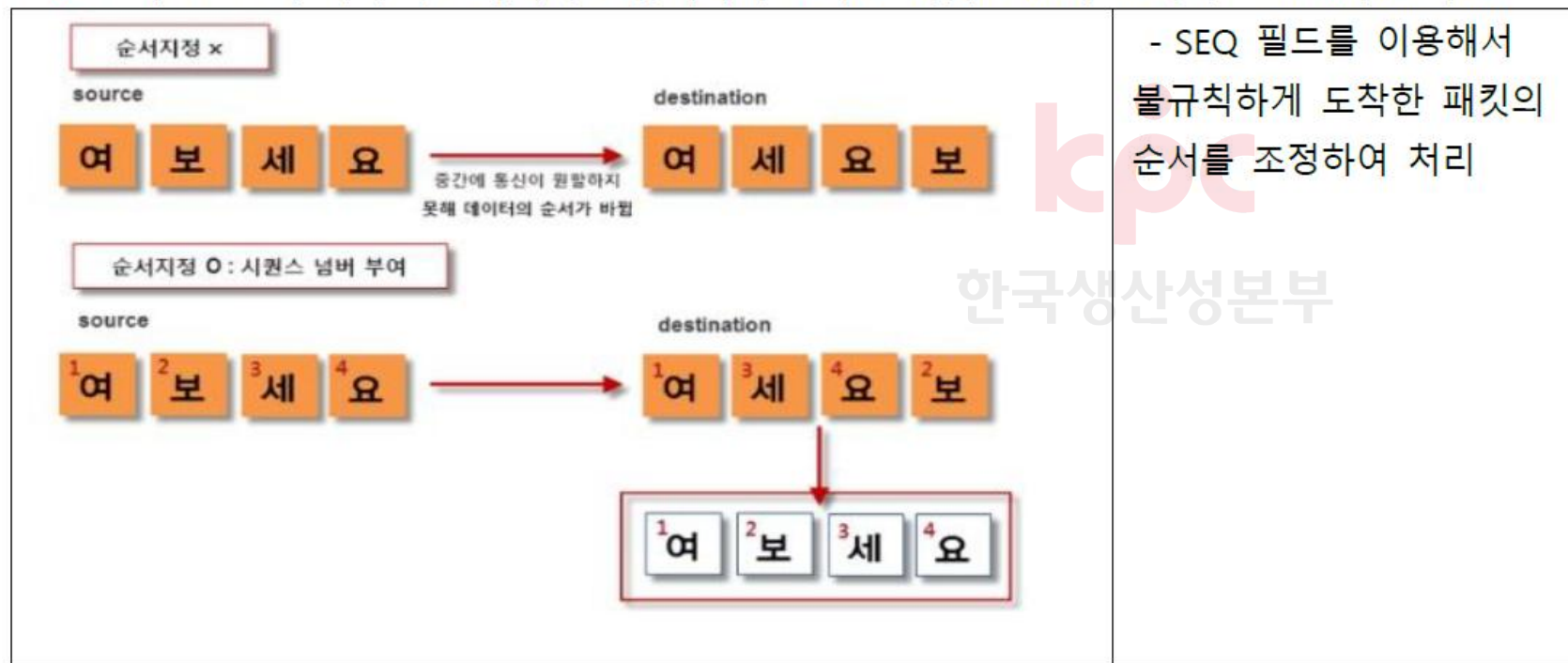


TCP(Transmission Control Protocol)

4. 순서제어(Sequence Control)와 흐름 제어(Flow Control)

□ 순서제어(Sequence Control)

- 송신 세그먼트에 대해 수신측에서 불규칙하게 도착한 패킷을 원래 순서대로 조정하는 기법



TCP(Transmission Control Protocol)

□ 흐름 제어(Flow Control)

- 송신측과 수신측의 데이터 처리 속도차를 해결하기 위한 제어기법

구분	설명
Stop & Wait	- 한번에 1개씩 수신 확인하며 프레임을 전송하는 방식 - 보내고자 하는 데이터가 프레임 길이 보다 긴 경우에는 비효율적
Sliding Window	- 여러 개의 프레임을 동시에 보내고자 하는 기법
전송률 기반	- 데이터 송신률에 대한 임계 값 관리에 의한 흐름 제어
Piggyback 방식	- 수신된 데이터에 대한 확인(Ack)을 즉시 보내지 않고, 전송할 데이터가 있는 경우 제어 프레임을 별도로 사용하지 않고 기존의 데이터 프레임 안에 확인 필드를 덧붙여 전송(Piggyback)하는 오류 제어 및 흐름 제어 방식

TCP(Transmission Control Protocol)

5. 오류 제어(Error Control)와 혼잡제어(Congestion Control)

□ 오류 제어(Error Control)

- 데이터 전송 중 발생하는 오류를 검출(오류 검출), 보정(오류 정정)하는 메커니즘

1) 오류 제어 유형

구분	세부방식	설명
오류대처 방식	오류 검출/폐기	- 오류가 검출되면 바로 폐기
	확인 응답 송출	- 긍정 확인응답(ACK), 부정 확인응답(NACK)
	재전송	- 시간 만료 재전송 (타이머 작동, 시간 만료이면 오류 발생으로 간주) - 수신 오류 확인후 재전송 (오류 검출 시 NACK 전송 등) - TCP 재전송에서는 3개의 중복 ACK 보냄 등 (빠른 재전송)
	오류정정	- 오류정정코드 사용 등
오류제어	오류 검출 코드	- 전송 중 발생한 오류를 수신 측이 알 수 있도록 하는 코드
목적		- ex) 패리티검사(Parity Check), 검사합 (Checksum), 순환중복검사(CRC) 등
	오류 정정 코드	- 오류 내용 확인 가능한 여분의 정보를 포함하여 수신측이 직접 오류를 고칠 수 있게 하는 코드

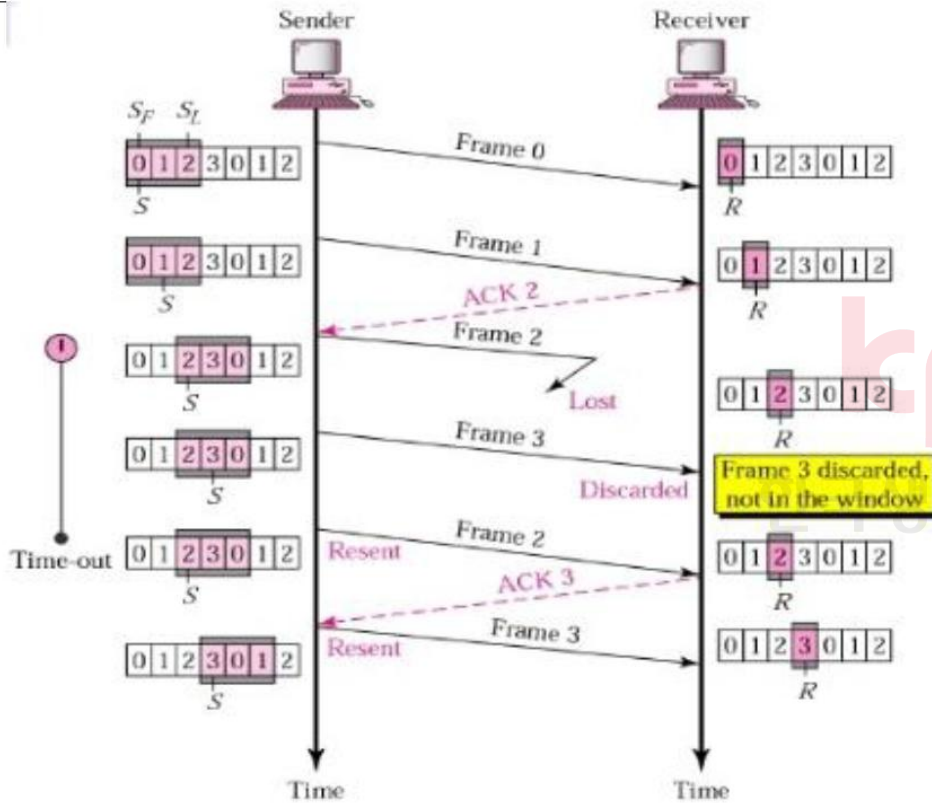
TCP(Transmission Control Protocol)

2) 후진오류수정(BEC: Backward Error Control)

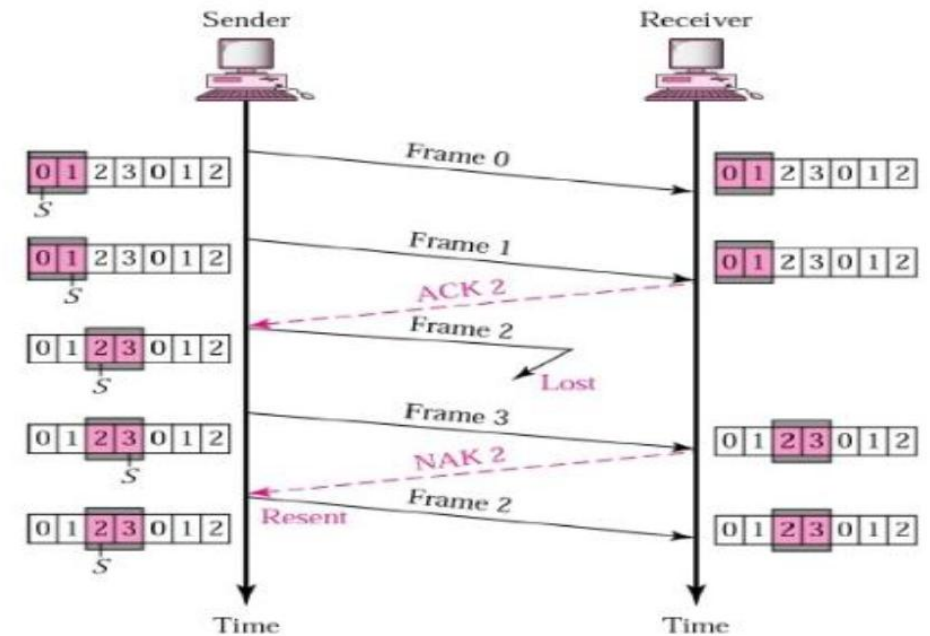
- 송신측이 오류를 검출할 수 있도록 부가적인 정보를 문자나 프레임에 추가시켜 전송하고 수신측이 오류 발견 시 재전송(검출 후 재전송 방식, ARQ)을 송신 측에 요구하는 방식

유형	설명
정지대기방식 (Stop and Wait ARQ)	The diagram illustrates the Stop and Wait ARQ protocol between a Sender and a Receiver. The vertical axis represents Time. The Sender's sequence number (S) and the Receiver's sequence number (R) are shown at various points. The process is as follows: 1. S=0 sends Frame 0, which is received by the Receiver (R=0). 2. S increments to 1 and sends Frame 1. 3. Frame 1 is lost in transit. 4. S remains at 1, waiting for an acknowledgment. 5. A timer 't' starts at the Sender. 6. The Receiver receives Frame 0 and sends ACK 1. 7. S receives ACK 1 and increments to 2. 8. S=2 sends Frame 2, which is received by the Receiver (R=1). 9. S increments to 3 and sends Frame 3. 10. Frame 3 is lost. 11. S remains at 3, waiting. 12. The Receiver receives Frame 1 and sends ACK 0. 13. S receives ACK 0 and increments to 4. 14. S=4 sends Frame 4, which is received by the Receiver (R=2). 15. S increments to 5 and sends Frame 5, which is received by the Receiver (R=3). - 한 번에 하나씩 ACK를 받고, 후속 데이터 전송 - 가장 단순하나, 다소 비효율적 - 반이중 방식에서도 가능

TCP(Transmission Control Protocol)

Go Back-N ARQ
(GBN)

- 한 번에 여러 개를 보낸 후 하나의 ACK를 받고, 후속 데이터 전송
- NAK(부정 확인응답)를 수신할 때까지 계속하여 데이터를 송신
- 전이중 방식에서 동작
- 슬라이딩 윈도우 (Sliding Window) 방식

Selective Repeat
ARQ

- 연속적 ARQ 와는 비슷하지만, 오류가 발생된(NAK) 프레임 이후 또는 오류 발생된 프레임 만을 재전송
- 전이중 방식에서 동작

TCP(Transmission Control Protocol)

□ 혼잡제어(Congestion Control)

- 네트워크 내 대기하는 패킷 수를 제어하여 네트워크 혼잡을 방지하는 기법

1) 혼잡제어방식의 유형

구분	세부방식	설명
제어대상	자원(Resource)	- 네트워크 자원을 늘리는 방식
	부하(Load)	- 네트워크 부하를 줄이는 방식
제어주체	라우터 중심 (Router)	- 라우터에서 행해지는 '큐잉 및 스케줄링 알고리즘' - 라우터에서 송신지에게 혼잡을 알리는 직접 피드백 사용
	호스트 중심 (Host)	- TCP에서 사용하는 '종단간 혼잡제어' 등 - 네트워크 혼잡 상황에 따라 전송률(송신률) 조절
제어방법	예약 기반	- 네트워크에 자원을 예약하는 방식 Ex) RSVP
	피드백 기반	- 네트워크에서 보내는 피드백 정보에 따라 속도조절 1) Backpressure 기법: 역방향으로 상위 노드에게 차례로 혼잡 사실을 알려줌 ex) X.25 2) 초크 패킷: 혼잡 사실을 근원지에게 알리는 제어용 패킷 ex) ICMP Source Quench 등

TCP(Transmission Control Protocol)

2) 혼잡제어기법

기법	세부기법	설명
큐잉 정책	Queue 관리	- FIFO, FQ, PQ, CQ, WFQ 등 큐 관리기법
Shaping	Leaky Bucket 방식	- 항상 정해진 일정량만 나오도록 함 - 수신된 셀들은 일단 버킷에 저장된 후 일정한 속도로 나감 - 버킷이 넘칠 경우, 들어오는 셀을 저장하지 않고 버림 - 버킷의 용량이 큰 경우, 다수의 셀을 저장할 수 있음
	Token Bucket 방식	- 전송 제어용 토큰을 트래픽 관리 용도로 사용
패킷 폐기	Tail Drop	- 큐의 제일 끝부분에 들어오는 것은 폐기
	RED (Random Early Detection)	- 큐 길이가 관리자가 설정한 한계치 값에 접근하면 임의의 특정 Flow를 선택하여 해당 패킷들을 폐기하여 송신측에서 송신 속도를 늦출 수 있게 함 - 즉, 버퍼에 새로 들어오는 패킷에 대해 현재 큐 (Queue)의 길이에 비례하여 확률적으로 버리는 메커니즘
	WRED (Weight Random Early Detection)	- RED의 단점을 보완 - 서비스 차별성을 유지하며 혼잡제어 가능 한 방법 - 혼잡 발생 시 탈락시킬 플로우(Flow)를 특정 기준/정책에 준하는 값에 따라 우선순위 기반 선택하는 방법

TCP(Transmission Control Protocol)

3) 혼잡제어 알고리즘

기법	설명
알고리즘 동작절차	

TCP(Transmission Control Protocol)

①느린 시작 (Slow Start)	- 연결 초기에 한꺼번에 보내지 않고 처음에는 Windows Size를 작게 시작하나, 점차 빠르게 Window Size를 증가시키는 방식(지수 증가) - 전송 임계치 한계는 TCP MSS(65,535 바이트), 혼잡 발생 상황을 예방하기 위해 세그먼트 송신율을 사전 억제하는 방식
②혼잡 회피 (Congestion Avoidance)	- 혼잡이 감지되면, 지수적이 아닌 가산 증가 방식을 채택하는 방식(가산 증가)
③빠른 재전송 (Fast Retransmit)	- 정상적인 재전송 큐 과정을 따르지 않고, 중간 누락된 세그먼트를 빠르게 재전송
④빠른 회복 (Fast Recovery)	- 3개의 동일 ACK가 수신 시, 비록 세그먼트들이 순서가 어긋나게 수신되더라도, 네트워크 혼잡이라 여기지 않고, Window Size를 증가시킴

TCP(Transmission Control Protocol)

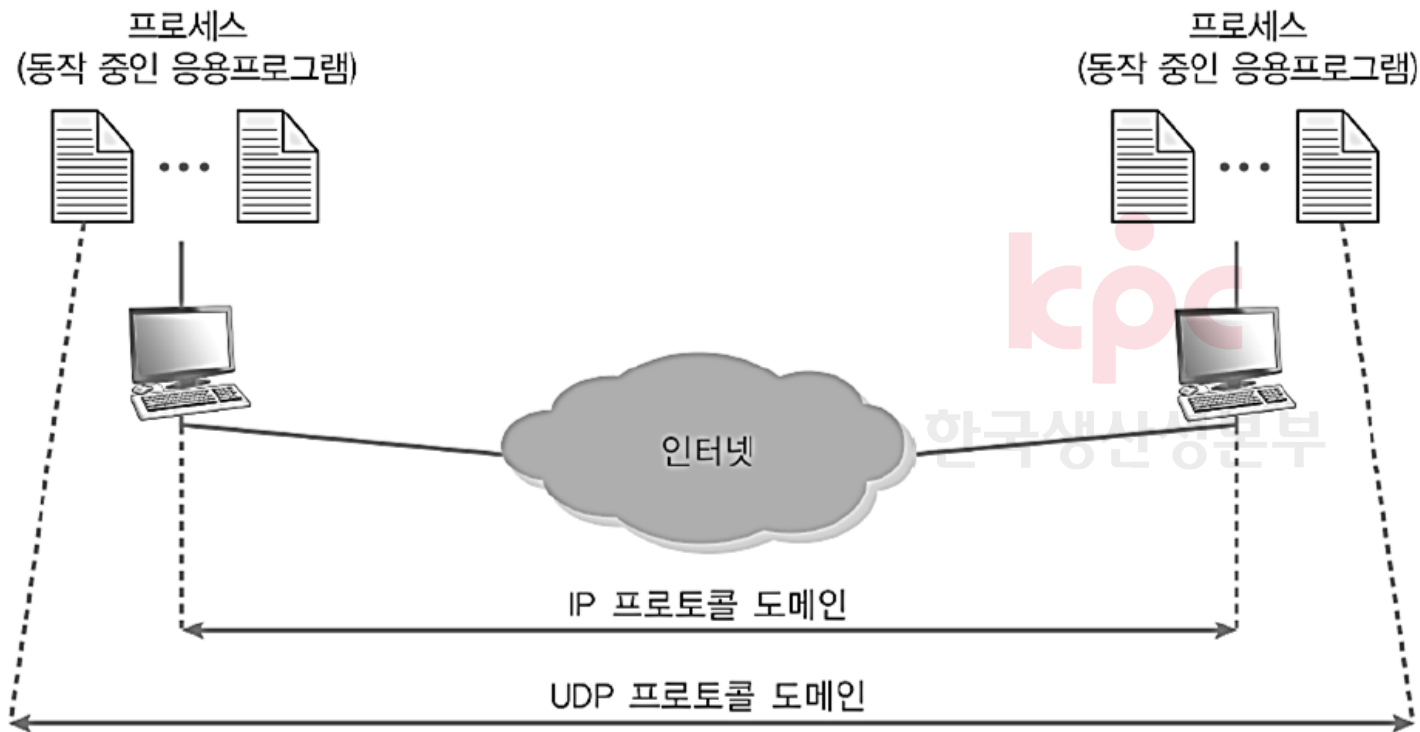
1. UDP(User Datagram Protocol) 개요

□ UDP(User Datagram Protocol) 정의

- 가상 회선의 개념이 없는 비연결 프로토콜로 안정성을 보장하지 않으며 송수신의 복잡한 기술을 배제하여 블록 단위의 대량의 데이터 전송이 가능한 프로토콜
- 비연결성(connectionless), 비신뢰성(unreliable) 전송 프로토콜
- 인터넷에서 정보를 주고받을 때, 서로 주고받는 형식이 아닌 한쪽에서 일방적으로 보내는 방식의 통신 프로토콜
- UDP는 IP 서비스에 단지 프로세스 대 프로세스(process-to-process) 데이터통신 환경만을 제공

TCP(Transmission Control Protocol)

□ UDP(User Datagram Protocol) 특징



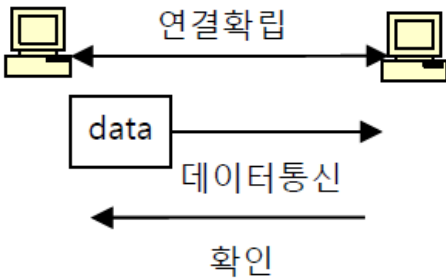
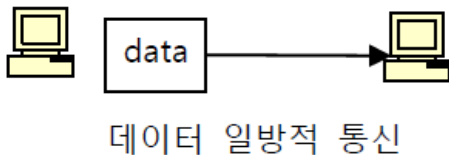
TCP(Transmission Control Protocol)

□ UDP(User Datagram Protocol) 서비스

서비스	설명
프로세스 대 프로세스 통신	- IP주소와 포트 번호로 구성된 소켓을 이용하여 프로세스 대 프로세스 통신을 제공
비연결형 서비스	- UDP에 의해 전송되는 각 각의 사용자 데이터그램은 서로 독립적
캡슐화/역캡슐화	- UDP를 통해 보낼 메시지가 있는 프로세스는 UDP 메시지와 한 쌍의 소켓 주소, 데이터 길이를 보내면 UDP는 헤더를 추가하여 IP로 보냄
큐잉	- 큐는 포트와 연계되어 클라이언트 측에서 프로세스가 시작되면 운영체제에게 포트 번호를 요청 - 프로세스가 종료되면 큐는 제거됨
다중화/역다중화	- 호스트에서 UDP는 하나지만 UDP 서비스를 사용하기를 원하는 프로세스가 여러 개인 경우 다중화와 역다중화를 사용

TCP(Transmission Control Protocol)

□ UDP와 TCP 비교

구분	TCP	UDP
정의	3, 4계층의 통신 프로토콜 집합으로 연결지향적(Connection Oriented) 설정을 제공하는 프로토콜	제어용 메시지 처리나 빠른 응답을 요구하는 응용서비스를 위하여 비연결형(Connectless) 설정을 제공하는 프로토콜
데이터순서	보내는 순서를 유지함	순서를 유지하지 않음
데이터중복	데이터 중복, 손실 없음	데이터 중복, 손실 가능
에러제어	헤더 및 데이터에 대한 에러 검사 후 에러 발생 시 재전송	헤더 및 데이터에 대한 에러 검사 후 에러 발생 시 재전송 하지 않음
흐름 제어	슬라이딩 윈도우 사용	흐름 제어 없음
개념도	 연결확립 data 데이터통신 확인	 data 데이터 일방적 통신

SCTP(Stream Control Transmission Protocol)

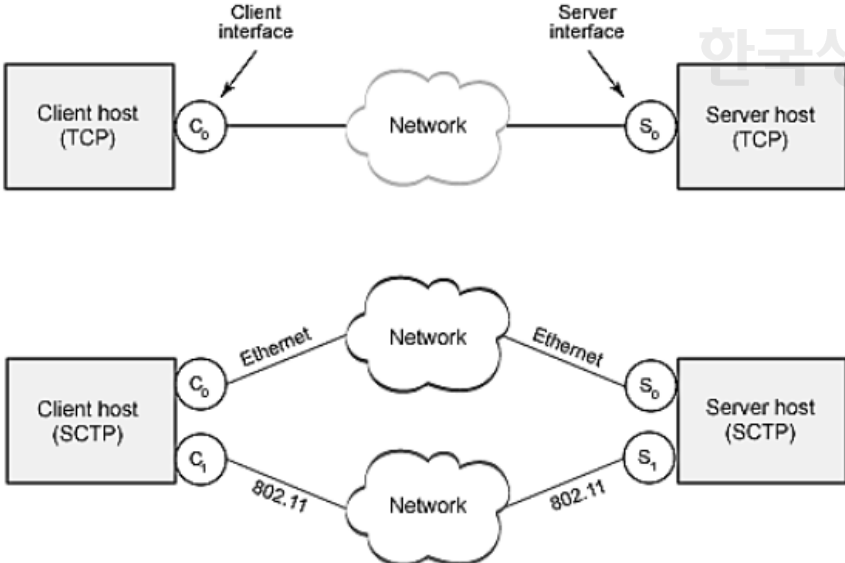
1. SCTP(Stream Control Transmission Protocol)의 개요

□ SCTP의 정의

- UDP의 메시지 지향특성(Message-oriented)과 TCP의 연결형(Connection-oriented) 및 신뢰성 특성을 조합한 프로토콜
- 멀티스트리밍(multi-streaming), 멀티호밍(multi-homing) 기능을 제공하는 전송 계층 프로토콜 (IETF, RFC 2960으로 제정)

SCTP(Stream Control Transmission Protocol)

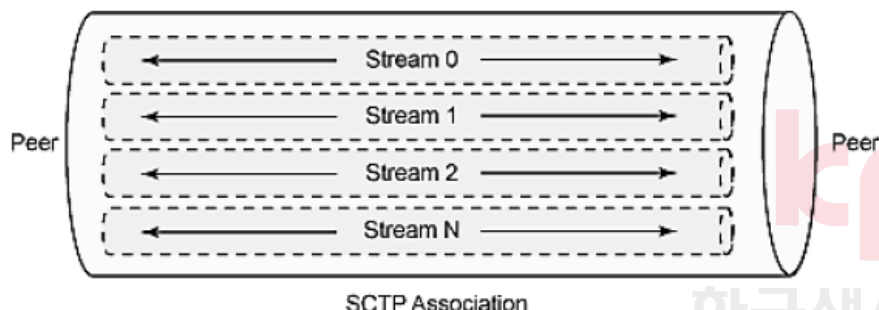
□ SCTP의 특징

특징	설명
멀티호밍 (Multi Homing)	- 2개 이상의 IP 주소 및 인터페이스 사용하여 다중경로 설정 가능 - 경로 장애에 대한 복구(Failover) 기능과 이동 단말의 Hand Over 기능 지원 - 두 개의 인터페이스를 통해서 접속하면 하나로 통합하여 한쪽에 문제가 발생하면 자동적으로 나머지 하나를 사용, 또는 둘 중 성능이 좋은 쪽을 자동적으로 선택하여 사용 

SCTP(Stream Control Transmission Protocol)

멀티 스트리밍
(Multi
Streaming)

- 하나의 세션에 서비스별로 다수의 스트림을 전송함
- 하나의 세션에서 다양한 종류의 콘텐츠를 식별 및 전달할 수 있으며, TCP의 HOL (Head-Of-Line) blocking 문제를 해결함



4-Way
Handshaking

- INIT, INIT-ACK, COOKIE-ECHO, COOKIE-ACK의 4 Way-Handshake 수행
- SYN Flooding 방지

메시지-프레이
밍 세션 인증

- 데이터의 경계(시작과 끝) 존재
- 세션 초기화시에 SCTP Node간 인증 Key 정보 교환

그race스풀-셋
다운

- 섯다운 절차의 단순화(TCP: FIN→ACK, FIN→ACK 반복)
- SHUTDOWN→SHUTDOWN ACK→SHUTDOWN COMPLETION

SCTP(Stream Control Transmission Protocol)

□ SCTP 동작 절차

세션 연결	세션 종료
- SCTP 세션 연결 시 TCP의 3단계와 달리 4단계로 구성 - 세션에 대한 사용자 인증 및 TCP-SYN 보안 취약점 해결	- SCTP 세션 종료 시 TCP와 달리 3단계로 구성 - TCP Half-Open closing 해결하여 상태관리 최적화
<pre>sequenceDiagram participant Client participant Server Note over Client: [제목 없음] Client->>Server: INIT Server->>Client: INIT-ACK Client->>Server: COOKIE-ECHO Server->>Client: COOKIE-ACK</pre> SCTP 4-way handshake	<pre>sequenceDiagram participant Peer1 participant Peer2 Peer1->>Peer2: SHUTDOWN Peer2->>Peer1: SHUTDOWN-ACK Peer1->>Peer2: SHUTDOWN-COMPLETION</pre> SCTP Connection Termination

디지털 네트워크

5. 이동통신

kpc

한국생산성본부

KPC 정보관리기술사 기본반



5. 이동통신

5G.....	88
네트워크 슬라이싱(Network Slicing).....	93
6G 이동통신.....	96



5G

1. 5G 이동통신의 개요

□ 5G 이동통신 정의

- 2019년 상용화가 이루어진 5세대 이동통신은 20Gbps의 최대 전송속도를 보장하고 최대 600km/h 이동 속도에서도 끊김 없이 Gbps급 데이터 서비스를 제공하는 이동통신 서비스
- 2015년 ITU-R 산하 이동통신작업반에서는 5세대 이동통신 공식 명칭을 IMT-2020으로 결정하고 목표 성능과 시나리오 제시
- 5G 기술적 목표 및 요구사항은 용량 증대, 저 지연, 에너지효율, 연결 디바이스 수 확장에 초점

□ 5G 이동통신 목표

목표	설명
폭발적 데이터 트래픽 수용	- 4G대비 최고 1000배까지의 데이터 트래픽을 수용
사용자당 전송률의 획기적 증가	- 평균 전송률은 1Gbps급 지원
대폭 증가된 연결 디바이스 개수	- 4G 대비 10~1000배 정도의 연결 디바이스 수 증대
매우 낮은 단대 단 지연	- 단대 단 연결 시 ~1ms 미만의 지연 보장
고 에너지 효율	- 4G 대비 10~1000배 정도의 에너지 효율

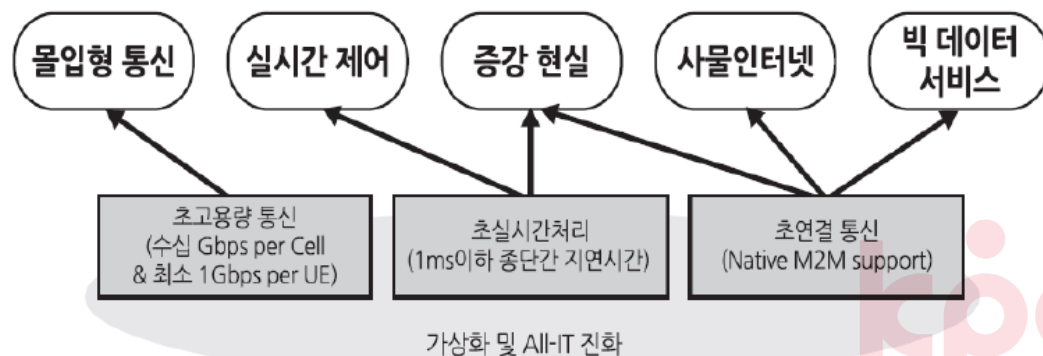
5G

□ 5G 이동통신의 특징

구분	설명	
주요 목표	초고속/대용량 (eMBB)	- 초고화질의 4K/UHD 서비스 제공, 가상/증강현실 체험, 밀집지역 및 고속환경에서의 원활한 서비스 제공
	초저지연 (URLLC)	- 4G 대비 10배 감소된 지연 단축 기술로 사용자 체감 지연을 최소화 하는 촉감 인터넷, 자율주행, 원격의료 서비스 등 제공
	초연결 (mMTC)	- 많은 수의 기기가 네트워크에 접속되어 스마트시티, 스마트팩토리 등 4차 산업혁명을 위한 초연결 서비스 제공
주파 수 특징	할당 주파수	- 사용주파수대역(Band): 3.5GHz, 28GHz - 대역폭(Bandwidth): 각 대역 별 200MHz 및 1GHz 허용
	고주파 사용	- 이미 많은 서비스를 위해 주파수가 할당되어 기존 주파수와 간섭을 피하고 빠른 전송속도를 위한 대역폭 확보 필요. 고주파 대역 할당
기술 특징	네트워크 슬라이싱	- 물리적으로 하나인 네트워크 상에서 논리적으로 분리된 네트워크를 만들어 각 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 기술
	Massive MIMO	- 수십 개 이상의 안테나를 사용하는 다중 입출력 기술을 사용하여 기지국 용량을 향상시킴으로 대용량 데이터를 고속으로 전송
	엣지 컴퓨팅	- 엣지 컴퓨팅 서버를 기지국 근처에 위치시켜 근접한 지역에서 컴퓨팅 작업을 수행하여 초저지연 통신을 구현

5G

□ 5G 이동통신 기반 서비스

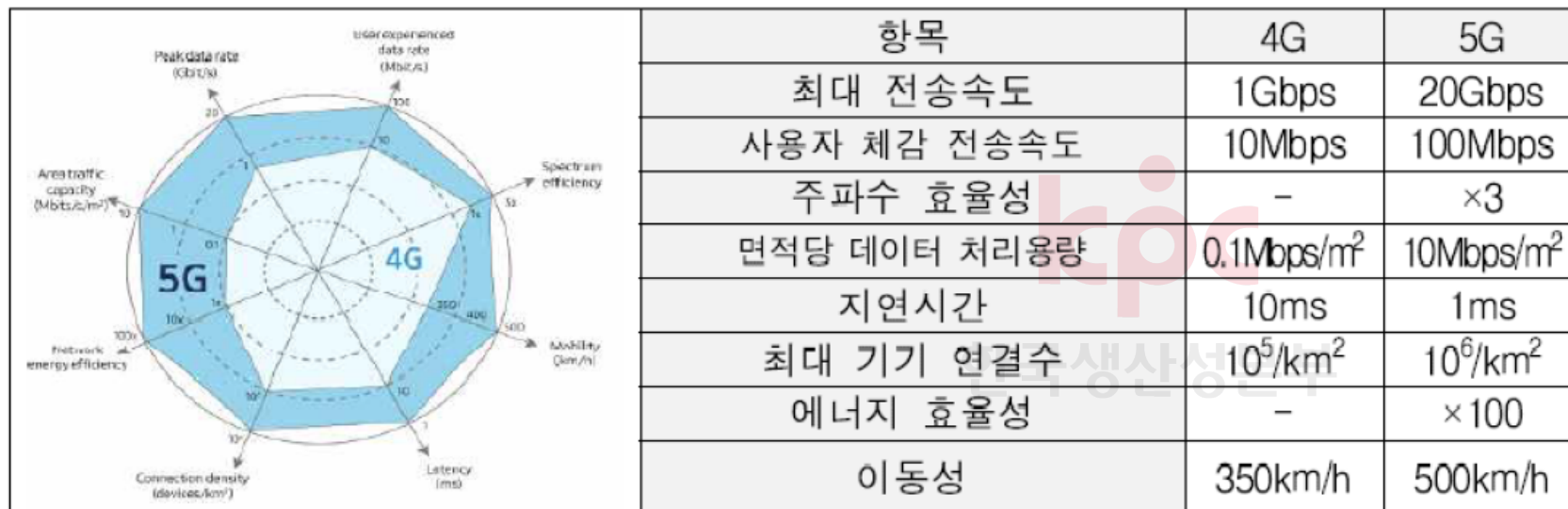


서비스	설명	관련기술
몰입형 통신 서비스	- 인간의 오감을 지원하는 실감형 미디어 지원	3D 영상, 홀로그램
초 실시간 서비스	- 순간에 반응하는 양방향, 초 실시간 서비스 실현	단대단 종단 저지연 기술
증강현실 서비스	- 빅데이터 기반의 모바일 인식 및 증강 서비스	센싱, 실시간 데이터 처리 기술
사물인터넷 서비스	- 대규모 사물이 네트워크로 연결되어 원격 모니터링, 원격제어/추적 등 초 연결 통신 현실화	M2M, USN, 자율 컴퓨팅, BIM
빅데이터 서비스	- 지능형 상황인지 기술로 개별 사용자나 상황에 맞는 최적의 서비스 제공	빅데이터 분석, CEP, 빅데이터 처리 기술

5G

4. 4G와 5G 요구사항 비교 및 5G 이동통신 주파수 특성

□ 4G와 5G의 요구사항 비교



5G

□ 5G 이동통신 주파수 특성

- 5G 서비스에 사용될 주파수 대역은 3.5GHz 또는 28GHz로 기존 4G에서 사용중인 주파수 대역에 비해 훨씬 고주파 대역

주파수 대역		
서비스	사용 주파수 대역(Band)	주파수 대역 폭(Width)
LTE(4G)	850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz	각 대역별로 최대 20MHz 허용
5G	3.5GHz, 28GHz	각 대역별로 300MHz 및 1GHz 허용*
고주파 사용 이유	- 기존에 다양한 서비스를 위해 이미 할당된 주파수 대역과의 간섭을 최소화하면서 동시에 빠른 전송속도를 위해 넓은 대역폭 확보가 필요하여 비어있는 고주파 대역을 할당	
고주파의 문제점	- 직진성이 높아 빠른 속도를 낼 수 있으나, 파장이 짧아 도달 거리가 짧고 회절 각도가 작아 빌딩 등을 투과하지 못하여 실내 이용에 제약	
해결방안	- 5G는 4G에 비해 기지국, 중계기, 스몰셀 등을 촘촘하게 구축함으로써 고주파 문제를 해결 가능할 것으로 전망	

네트워크 슬라이싱(Network Slicing)

1. 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 개요

□ 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 정의

- 물리적인 하나의 네트워크를 논리적으로 분리된 네트워크를 만들어 서로 다른 특성을 갖는 다양한 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공해 주는 기술
- 하나의 물리적 네트워크를 다수의 논리적 네트워크로 분할하여 서비스 그룹(QoS/KPI)에 따라 가상의 전용 네트워크를 제공하는 기술

□ 네트워크 슬라이싱(Network Slicing)의 등장배경

- 융합 산업 생태계 본격화(스마트폰 정체, 버티컬 산업 부각)
- 서비스 특성이 극단적으로 다른 융합 산업 서비스 수용이 가능한 새로운 네트워크 아키텍처 필요(서비스 특성: QoS/KPI; e.g., 수십kbps~1Gbps, 1ms~수hours, 0~500km/h..)
- SDN/NFV/Cloud 기반 'Service Based Architecture' 개념을 5G 네트워크에 다양한 서비스 특성을 지원하는 멀티 슬라이싱 구조 구성

네트워크 슬라이싱(Network Slicing)

2. 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 서비스 사례 및 개념적 구조

□ 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 서비스 사례



□ 5G의 주요 Use Case와 특성

5G Use Case	예시	요구사항
Mobile Broadband	4K/8K UHD, 홀로그램, AR/VR	high capacity, video cache
Massive IoT	센서 네트워크 (검침, 농업, 빌딩, 물류, 시티, 홈 등)	massive connection(200,000/km ²) 주로 고정형 단말
Mission-critical IoT	Motion control, Autonomous driving, 공장 자동화, Smart-Grid	low latency (ITS 5ms, Motion control 1ms), high reliability

- 4G까지는 이동통신망이 처리해주는 단말에 최적화된 망 구조가 요구되었지만 5G에서는 서로 다른 특성을 갖는 다양한 단말들을 대상으로 서비스를 제공해야 함

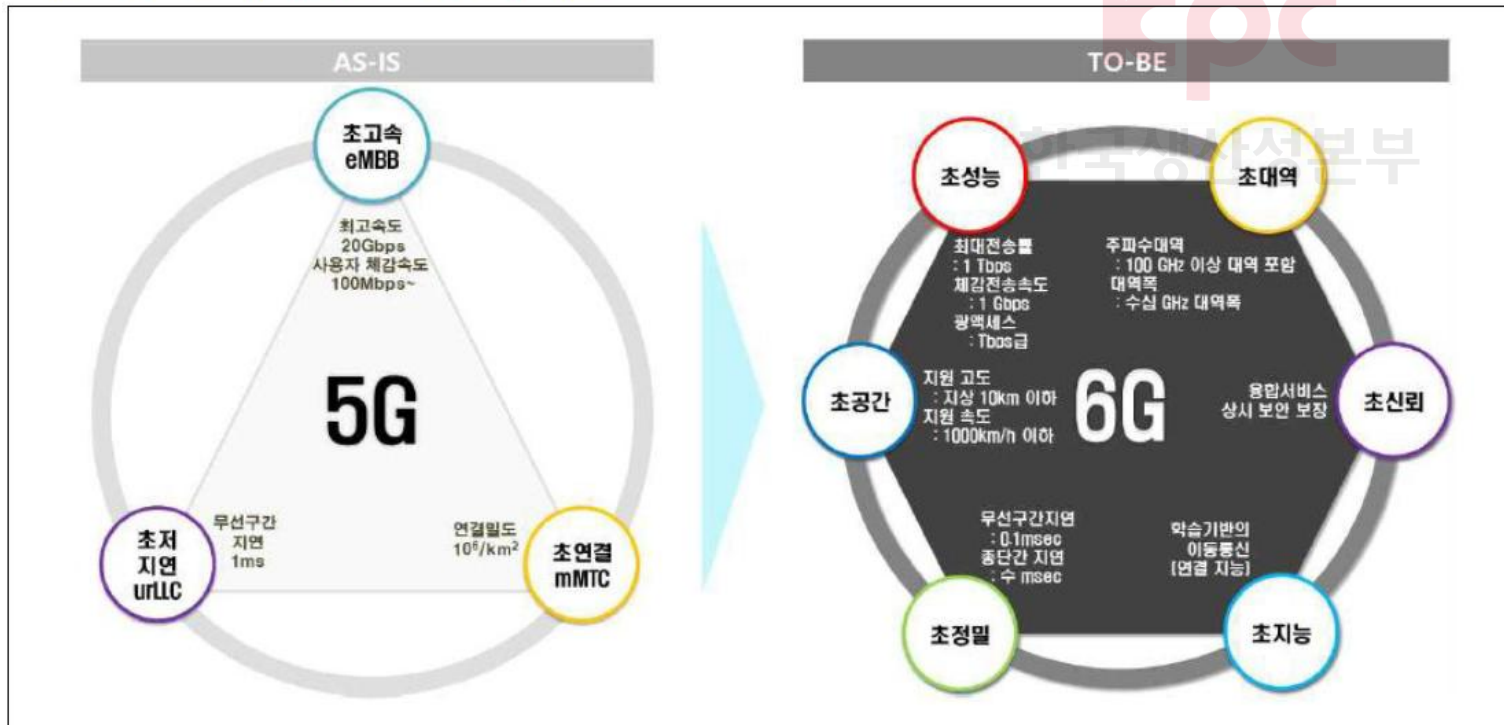
6G 이동통신

1. 6G 이동통신의 개요

□ 6G 이동통신의 정의

- 1Tbps 의 최대 전송속도, 1Gbps 의 체감속도 및 지상 10Km 의 서비스 고도를 지원하는 6 세대 이동통신

□ 5G 와 6G 이동통신 중점 분야 비교



6G 이동통신

□ 5G 와 6G 이동통신 목표 성능 비교

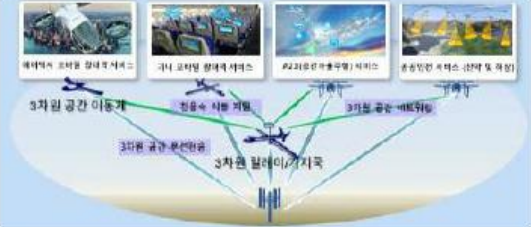
비교 항목	5G 목표 성능	6G 목표 성능
전송 속도 (초성능)	- 최대 전송률: 20Gbps - 체감 전송속도: 100Mbps - 광액세스: 최대 20Gbps	- 최대 전송률: 1Tbps - 체감 전송속도: 1Gbps - 광액세스: Tbps 급
주파수 대역 (초대역)	- 주파수 대역: 100GHz 대역 이하 - 대역폭: 수 GHz	- 주파수 대역: 100 GHz 대역 이상 - 대역폭: 수십 GHz
연결 밀도/범위 (초공간)	- 연결 밀도: 106/km2 - 지원 고도: 지상 120m 이하 - 지원 이동속도: 500km/h 이하	- 연결 밀도: 5G 이상 - 지원 고도: 지상 10km 이하 - 지원 이동속도: 1000km/h 이하
지연 시간 (초정밀)	- 무선구간 지연: 1ms - 종단간 지연: N/A	- 무선구간 지연: 0.1ms - 종단간 지연: 수 ms
지능형 서비스 (초지능)	- 해석적 기반의 이동통신	- 학습 기반의 이동통신(연결 지능)
멀티미디어 지원 (초현실)	- 시청각(2 Sense) 3D 미디어 (3DoF)	- 5 Sense 인지 이머시브 미디어 (6DoF)

6G 이동통신

□ 6G 상용화를 위한 핵심 기술

핵심 기술	개념도	목표 / 구현 기술
Tbps 급 무선통신기술		- 1초 동안 최대 1테라비트 데이터 전송 (체감속도 1Gbps) - 기지국-단말 간 초세밀 빔
Tbps 급 광통신 인프라 기술		- 무선 1Tbps 유선 Tbps 급 전송 - 초고속 멀티레벨 진폭변조 - 초저지연 패킷 처리 기술
테라헤르츠 RF 부품 기술		- 고출력, 저잡음 전력 증폭기 - 100GHz 이상 주파수대역 RF 부품
테라헤르츠 주파수 활용 기술		- 100GHz 이상 주파수 대역 활용 - 전자파 인체안전성 확보 - 전자파 노출량 측정-평가 기술

6G 이동통신

초정밀 네트워크 기술		- 중단간 5ms 이내 지연 정밀도 (오차범위 $\leq 0.001\text{ms}$) 보장 - Time-QoS 보장 자원할당 기술
3차원 공간 이동통신 기술		- 지상 10Km, 1000km/h 비행체에 Gbps 급 데이터 전송 속도 제공 - 3차원 공간 네트워킹, A2X 기술
저궤도 위성통신 기술		- 해상 등 통신 인프라 부족한 지역에 Gbps 급 위성통신 기술 - 위성/지상 통합 네트워킹
지능형 무선망 및 모바일 코어 기술		- 상황 인식 자율형 모바일 서비스 - 중단간 네트워크 품질 자동 보장 - 지능형 무선 전송 / 액세스 에지

디지털 네트워크

6. 네트워크 관리

kpc

한국생산성본부

KPC 정보관리기술사 기본반



6. 네트워크 관리

VPN(Virtual Private Network)	101
QoS(Quality of Service)	103
Traffic Policing 과 Traffic Shaping	106
리키 버킷과 토큰 버킷	107
SDN(Software Defined Network)	109
NFV(Network Function Virtualization)	112
망 중립성	115

VPN(Virtual Private Network)

1. VPN(Virtual Private Network) 개요

□ VPN(Virtual Private Network) 정의

- 터널링(Tunneling) 기법을 사용해 공중망에 접속해 있는 두 네트워크 사이의 연결을 마치 전용회선을 이용해 연결한 것과 같은 효과를 내는 가상 네트워크

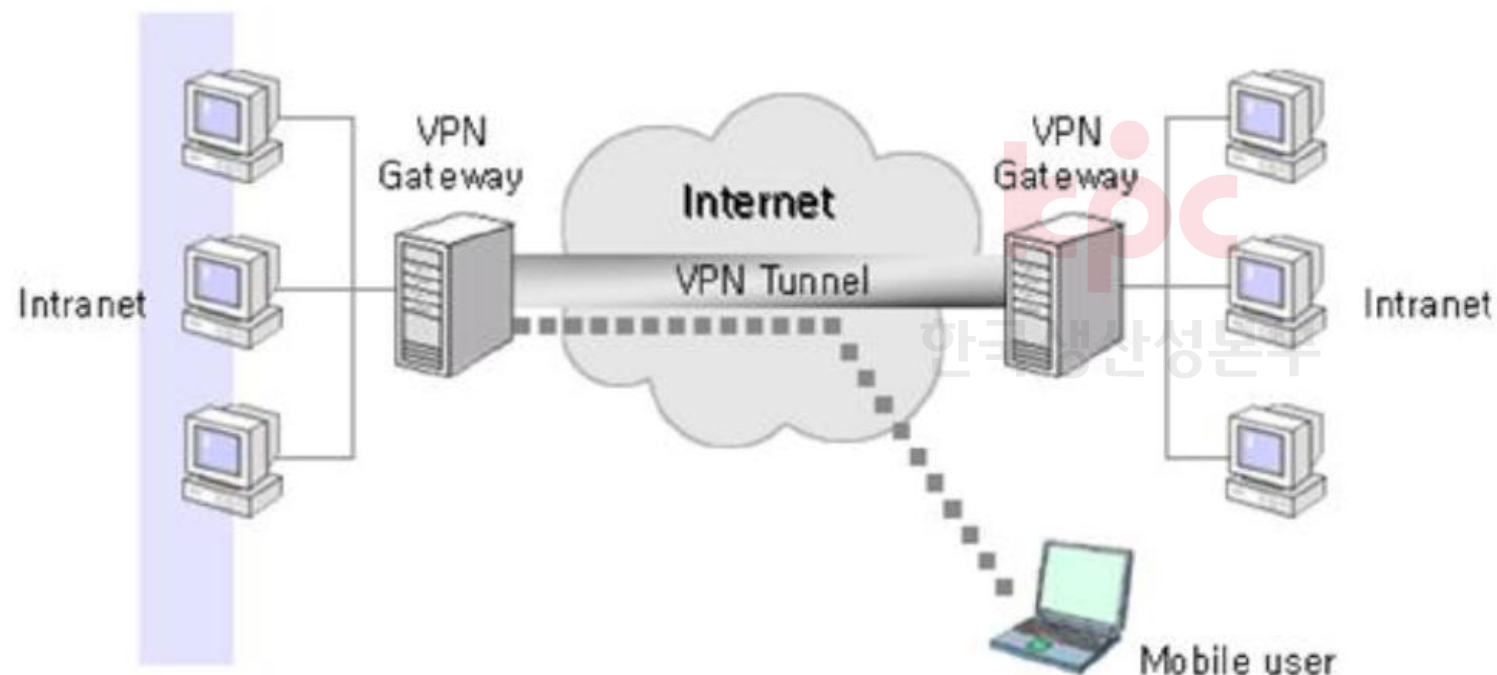
□ VPN(Virtual Private Network) 필요성

- 본점, 지점, 지사 등 사업망 확대에 따른 전용망의 필요성 증가
- 글로벌 기업의 해외 자회사간, 기업간 협업을 위한 전용망 범위 증가
- 이동 근무 지원으로 기업 생산성 향상에 대한 기대
- 전용망 구성과 관리를 위한 비용의 증가 및 사용량에 따른 대역폭의 탄력적 변경 필요

VPN(Virtual Private Network)

2. VPN(Virtual Private Network) 구성도 및 구현 기술

□ VPN(Virtual Private Network) 구성도



VPN(Virtual Private Network)

□ VPN(Virtual Private Network) 구현 기술

구현 기술	설명
인증	- 네트워크를 통해 데이터를 보낸 자가 누구인지 인증
터널링	- 인터넷 상에서 가상의 정보 흐름 통로 - 패킷을 사전에 암호화하는 방법을 규정한 IPsec이 업계 표준
암호화	- 기밀성 보장을 위한 메커니즘 - 전송 중 정보의 공개 방지(DES, SEED 등 사용)
키 관리	- 사전에 공유한 암호화 키의 안전한 분배를 위한 키의 안전한 관리 메커니즘 - IKE(Internet Key Exchange) 프로토콜을 사용
복수 프로토콜 지원	- 공용 네트워크에서 일반적으로 사용되는 프로토콜을 처리

VPN(Virtual Private Network)

□ VPN(Virtual Private Network) 구현 방식

구현 유형	개념	특징
방화벽 기반	- 방화벽(Firewall)에 VPN 기능추가	- 병목현상 발생 가능
라우터 기반	- 전송경로상의 Router에 VPN 기능추가 - VPN 성능이 라우터에 종속	- 보안 노출 문제 발생 가능
전용 VPN (전용 시스템)	- 내부 네트워크 보안이 필요한 곳에 별도 설치	- 확장성 용이 - 고비용

□ VPN(Virtual Private Network) 구성 유형

구분	Lan to Lan	Lan to Client
개념	두 개의 네트워크를 VPN으로 구성	원격지의 개인 사용자와 보호 대상 네트워크를 연결
활용 예시	본사-지사 연결	출장자, 재택 근무자 지원
인증	VPN 장비 간	VPN 장비와 VPN Client 프로그램
암호화	고속	저속
이슈	성능	인증, 사용자 편의성
적용 솔루션	IPsec VPN 적합	SSL, VPN 적합

QoS(Quality of Service)

1. QoS(Quality of Service) 개요

□ QoS(Quality of Service) 정의

- 다양한 통신 서비스에 대한 서비스 품질과 성능을 일정수준으로 보장하여 사용자 요구를 충족시키는 기술

□ QoS(Quality of Service)를 결정하는 주요 요소

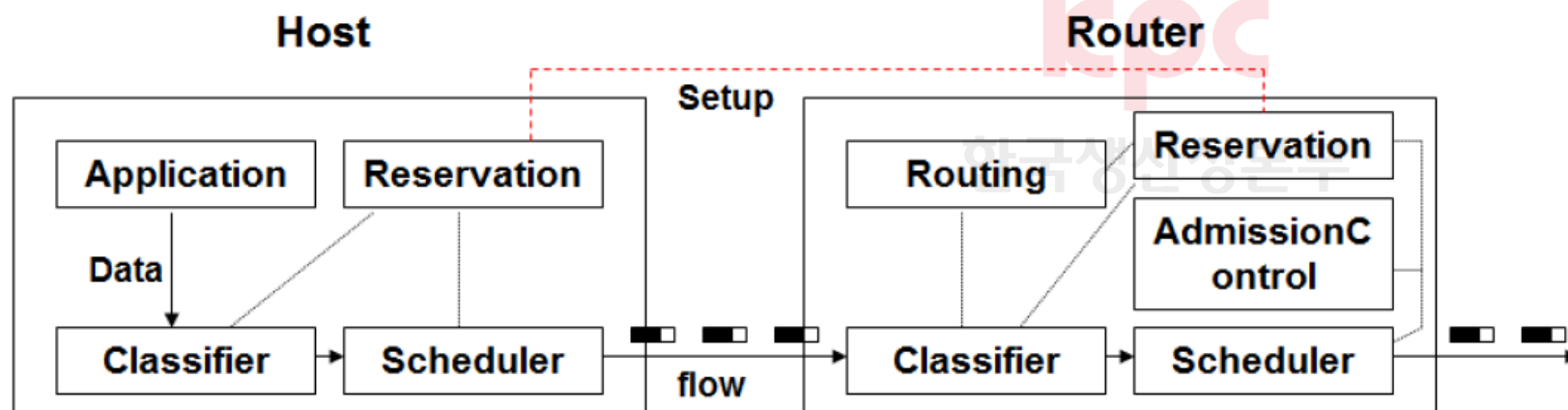
측정요소	설명	제어 기법
대역폭 (Bandwidth)	- 물리적, 논리적 전송 매체의 초당 전송 비트 수 - 대역폭이 높을수록 전송 지연시간 감소	Queuing Shaping Policing
지연(Delay)	- 서비스, 특정 처리의 응답 시 발생하는 지연 - 발송~목적지까지의 경로에서 발생하는 지연 - 지연시간 크면 실시간성 감소	Queuing
지터(Jitter)	- 연속적인 패킷 간 지연 시간 편차 또는 이의 최대값 - 지터가 크면 패킷 간의 연속성 훼손	Queuing
패킷 손실 (Packet Loss)	- 네트워크의 데이터 전송과정에서의 패킷 손실을 - 전송매체상의 오류 또는 라우터의 버퍼 오버	Queuing, RED, WRED

QoS(Quality of Service)

2. QoS IntServ 프레임워크

□ IntServ의 개념도

- 실시간 트래픽의 QoS 요구를 만족시키기 위해 기존 IP 계층에 새로운 기능들 추가
- 트래픽 Flow에 대한 QoS 지원을 제공하기 위해서 라우터에서는 Flow마다 자원 예약을 위해 시그널링(reservation)을 수행해야 함



QoS(Quality of Service)

□ IntServ의 구성요소

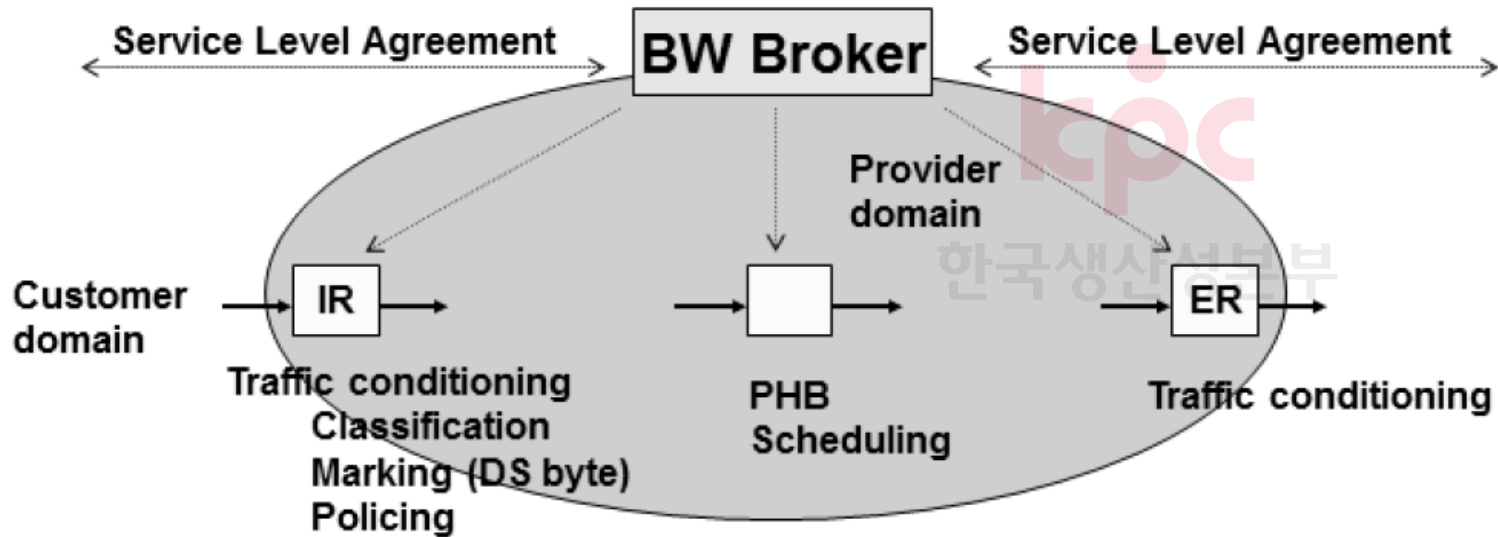
구성요소	설명
Service Classes	- Application이 받고자 하는 서비스 class 선택
Traffic Descriptors	- Application이 자신의 트래픽 특성과 QoS 요구사항을 기술
Reservation (Signaling)	- Host가 router에, router는 인접한 또다른 router에, application이 선택한 서비스 class와 트래픽 특성 및 QoS 요구사항 등을 전달하며, 그에 상응한 자원 예약을 실행함
Admission Control	- 라우터 내의 가용 자원을 고려하여 Application이 요청한 서비스를 수락할지 거절할지를 결정
Classifier	- 입력된 패킷이 어느 flow에 속하는지를 알아냄
Traffic Control	- 트래픽 계약을 기준으로 Policing, Dropping, Shaping
Scheduler	- 패킷을 요청한 서비스와 QoS에 맞춰 송출 순서를 결정함

QoS(Quality of Service)

3. QoS DiffServ 프레임워크

□ DiffServ의 개념도

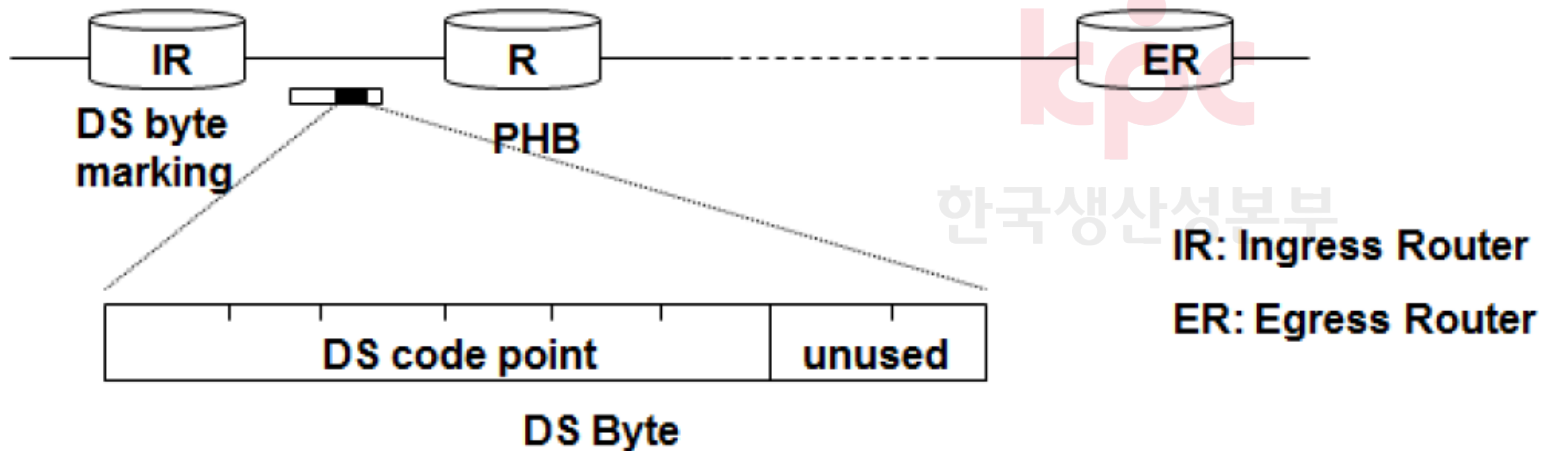
- PHB(Per-Hop Behavior)와 Traffic conditioning을 조합하여 다양한 서비스 수준의 실현이 가능



QoS(Quality of Service)

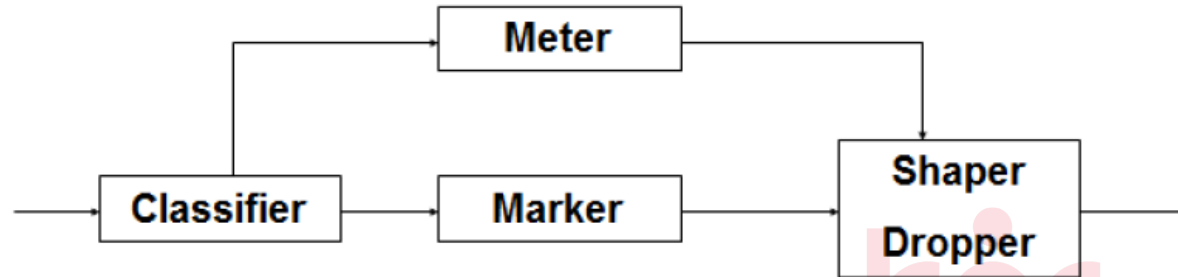
□ PHB(Per-Hop Behavior)

- 입구 라우터(IR)에서 동일한 태그(DS byte)를 부착한 모든 IP 패킷은 이후 경유하는 모든 라우터에서 동일한 패킷 전달 서비스(Per-Hop Behavior)를 적용 받음
- 6비트의 DSCP(DS Code Point)는 총 64가지의 서비스 수준을 차등으로 적용 가능함



QoS(Quality of Service)

☐ Traffic conditioning



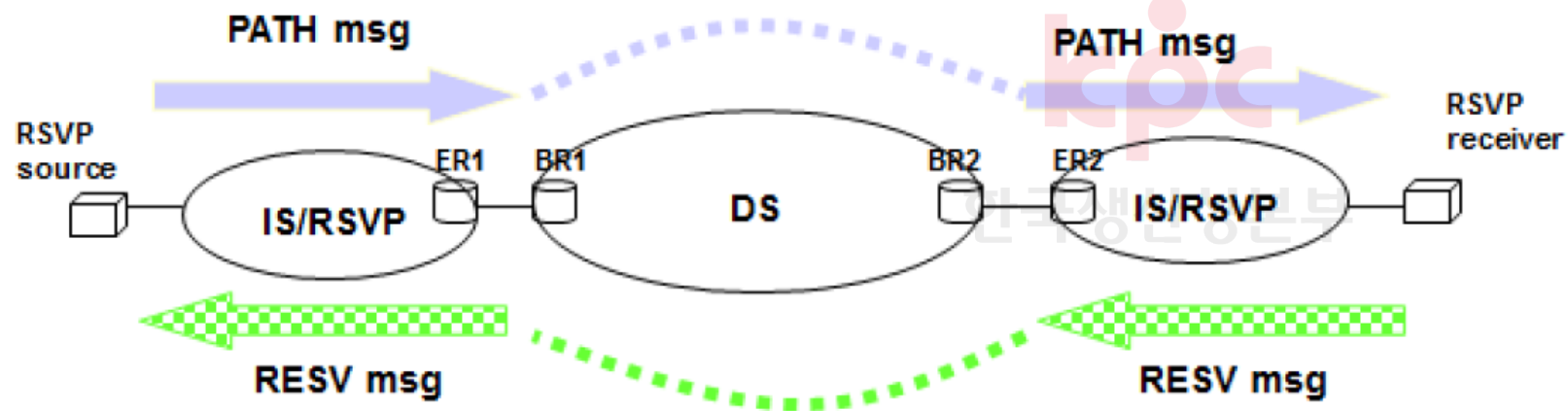
구성요소	설명
Classifier	입력된 패킷이 어느 Flow에 해당하는지 판별함
Meter	트래픽 프로파일을 기준으로 트래픽 측정
Marker	DB byte의 표시
Shaper/Dropper	트래픽 계약을 기준으로 Policing, Dropping, Shaping 수행

QoS(Quality of Service)

4. IntServ와 DiffServ 연동 방안

□ IntServ와 DiffServ 연동 방안

- DiffServ는 트래픽이 집중되는 백본(Backbone)에 위치시키고, IntServ는 그 주변 소규모 망에 위치하여 상호 연동되는 구조



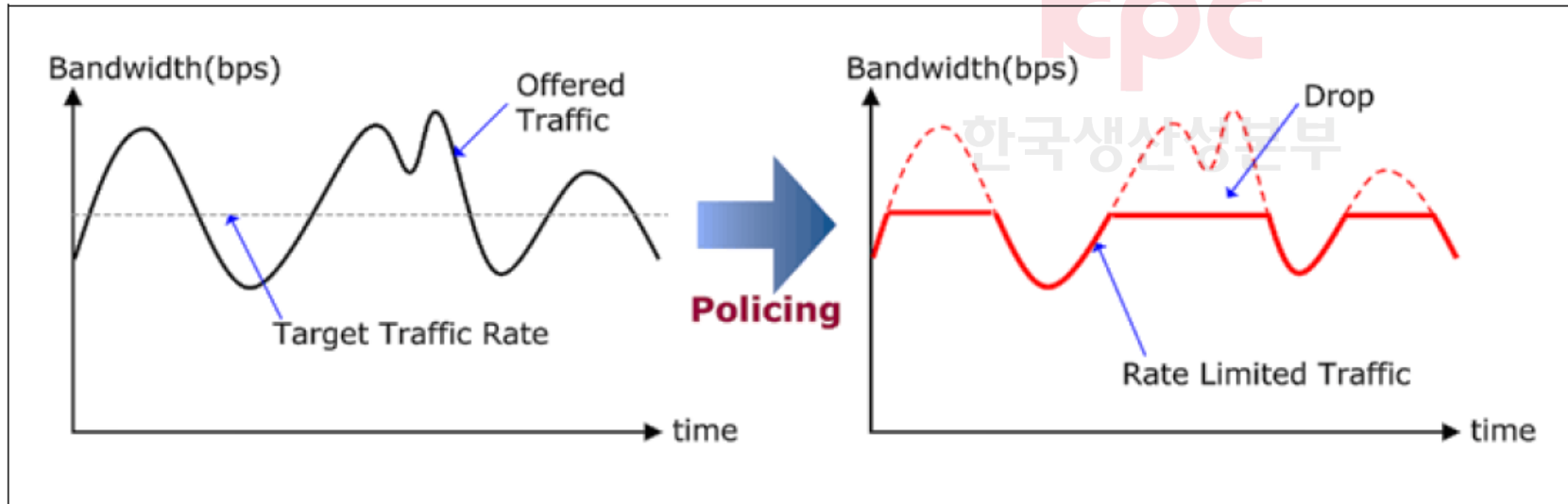
Traffic Policing과 Traffic Shaping

1. Traffic Policing

□ Traffic Policing의 정의

- 네트워크 혼잡 회피를 위해 정해진 기준 초과 트래픽을 Drop하여 대역폭을 제어하는 기술
- Meter, Marker 기반 입력 트래픽 프로파일 분류

□ Traffic Policing의 원리 (Drop 방식)



- Traffic Policing은 정해진 대역폭 이상 트래픽 발생 시 Drop하므로 별도 패킷 버퍼 불필요
- 실시간성이 중요한 스트리밍, 영상/음성 서비스에 적합

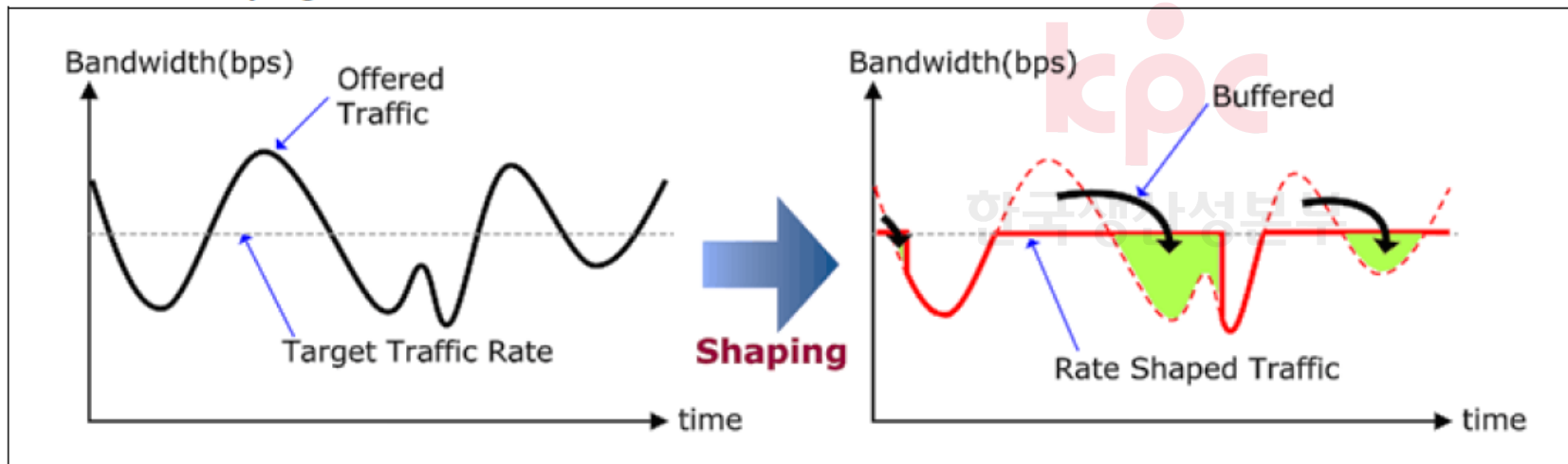
Traffic Policing과 Traffic Shaping

2. Traffic Shaping

□ Traffic Shaping의 정의

- 기준 초과된 트래픽에 대해 버퍼(메모리)에 저장 후 기준 이하 트래픽 저하 시 내보냄(Buffering)

□ Traffic Shaping의 원리 (Buffered 방식)



- 전송 신뢰성이 중요한 데이터 전송 서비스에 적합

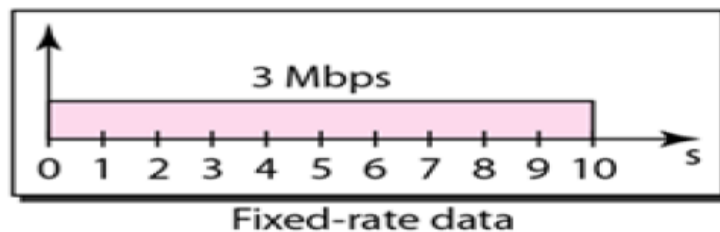
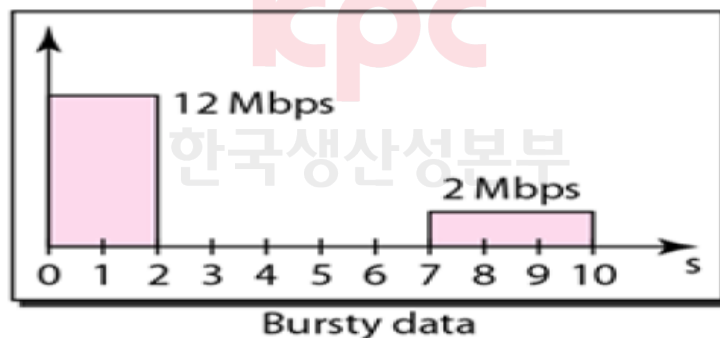
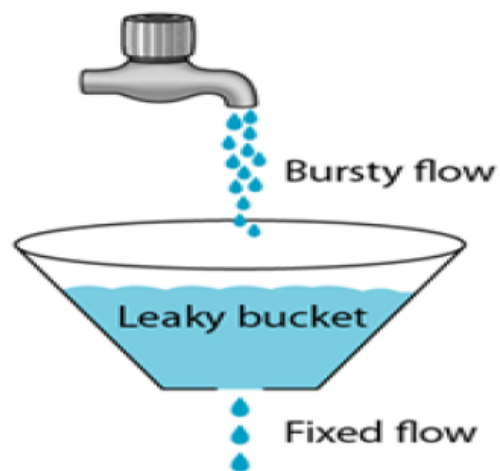
리키 버킷과 토큰 버킷

1. 리키 버킷 (Leaky Bucket)

개념

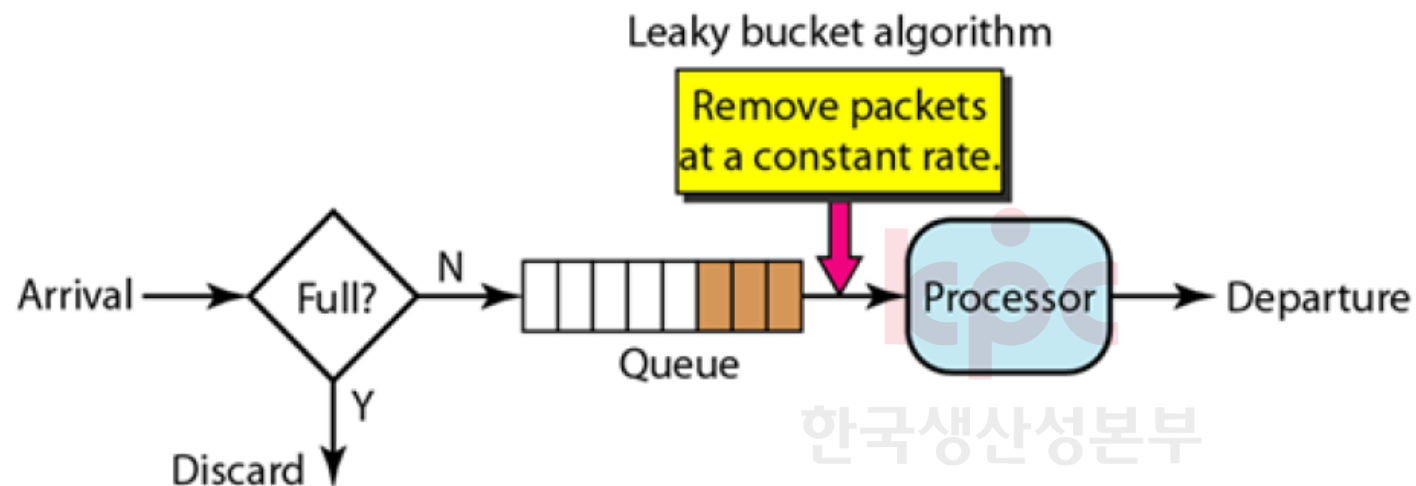
- 불규칙적으로 인입되는 트래픽의 데이터율을 평균으로 만들어 버스트 트래픽을 고정 데이터율 트래픽으로 조정하는 트래픽 처리량 제어 기술

개념도



리키 버킷과 토큰 버킷

절차도



알고리즘

- ① 클럭의 틱에서 카운터를 버킷 크기 n 으로 초기화
- ② n 이 패킷 크기보다 크면 패킷을 송신하고 카운터를 패킷 크기만큼 감소
- ③ n 이 패킷 크기보다 작을 때까지 ②단계를 반복
- ④ 카운터를 리셋(reset)하고 ①단계로 이동

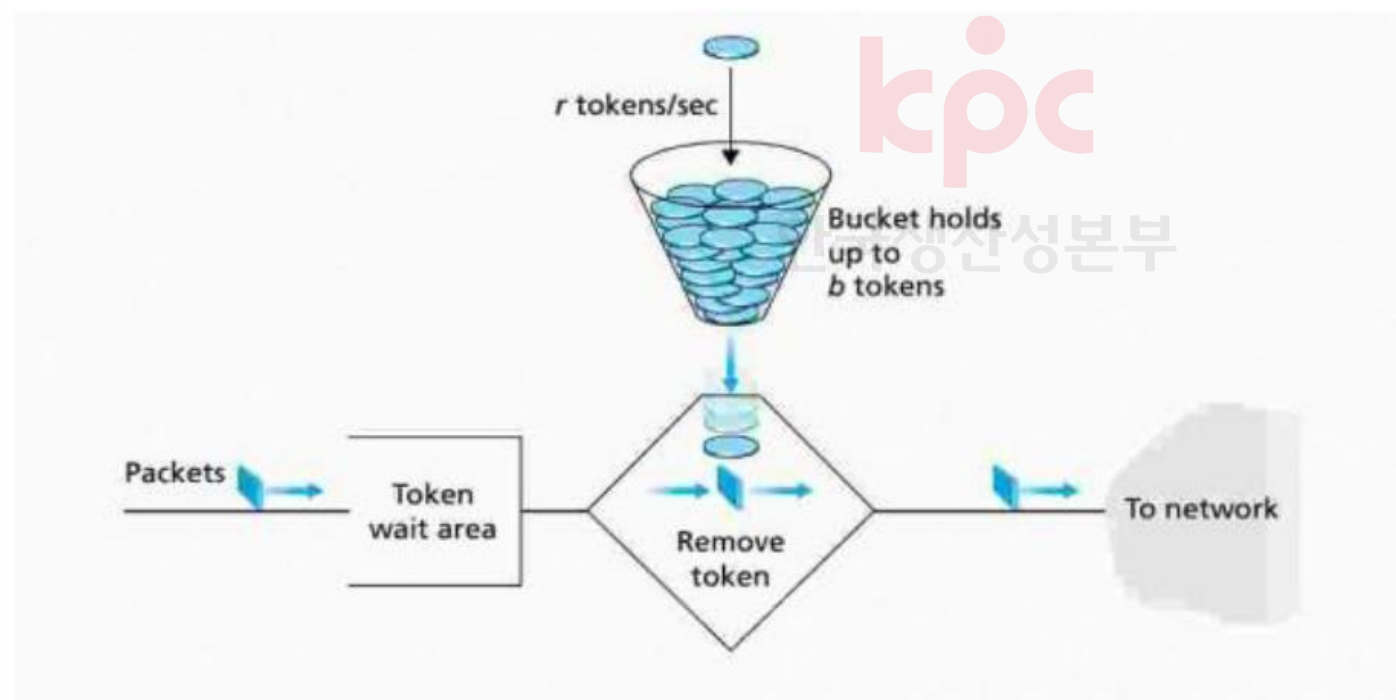
리키 버킷과 토큰 버킷

2. 토큰 버킷 (Token Bucket)

개념

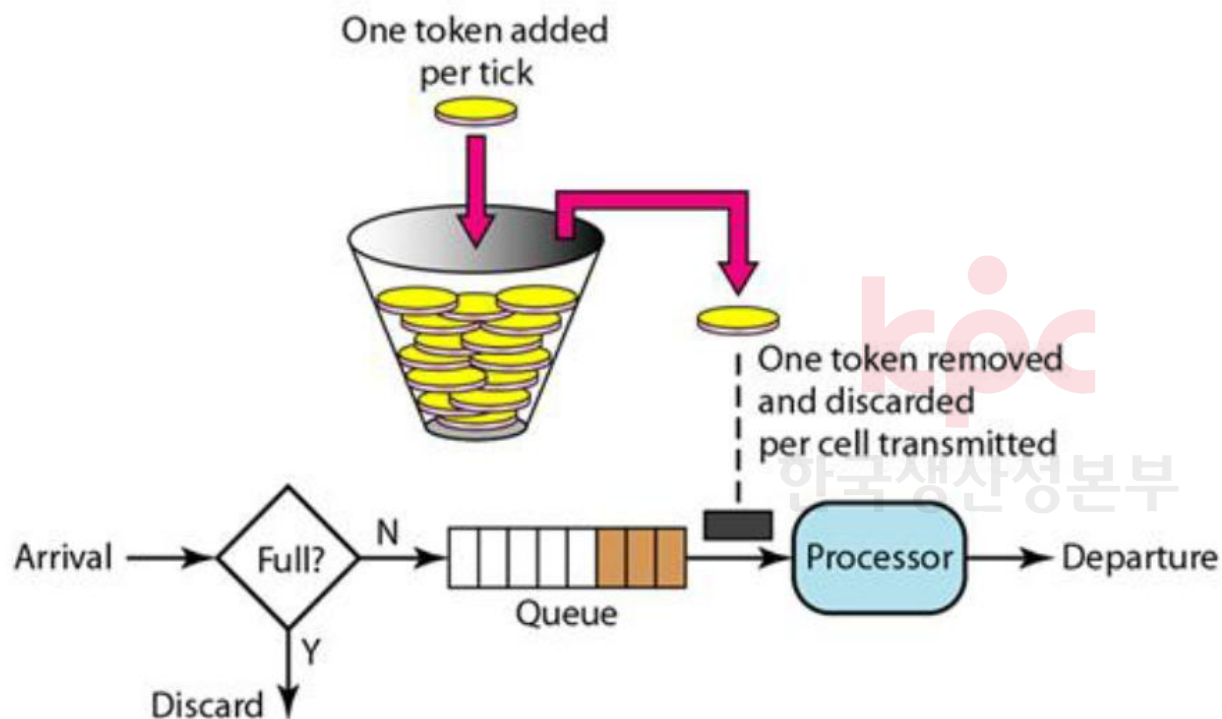
- 규정된 최고 데이터율 범위 내 버스트 트래픽을 허용하도록 트래픽 제어용 토큰의 유무에 따라 트래픽을 조정하는 트래픽 처리량 제어 기술

개념도



리키 버킷과 토큰 버킷

절차도



알고리즘

- ① 토큰을 카운터로 구현하며, 0으로 초기화
- ② 클럭의 틱 마다 토큰이 추가되며 카운터가 1씩 증가
- ③ 데이터 단위(unit) 하나가 송신될 때 마다 카운터가 1씩 감소
- ④ ② 단계와 ③ 단계를 반복하며 카운터가 0이 되면 호스트는 데이터 송신 불가

SDN(Software Defined Network)

1. SDN(Software Defined Network) 개요

□ SDN(Software Defined Network) 정의

- Network 장비의 운용의 유연성을 구현하기 위하여 장비의 data plane 과 control plane을 분리하여 S/W 상으로 N/W 장비 제어를 구현하는 기술
- 네트워크 장비의 제어 평면을 데이터 평면과 분리하고 제어 평면은 중앙화 된 컨트롤러를 통해 제어하는 기술
- 유입되는 플로우에 대한 처리방식은 중앙화 된 SDN 컨트롤러에서 SDN 스위치로 전달되어 스위치가 처리하여 스위치 간 제어 프로토콜 동작에 기인하지 않아 빠르고 효과적으로 제어할 수 있고 목적에 맞는 네트워크 운영에 최적화할 수 있음

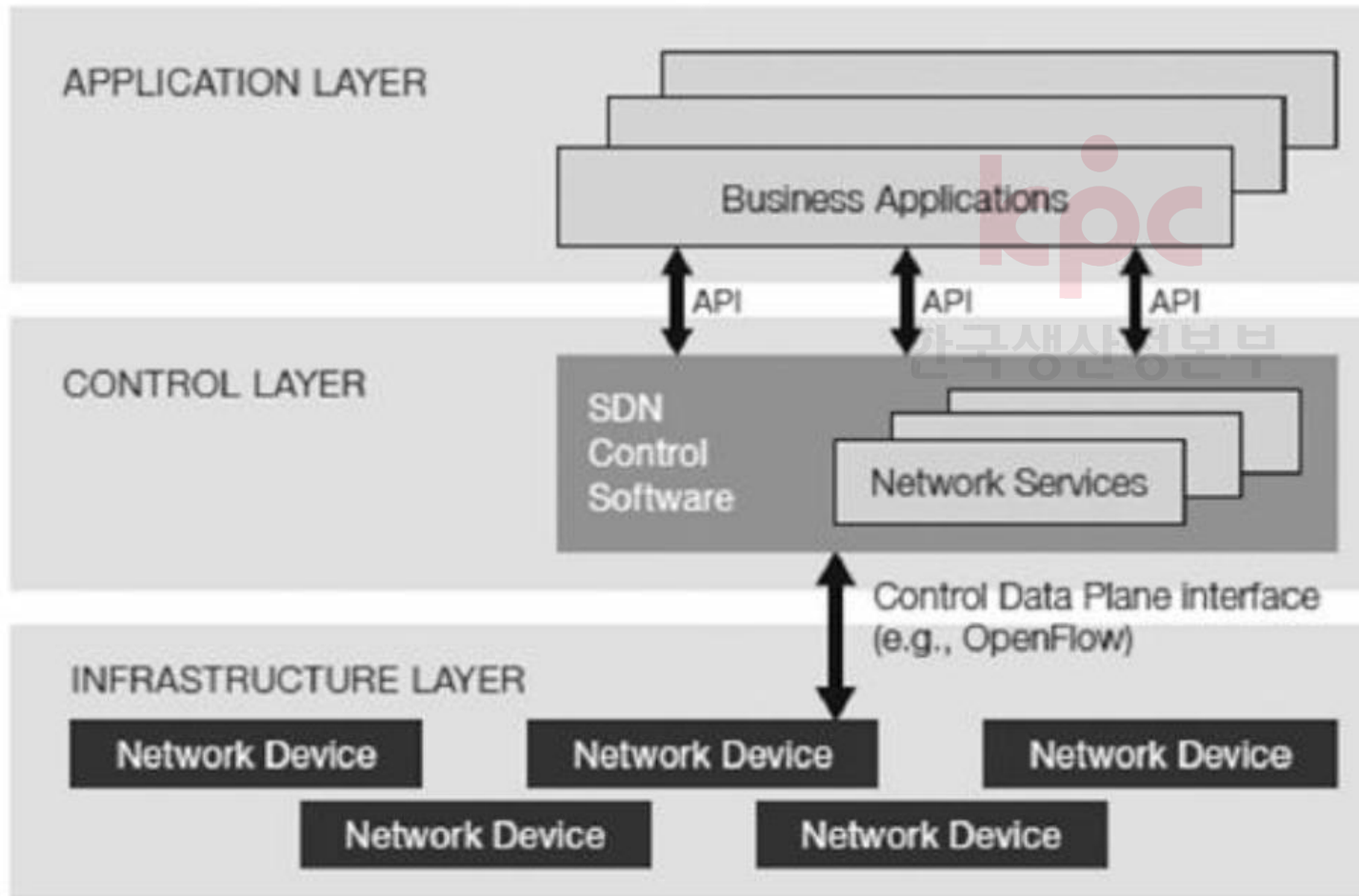
□ SDN(Software Defined Network) 특징

속성	설명
역할 분리	- N/W 장비의 제어의 역할과 포워딩 역할의 분리 - 데이터 전달 계층은 packet Forward 중심의 H/W Box 화
Open Interface	- Open interface 기반의 포워딩 제어(Southbound Interface) - Open Interface 기반의 Biz Agility(Northbound Interface)
N/W 운영체제	- 인프라 구성, 상태에 대한 Global View 와 통합 제어의 N/W 운영체제

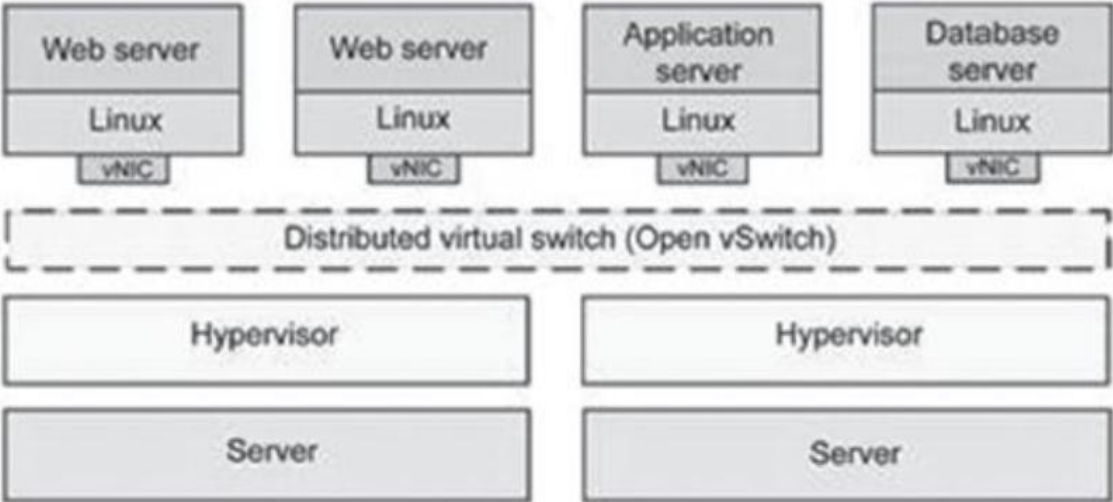
SDN(Software Defined Network)

2. SDN(Software Defined Network)의 구성도 및 구성 요소

□ SDN(Software Defined Network) 구성도



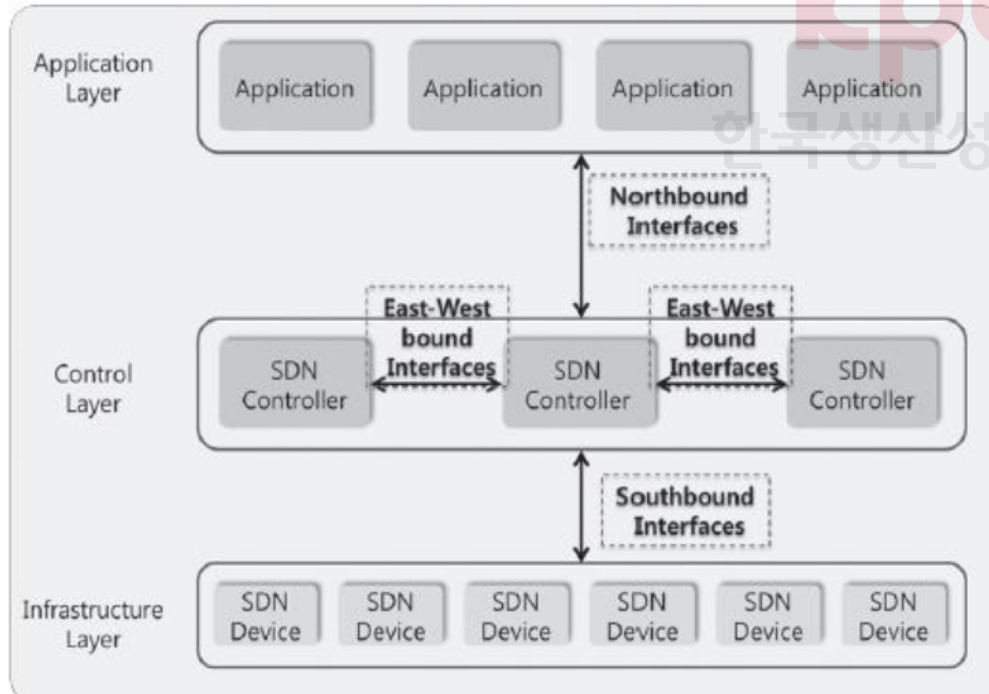
SDN(Software Defined Network)

구성 요소	설명
SDN 가상스위치	- 하이퍼바이저의 가상 서버 및 물리 NIC 와 연결된 가상 서버의 통신을 지원하는 소프트웨어 스위치 - 하이퍼바이저에 통합 혹은 서버의 H/W Firmware 로 지원 - Mobility: 가상 머신 마이그레이션에 따른 신속한 N/W 기능 지원 - Scalability: 분산형 스위치를 통한 다수의 가상 머신 지원 - Isolation: Multi-tenant 관점의 논리적 분리된 가상 네트워크 지원 - Visibility: 가상 스위치 상태 정보, 통계 정보 제공 - Fine-grained Control: open interface를 통한 다계층 스위치 지원(L2~L4)  The diagram illustrates the architecture of an SDN virtual switch. At the top, four server boxes are shown: two 'Web server' boxes, one 'Application server' box, and one 'Database server' box. Each server box contains 'Linux' and is connected to a 'vNIC' (virtual Network Interface Card). These vNICs are connected to a 'Distributed virtual switch (Open vSwitch)', which is represented by a dashed box. Below the vSwitch, there are two 'Hypervisor' boxes, and at the bottom, two 'Server' boxes. The servers are connected to the hypervisors, which in turn connect to the vSwitch, which then connects to the vNICs of the virtual machines.

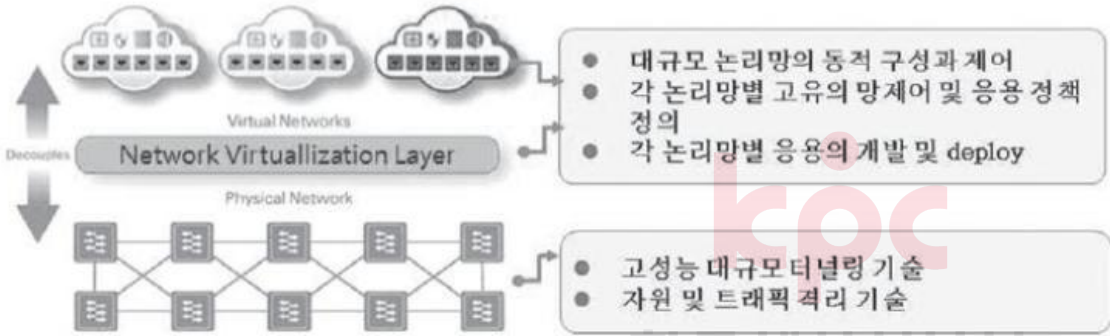
SDN(Software Defined Network)

개방형 interface
기술

- 전송 계층, 제어 계층, 응용 계층간 표준 interface 제공
- southbound interface: 전송 계층의 포워딩 제어 및 정보 수집을 위한 interface (OpenFlow Protocol, OF-Config)
- northbound interface: 응용 계층에 제공되는 interface이며 제어 계층에 대한 직접 제어 및 전송 계층에 대한 간접 제어 수행
- east-west interface: 동일 도메인 및 다른 도메인 간의 SDN 컨트롤러 간 interface 제공



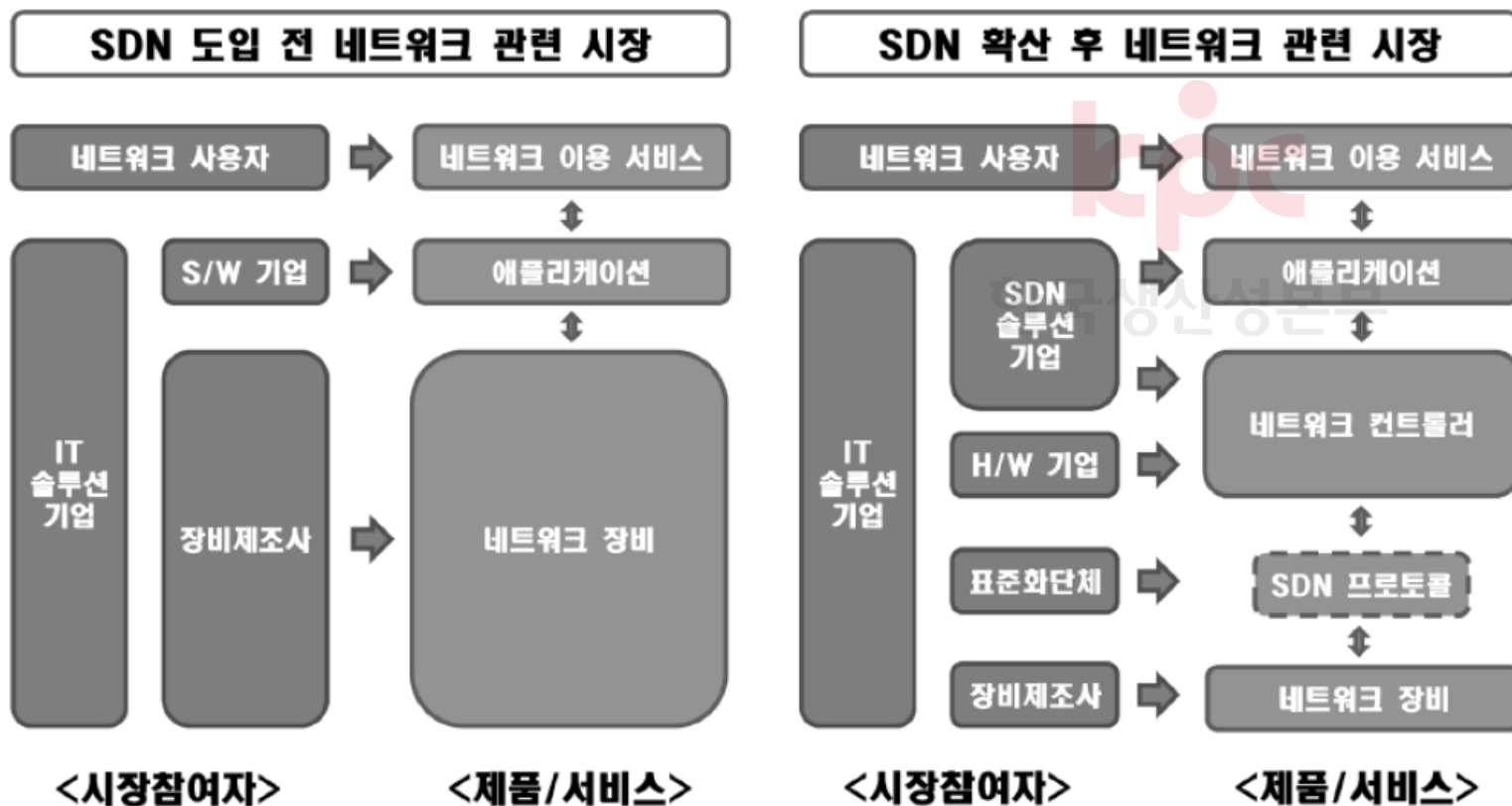
SDN(Software Defined Network)

SDN 기반 네트워크 가상화	- 논리 망의 동적 구성 및 제어와 응용 정책에 대한 적용을 SDN 기반 하에 지원하는 기술 
컨트롤러	- Global View를 바탕으로 포워딩 제어, 토폴로지 및 자원의 상태 관리, 라우팅 제어의 중앙 집중적인 망 제어 기능 수행 - 응용 계층의 제어에 따른 차별화된 포워딩 및 패킷 처리 정책 적용
SDN Device	- 컨트롤러의 지시에 따라 패킷 전송을 수행하는 N/W 장치 - 현재의 SDN 장비는 OpenFlow Spec 1.0을 지원하고 있으며 향후 스마트 스위치로의 진화 예상

SDN(Software Defined Network)

3. SDN(Software Defined Network) 생태계 동향

- 기존 N/W 장비 회사의 기업 영향력이 약화되고 네트워크 OS 개발 및 application에 대한 신규 시장의 확대 예상



NFV(Network Function Virtualization)

1. NFV(Network Function Virtualization) 개요

□ NFV(Network Function Virtualization) 정의

- 라우터, 스위치, NAT, IPS/IDS 등의 장비 기반 네트워크로 구성된 다양한 기능을 SW형태의 가상 노드로 구축 및 운용하는 가상화 기술
- 네트워크 기능을 하드웨어로부터 분리하고 표준화된 고성능 IT 서버에 필요한 네트워크 기능들을 배치하고 전개되는 네트워크 서비스
- 클라우드 가상화 기술을 기반으로 하여 필요에 따른 네트워크 구성과 서비스 도입을 가능하게 하고 다양한 형태의 가상화 네트워크를 생성 및 구성, 삭제할 수 있어 네트워크 확장의 기술적 문제나 비용문제를 획기적으로 해결할 수 있는 기술

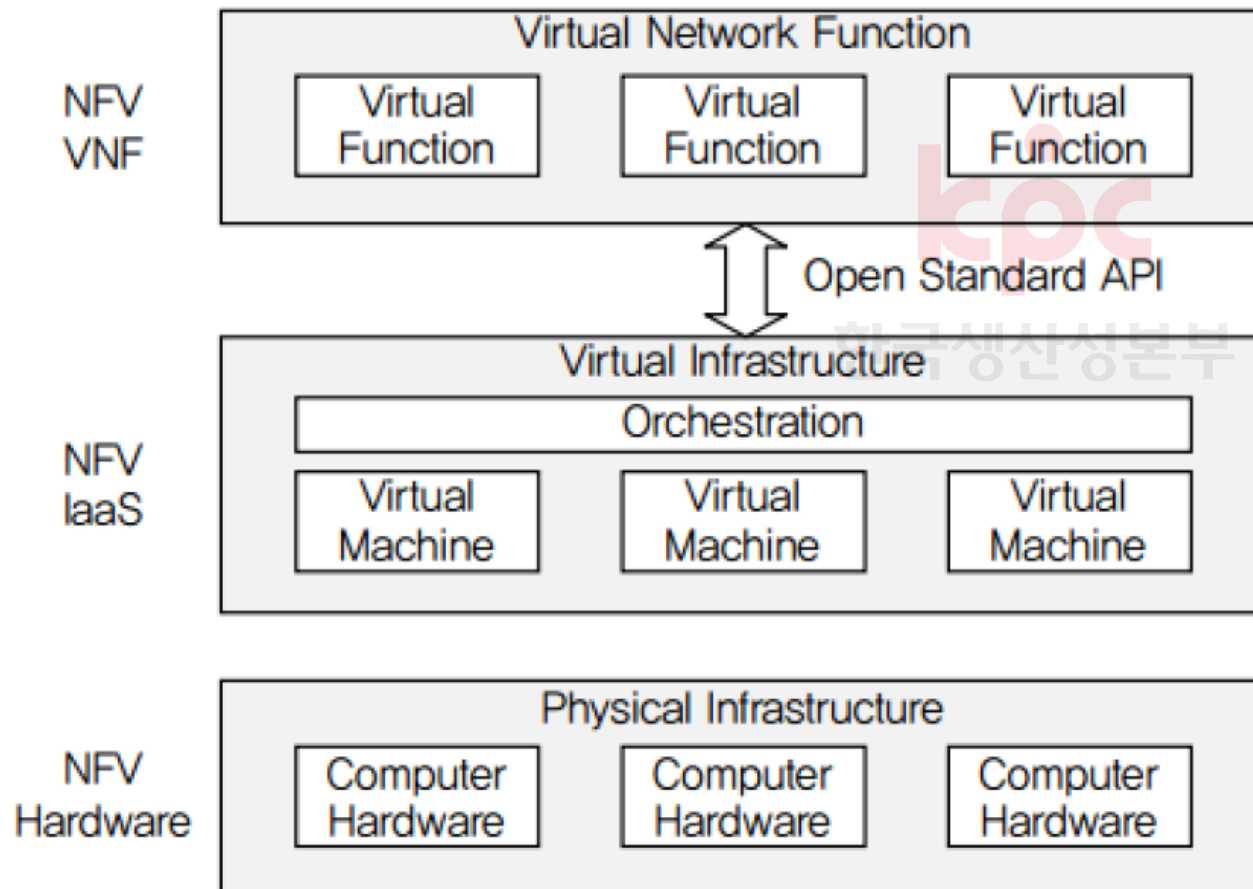
□ NFV(Network Function Virtualization) 특징

특징	설 명
유연한 망 운영	기존의 고정된 인프라보다 S/W 적으로 패킷 전달 및 흐름 제어가 가능
확장성 제공	CPU/Memory 와 같은 추가적인 자원 할당만으로 확장이 가능
관리의 용이	필요에 따라 장비의 설치하지 않고 이동 및 인스턴화

NFV(Network Function Virtualization)

2. NFV(Network Function Virtualization) 아키텍처 및 SDN과 비교

□ NFV(Network Function Virtualization) 아키텍처



NFV(Network Function Virtualization)

□ NFV(Network Function Virtualization) 와 SDN(Software Defined Network) 비교

구분	NFV	SDN
특징	- 네트워크를 배치 및 구성하여 확장	- 네트워크를 설정 및 관리
등장 배경	- 네트워크 기능 이동 - 독립적 Appliance → 범용 서버	- Control Plane과 Data Plane을 분리 - 중앙집중식 제어와 Network의 프로그램화
적용 위치	- Service Provider Network	- Campus / Datacenter / Cloud
적용 장비	- 범용 서버와 스위치	- 범용 서버와 스위치
어플리케이션	- Routers, firewalls, gateways, CDN, WAN accelerators, SLA assurance	- Cloud orchestration and networking
프로토콜	- 현재 없음	- OpenFlow
표준화 기구	- ETSI NFV Working	- Open Networking Forum (ONF)

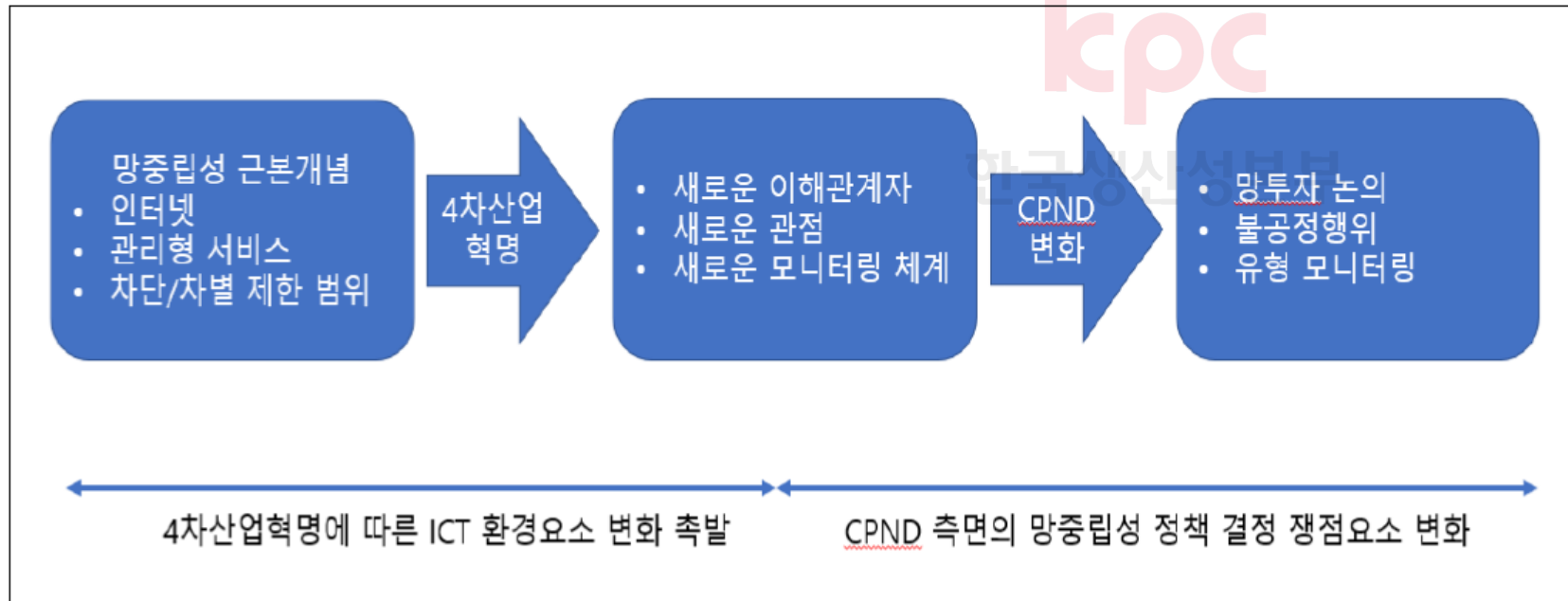
망 중립성

1. 망 중립성의 개요

□ 망 중립성의 정의

- 네트워크 사업자가 특정 트래픽이나 이용자에 대한 차별 없이 동등하게 처리해야 하는 원칙

□ 망 중립성 부각배경



- 우리나라는 "망 중립성 및 인터넷 트래픽 관리에 관한 가이드라인"과 "통신망의 합리적 트래픽 관리 이용과 트래픽 관리의 투명성에 관한 기준"을 통해 망 중립성 정책 도입

망 중립성

2. 망 중립성의 원칙

원칙	설명	대상
<u>투명성</u>	- 사업자는 망 성능, 서비스 조건 공개 - ISP는 고객이 서비스 이용 관련 망의 관리, 성능, 제공 조건 정보 제공	유선 무선
<u>접속차단 금지</u>	- 유선ISP는 합법적 콘텐츠, 서비스, 망에 무해한 단말기 차단금지 - 무선ISP는 음성전화 및 영상전화 서비스와 웹서비스 차단 금지	유무선 차등 적용
<u>불합리 차별 금지</u>	- 유선ISP는 합법적인 네트워크 트래픽에 대한 불합리한 차별 금지 - 합리적 망 관리는 차별이 아님	유선
<u>합리적 망 관리</u>	- 서비스 망 구조/기술 고려하여 목적 달성에 적합한 경우 합리적 인정 - 평가기준은 망 보안, 통합성, 이용자 원치 않는 트래픽, 혼잡 완화 등	유선 무선
<u>무선 광대역 규칙</u>	- 환경적 요인, 지속적 플랫폼 변화로 인해 유선망 동일 규칙 적용불가 - 투명성, 접속차단 금지, 지속적 감시 등 기본 접속 규칙만 적용 계획	무선

망 중립성

3. AX 시대의 망 중립성 쟁점 및 정책 이슈

□ AX 시대의 망 중립성 쟁점

구분	쟁점	세부 설명
혁신	- 지능정보형 서비스가 초저지연, 초연결성 내재하여 혁신평가 필요	- 자율주행자동차, 원격의료 등 초저지연, 초연결성 활용으로 혁신 가능
네트워크 투자	- 새로운 수혜계층을 포괄한 망투자 분담 논의로 확대 가능성증가	- 다양한 서비스 제공 플랫폼 사업자 영향력이 전체 산업 확대 가능
불공정 행위	- 새로운 수익원으로 등장하는 지능정보서비스 관련 트래픽 차별	- 독점적, 배타적 계약을 통한 경쟁 사업자 배제 가능성 존재
생태계 경쟁력	- 구글, 애플등 해외 사업자 영향력 증가 및 국내 경쟁력 이슈	- 해외 사업자가 플랫폼의 수직 통합적 생태계 구축 가능성 존재

- AX 에 따른 지능정보형 B2B 서비스는 기업과 일반 이용자간 차별 이슈화 여지 있음

망 중립성

□ AX 시대의 망 중립성 정책 이슈

구분	정책 이슈	세부 설명
인터넷 개념	- 범용 인터넷 분야 - Mission-Critical 및 특정 low-end 서비스	- 지능정보형서비스 출현으로 규제 대상에 대한 검토 필요
관리형 서비스	- 전통적 관리형 서비스 개념의 재정립 요구 - 최선형인터넷 영향	- 지능정보형서비스 증가에 따라 최선형 인터넷 영향 평가 필요
차별 제한	- 사업자간 제휴 서비스 출시로 인한 범주 - 지능정보형 서비스내 제공되는 음성/영상	- 다양한 사업모델 등장으로 차별금지 서비스 범위 검토 필요

4. AX 시대의 망 중립성 이슈 시사점 및 대응방안

구분	주요 내용	세부 설명
시사점	- 망 중립성 논의 환경에 대한 새로운 시각 및 감시 요구	- 지능정보서비스 출현은 전반적인 CPND생태계 구조 변화 영향
대응 방안	- AX 핵심요소의 쟁점 요소 별 변화 모니터링 및 평가	- 지능정보형 서비스 및 기반 기술 고려하여 개방성/차별 효과 평가

- 강화되는 해외 생태계에 대응하여 국내 생태계 경쟁력 확충을 위한 네트워크의 역할 고려 필요
(답안 작성 시 CP 나 ISP 에 편중된 의견보다는 양측의 합의 및 중도적 의견으로 답안 제시)